

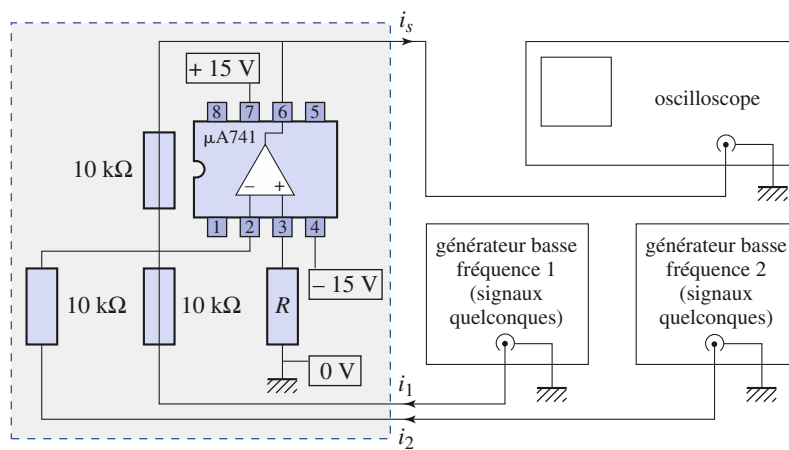
Nous avons donc réalisé, par l'intermédiaire d'une somme de courants, une somme pondérée des tensions v_1 et v_2 . Si $R_1 = R_2 = R_3$, la tension de sortie est l'opposée de la somme des tensions d'entrée : $v_s = -(v_1 + v_2)$.

5.3.2. Sommateur à impédances d'entrée infinies

Le défaut principal du montage précédent est dû à ses impédances d'entrée finies : R_1 pour le signal v_1 et R_2 pour le signal v_2 . Si les sources nécessitent une impédance de charge élevée, nous devons intercaler un montage suiveur (cf. § 4. 9) de façon à adapter les impédances du sommateur d'entrée (doc. 33 ; R étant toujours quelconque).

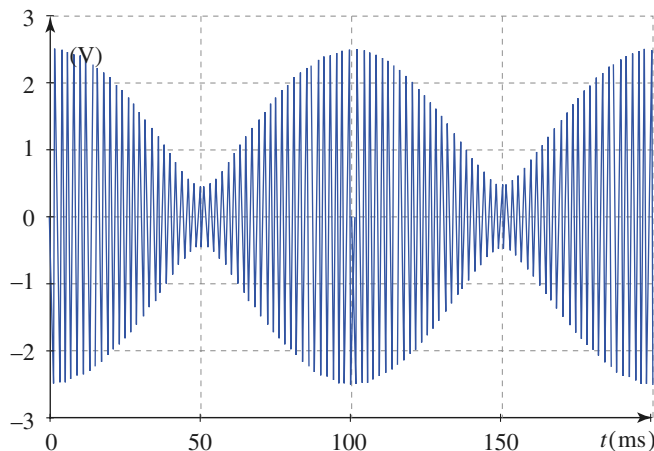
5.3.3. Réalisation expérimentale

Réalisons le montage du document 34.



◀ **Doc. 34.** Réalisation expérimentale d'un sommateur de tensions.

Si deux générateurs délivrent des signaux sinusoïdaux de fréquences f_1 et f_2 voisines, nous observons un phénomène de battements : le signal de sortie oscille avec la fréquence $f_1 + f_2$, et son amplitude est *modulée* à la fréquence $\frac{|f_1 - f_2|}{2}$ (doc. 35).



◀ **Doc. 35.** Montage sommateur inverseur, somme d'un signal d'amplitude 1 V de fréquence 510 Hz et d'un signal d'amplitude 1,5 V et de fréquence 500 Hz. Remarquons un phénomène de battements de fréquence 10 Hz.

Ce phénomène peut être utilisé pour comparer un signal de fréquence inconnue à un signal de fréquence connue de valeur voisine.

Remarque : La synchronisation de la base de temps de l'oscilloscope sur le phénomène de battements nécessite souvent de modifier le seuil de déclenchement.

► Pour s'entraîner : ex. 3, 4 et 5.

6 Réalisation d'un dipôle de résistance négative

Un composant actif comme l'amplificateur opérationnel permet de fabriquer des dipôles dont la caractéristique est impossible à obtenir avec des composants passifs. Nous étudions ici l'exemple de la *résistance négative*.

6.1. Nécessité d'un composant actif

Imaginons un dipôle qui, en convention récepteur, a pour caractéristique :

$$u = Ri \quad \text{avec} \quad R < 0.$$

Dans ce cas, la puissance $\mathcal{P} = Ri^2$ **dissipée** par le dipôle est toujours négative. Cela signifierait que le dipôle convertit de l'énergie thermique en énergie électrique, ce qui est impossible pour un dipôle passif.

En revanche, si le dipôle inclut un composant actif, l'énergie apportée au circuit peut provenir de l'alimentation du composant.

6.2. Étude du montage

Étudions le circuit représenté sur le document 36. Nous pouvons le décomposer en deux blocs : la source de f.e.m. E et de résistance interne R_i et le circuit situé à droite des bornes A et B. La résistance équivalente de ce circuit est :

$$R_e = \frac{u}{i}.$$

Nous supposons que l'amplificateur opérationnel est en régime linéaire. Ce n'est pas, *a priori*, évident du fait qu'il y a une rétroaction à la fois sur l'entrée non inverseuse et sur l'entrée inverseuse, mais nous l'admettons et nous pouvons le constater expérimentalement si la condition $R_1 R_i > R R_2$ est satisfaite.

Écrivons la loi des nœuds au point A :

$$i = \frac{u - u_s}{R}.$$

L'amplificateur étant idéal, la tension u_+ se déduit de u_s par un diviseur de tension.

En régime linéaire :

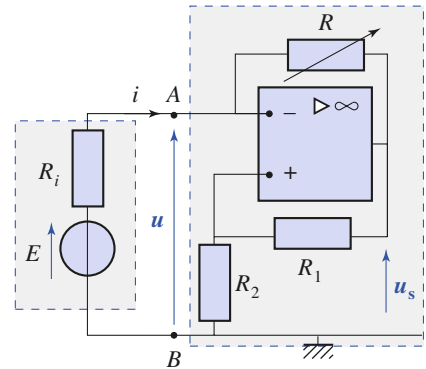
$$u = u_+ = u_s \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Nous en déduisons :

$$Ri = u \left(1 - \frac{R_1 + R_2}{R_2} \right) = -u \frac{R_1}{R_2}$$

et donc :

$$R_e = -R \frac{R_2}{R_1}.$$



Doc. 36. Le générateur alimente une résistance négative :

$$u = R_e i \quad \text{avec} \quad R_e < 0.$$

Application 3

Oscillateur à résistance négative

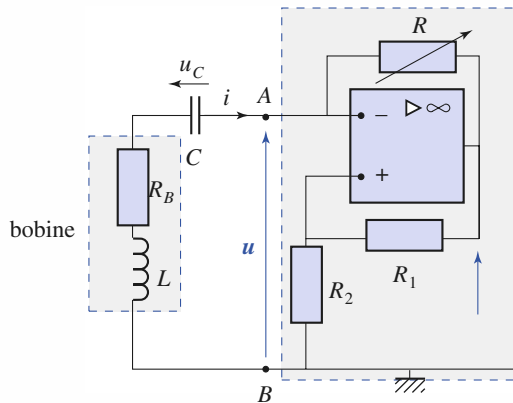
Considérons le circuit représenté sur le document 37 réalisé avec une bobine d'inductance L et de résistance R_B , et un condensateur de capacité C . Notons qu'aucun générateur n'y figure. L'amplificateur opérationnel est supposé en régime linéaire. La résistance R peut être ajustée.

1) Écrire l'équation différentielle vérifiée par la tension $u(t)$.

2) Pour quelle valeur R_0 de R , la solution est-elle une fonction sinusoïdale d'amplitude constante ?

3) Nous fixons R légèrement supérieure à R_0 : $R = R_0 + \delta R$. À l'instant initial $t = 0$, $u(t)$ a une valeur u_0 non nulle, très faible, due aux défauts de l'A.O. Donner l'allure de la fonction $u(t)$ (sans la calculer explicitement). Quel phénomène limite l'amplitude de $u(t)$?

4) Réaliser le montage avec une bobine (4,7 mH, 60 Ω), $C = 1 \mu\text{F}$, $R_1 = 22 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$, et R variable entre 0,5 k Ω et 1 k Ω . Déterminer la valeur R_0 de R pour laquelle le système oscille spontanément. Comparer avec les valeurs calculées.



Doc. 37. Réalisation expérimentale d'un oscillateur à résistance négative.

1) Nous reconnaissons entre A et B une « résistance négative » : $u = -R \frac{R_2}{R_1} i$.

Appliquons la loi des mailles :

$$L \frac{di}{dt} + R_B i + u_C - R \frac{R_2}{R_1} i = 0 \quad \text{avec} \quad i = C \frac{du_C}{dt}.$$

En dérivant la première équation, nous obtenons :

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + \left(R_B - R \frac{R_2}{R_1} \right) \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = 0,$$

$$\text{ou encore : } \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i = 0.$$

Comme $u = -R \frac{R_2}{R_1} i$, $u(t)$ vérifie la même équation différentielle :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\text{et} \quad Q = \frac{1}{\left(R_B - R \frac{R_2}{R_1} \right) C \omega_0}.$$

2) Cette équation différentielle admet une solution sinusoïdale de pulsation ω_0 si le terme en $\frac{du}{dt}$ est nul,

$$\text{c'est-à-dire si } R = R_0 = R_B \frac{R_1}{R_2}.$$

$$3) Q \text{ devient négatif : } Q = -\frac{R_1}{R_2 \delta R C \omega_0}.$$

La solution de l'équation différentielle est donc de la forme :

$$u(t) = u_1 \exp \frac{R_2 \delta R t}{2 L R_1} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{avec} \quad \omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}.$$

L'amplitude des oscillations augmente exponentiellement jusqu'à la saturation de l'A.O.

4) Nous observons des oscillations quasi sinusoïdales pour une valeur de R voisine de 600 Ω .

Du fait de l'imprécision des valeurs données pour les composants, nous ne trouvons pas exactement 600 Ω . Si $\delta R = 0,1 \Omega$, le temps de montée de l'amplitude est :

$$\tau = \frac{2 R_1 L}{R_2 \delta R} = 0,94 \text{ s}.$$

La montée de l'amplitude est donc observable avec un oscilloscope analogique.

Si la tension de saturation de l'A.O. est $V_s = 14 \text{ V}$, la

valeur maximale de u est $\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s$ soit :

$$U_{\max} = 1,3 \text{ V}.$$

7 Comparateur de tension

7.1. Définition

Un comparateur de tension est un composant à deux entrées et une sortie, dont la fonction est de fournir une tension de sortie v_s fonction du signe de la tension différentielle d'entrée $v_{de} = v_2 - v_1$.

La représentation symbolique d'un comparateur de tension est donnée sur le document 38.

Parce que la tension de sortie v_s d'un comparateur ne dépend que du signe de la tension différentielle d'entrée v_{de} , la relation entre v_s et v_{de} est une relation non linéaire.

7.2. Comparateurs simples à amplificateurs opérationnels

7.2.1. Principe

Un comparateur simple est réalisable à l'aide d'un amplificateur opérationnel en boucle ouverte.

La tension de référence V_{ref} est appliquée sur l'une des entrées de l'amplificateur opérationnel et la tension d'entrée v_e sur l'autre.

Rappelons que la tension différentielle d'entrée de l'amplificateur opérationnel est :

$$v_{de} = v_+ - v_-.$$

Nous disposons de deux types de comparateurs simples selon que le signal d'entrée est introduit sur l'entrée non inverseuse (comparateur simple non inverseur) ou sur l'entrée inverseuse (comparateur simple inverseur) de l'amplificateur opérationnel (doc. 39).

7.2.2. Caractéristiques

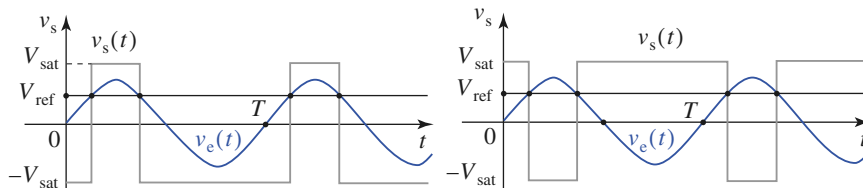
Pour les deux types de comparateurs, les tensions de sortie sont les tensions de saturation $V_H = +V_{sat}$ et $V_B = -V_{sat}$ de l'amplificateur opérationnel.

Leurs caractéristiques $v_s = f(v_e)$ (doc. 40) ne sont que les traductions graphiques des implications suivantes :

$$v_{de} > 0 \text{ entraîne } v_s = +V_{sat} \text{ et } v_{de} < 0 \text{ entraîne } v_s = -V_{sat}.$$

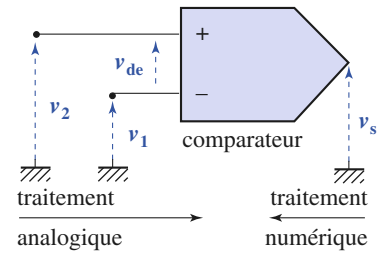
7.2.3. Chronogrammes

Pour un même signal d'entrée $v_e(t)$, la tension de sortie $v_s(t)$ d'un comparateur simple non inverseur et celle d'un comparateur simple inverseur sont données document 41.

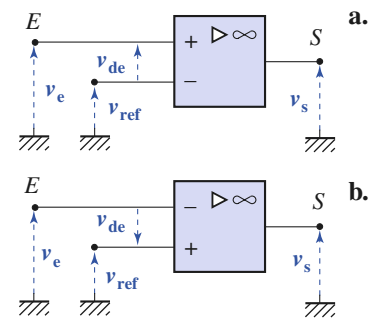


a. Comparateur non inverseur.

b. Comparateur inverseur



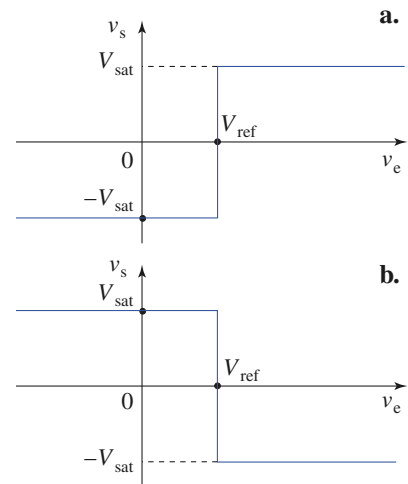
Doc. 38. Représentation symbolique d'un comparateur.



Doc. 39. Les deux types de comparateurs simples à A.O. idéal.

a. Comparateur non inverseur.

b. Comparateur inverseur.



Doc. 40. Caractéristiques des deux types de comparateurs simples à A.O. idéal.

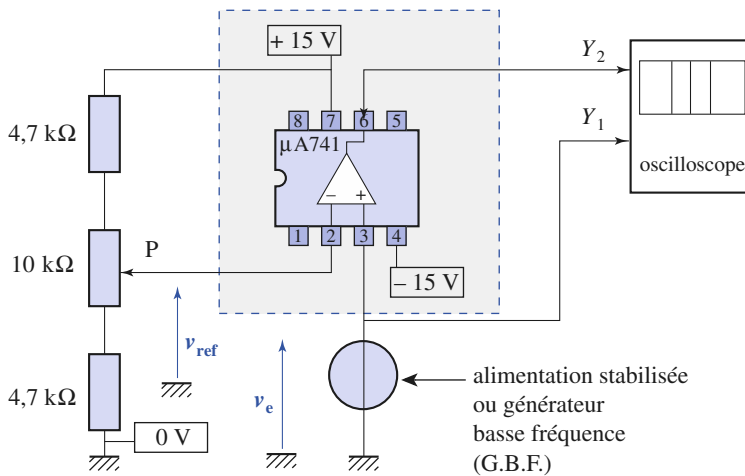
a. Comparateur non inverseur.

b. Comparateur inverseur.

Doc. 41. Réponse $v_s(t)$ d'un comparateur simple à A.O. idéal à une excitation sinusoïdale $v_e(t)$.

7.3. Réalisation expérimentale

7.3.1. Comparaison à une tension de référence non nulle



Doc. 42. Montage d'étude d'un comparateur simple non inverseur.

Réalisons le comparateur non inverseur représenté sur le document 42. La tension de référence V_{ref} est obtenue par l'intermédiaire d'un diviseur de tension utilisant le potentiomètre (P).

Traçons alors la caractéristique de transfert statique $V_s = f(V_e)$ du montage à l'aide d'une alimentation stabilisée. La courbe obtenue est bien conforme à l'étude théorique (doc. 40a.).

Remplaçons l'alimentation stabilisée par un G.B.F. et réglons-le pour qu'il délivre une tension sinusoïdale basse fréquence ($f < 200$ Hz) et d'amplitude V_e inférieure à $|V_{\text{ref}}|$. L'oscilloscope étant utilisé en bicourbe et en mode DC, observons les courbes obtenues (doc. 43). Commutons ensuite l'oscilloscope en mode XY. Nous observons un segment de droite horizontale.

La tension différentielle d'entrée v_{de} est, dans ces conditions, toujours négative. En conséquence, l'amplificateur opérationnel reste saturé négativement à :

$$v_s = -V_{\text{sat}}.$$

Faisons croître l'amplitude v_{em} de la tension d'entrée et observons les modifications en utilisant l'oscilloscope en bicourbe. Faisons ensuite varier V_{ref} et observons les modifications des courbes obtenues.

Quand $v_{\text{em}} \geq |V_{\text{ref}}|$, l'amplificateur opérationnel commute de $-V_{\text{sat}}$ et $+V_{\text{sat}}$, quand $v_e(t)$ prend la valeur V_{ref} par valeurs croissantes et commute de $+V_{\text{sat}}$ et $-V_{\text{sat}}$, quand $v_e(t)$ prend la valeur V_{ref} par valeurs décroissantes (doc. 44).

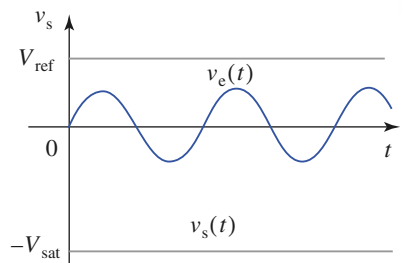
7.3.2. Défauts du comparateur réel

Les capacités qui se trouvent à l'intérieur de l'amplificateur opérationnel imposent à la tension de sortie une vitesse de balayage finie $\left| \frac{du_s}{dt} \right| \leq \sigma$.

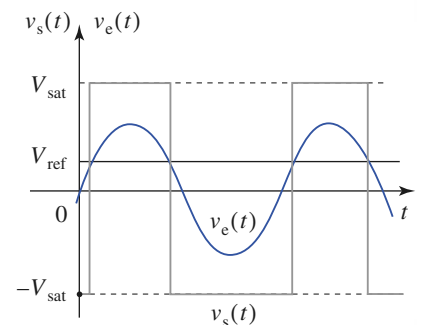
La valeur maximale σ de cette vitesse de balayage est appelée *slew rate*.

Comme le montrent les courbes des documents 45 et 46, ce phénomène perturbe le fonctionnement du comparateur dès que la période n'est plus grande devant le temps de montée. Sur le document 46, nous pouvons estimer σ .

$$\sigma \approx \frac{30 \text{ V}}{0,3 \text{ ms}} \text{ soit : } \sigma \approx 10^5 \text{ V} \cdot \text{s}^{-1}.$$

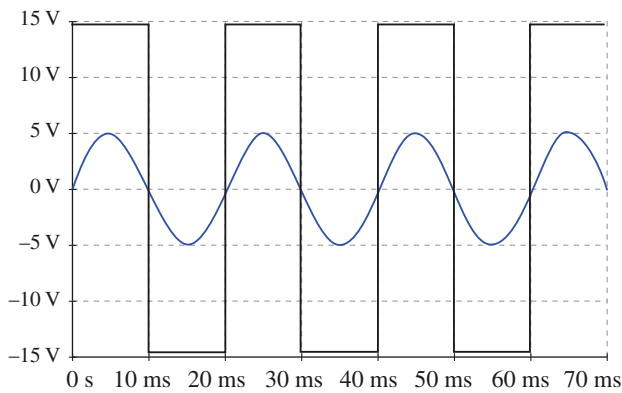


Doc. 43. L'amplitude de la tension d'entrée $v_e(t)$ est insuffisante pour provoquer le basculement du comparateur.

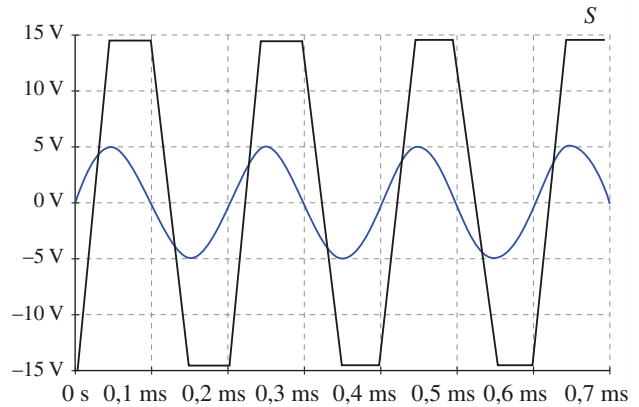


Doc. 44. Attaqué par une tension sinusoïdale, un comparateur simple non inverseur délivre une tension en créneaux.

Il existe d'autres imperfections, visibles essentiellement pour un signal d'entrée de faible amplitude. Pour les faibles valeurs de ε (typiquement inférieures à 0,1 mV en valeur absolue), un amplificateur opérationnel a un fonctionnement linéaire.



Doc. 45. Réponse d'un comparateur simple non inverseur à une excitation sinusoïdale de fréquence 50 Hz et d'amplitude 5 V.



Doc. 46. Réponse d'un comparateur simple non inverseur à une excitation sinusoïdale de fréquence 5 kHz et d'amplitude 5 V.

La valeur finie de la vitesse de balayage σ est le plus important facteur de limitation des performances du comparateur simple à amplificateur opérationnel réel.

7.4. Application des comparateurs simples

Parmi les applications possibles des comparateurs simples, signalons :

- la détection d'un niveau de tension de référence ;
- la transformation d'un signal analogique variable en un signal numérique à deux niveaux v_H et v_B permettant son traitement logique.

Les caractéristiques de commutation d'un comparateur simple à A.O. sont médiocres. Ce type de comparateur doit être réservé pour les traitements de signaux en basse fréquence, au-delà il est nécessaire d'utiliser des circuits intégrés spécialisés.

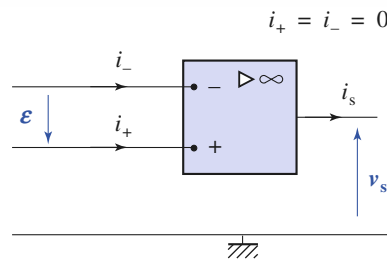
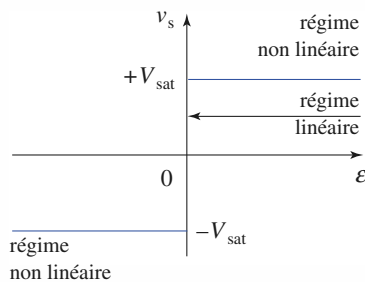
● AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL

Les cinq broches importantes de l'A.O. sont les alimentations (en général symétriques $+V_{cc}$ et $-V_{cc}$), l'entrée non inverseuse, l'entrée inverseuse et la sortie.

Il n'y a pas de masse sur le boîtier d'un A.O.

• Amplificateur idéal

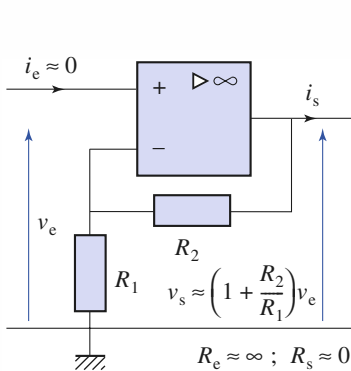
Un A.O. idéal est caractérisé par des courants d'entrée nuls ($i_+ = i_- = 0$) et par une différence de potentiel ε nulle entre ces deux entrées en régime linéaire. Sa caractéristique de transfert est :



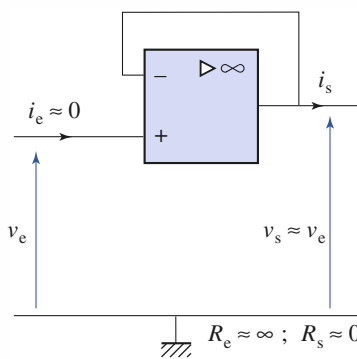
◀ Doc. 47.

En régime linéaire, la tension de sortie v_s est fixée par le reste du circuit, compte tenu de la relation $\varepsilon = 0$ et dans la limite $|v_s| < V_{sat}$. Les trois montages de base sont :

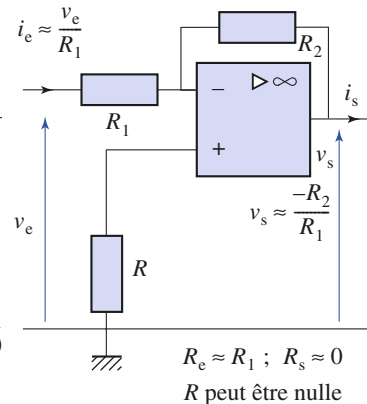
- l'amplificateur non inverseur (doc. 48) ;
- l'amplificateur suiveur ou adaptateur d'impédance (doc. 49) ;
- l'amplificateur inverseur (doc. 50).



Doc. 48.



Doc. 49.



Doc. 50.

Les entrées inverseuse et non inverseuse de l'A.O. ne sont pas équivalentes : la boucle de rétroaction résistive doit revenir sur l'entrée inverseuse pour que le montage soit stable.

CQFR

● COMPARATEUR SIMPLE

Un comparateur simple est réalisé à l'aide d'un amplificateur opérationnel en boucle ouverte.

La tension de référence V_{ref} est appliquée sur l'une des entrées de l'amplificateur opérationnel et la tension d'entrée v_s sur l'autre.

La tension de sortie est égale à $\pm V_{\text{sat}}$, et ne dépend que du signe de $v_e - V_{\text{ref}}$.

La vitesse finie de balayage σ (ou *slew rate*) est le facteur le plus important de limitation des performances d'un comparateur simple à amplificateur opérationnel réel.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Comment analyser un circuit comportant un A.O. idéal en fonctionnement linéaire ? Il faut pratiquement exploiter deux propriétés : courants d'entrée nuls et $\varepsilon = v_+ - v_- = 0$.
- ✓ Savez-vous reconnaître les montages de base à l'intérieur d'un circuit plus complexe ?
- ✓ Comment dessine-t-on un amplificateur inverseur, un amplificateur non inverseur et un comparateur simple ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Pour un A.O. en fonctionnement linéaire les courants d'entrée et le courant de sortie sont nuls.

☐ Vrai
 ☐ Faux
2. Pour un A.O. en fonctionnement linéaire $\varepsilon = v_+ - v_- = 0$ et $|v_s| < V_{\text{sat}}$.

☐ Vrai
 ☐ Faux
3. Pour un A.O. en fonctionnement non linéaire (saturé) : $\varepsilon = v_+ - v_- = 0$ et $v_s = V_{\text{sat}}$.

☐ Vrai
 ☐ Faux
4. Les montages amplificateur inverseur et amplificateur non inverseur ont tous deux une résistance de sortie quasiment nulle.

☐ Vrai
 ☐ Faux
5. Les montages amplificateur inverseur et amplificateur non inverseur ont tous deux une résistance d'entrée infinie (avec un A.O. idéal).

☐ Vrai
 ☐ Faux
6. Avec le montage suiveur, la tension de sortie est égale à la tension d'entrée ; ce montage n'a donc aucune utilité.

☐ Vrai
 ☐ Faux
7. Il est possible avec un A.O. et deux résistances de réaliser l'opération : $v_s = -v_e$.

☐ Vrai
 ☐ Faux

► Solution, page 184.

Exercices

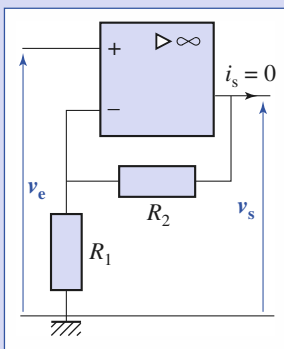
1

Limitation de la tension de sortie d'un montage non inverseur

On considère le montage non inverseur suivant avec une sortie à vide.

L'amplificateur opérationnel a pour tensions de saturation $\pm V_{\text{sat}}$ ($V_{\text{sat}} = 15 \text{ V}$), pour courants de saturation $\pm I_{\text{sat}}$ ($I_{\text{sat}} = 20 \text{ mA}$) et pour vitesse de balayage :

$$\sigma = \left| \frac{dv_s}{dt} \right|_{\text{max}} \quad (\sigma = 0,5 \text{ V} \cdot \mu\text{s}^{-1}).$$



1) Quelle condition doivent vérifier R_1 et R_2 pour que la saturation en tension apparaisse avant la saturation en courant ? On admettra, pour la suite, que cette condition est vérifiée.

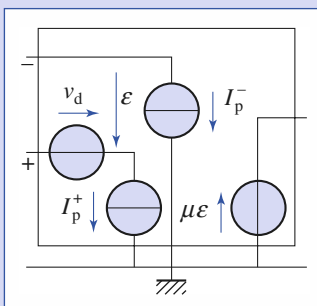
2) Déterminer l'amplitude maximale v_{s_m} de v_s , en régime linéaire, pour un signal d'entrée sinusoïdal de fréquence f . Quelles sont les valeurs de v_{s_m} pour $f = 100 \text{ Hz}$, 1 000 Hz , 10 kHz , 100 kHz et 1 MHz ?

3) Déterminer l'amplitude maximale de v_s (non nécessairement en régime linéaire) pour un signal d'entrée sinusoïdal de fréquence f . Valeurs pour $f = 100 \text{ Hz}$, 1 000 Hz , 10 kHz , 100 kHz et 1 MHz .

2

Calcul des grandeurs de décalage

Dans un amplificateur réel, les courants i_+ et i_- ne sont pas nuls ainsi que la tension de décalage en entrée (*input offset voltage*) v_d . On peut modéliser un tel amplificateur comme indiqué dans le schéma ci-contre.



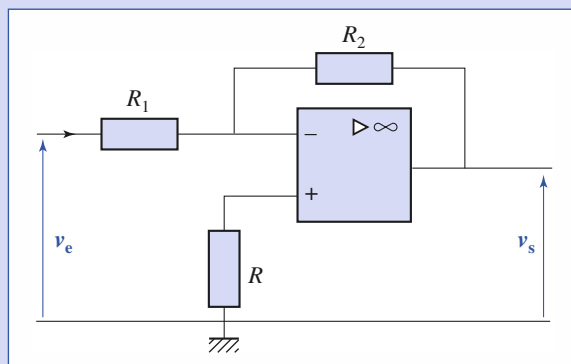
Pour le « 741 », $\mu = 10^5$,

$$I_p^+ \approx I_p^- \approx 80 \text{ nA}, \quad |v_d| = 2 \text{ mV}.$$

Les sources de courant I_p^+ et I_p^- représentent les courants de polarisation des transistors d'entrée de l'amplificateur opérationnel. Ces courants sont toujours du même ordre de grandeur, on les supposera égaux $I_p^+ \approx I_p^- = I_p$.

1) En utilisant le modèle d'amplificateur opérationnel réel proposé, déterminer la tension de sortie v_s en fonction de v_e , v_d et I_p , pour l'amplificateur inverseur avec $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$.

2) Comment doit-on choisir R pour que la tension de décalage en sortie liée aux courants de polarisation soit éliminée ?



3

Phénomène de battements

Soit deux signaux :

$$v_1 = v_{1m} \cos(\omega_1 t) \quad \text{et} \quad v_2 = v_{2m} \cos(\omega_2 t),$$

avec $\omega_1 < \omega_2$.

1) Exprimer la somme $v = v_1 + v_2$ de ces signaux en faisant intervenir les pulsations :

$$\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \quad \text{et} \quad \Delta\omega = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}.$$

2) Si $\Delta\omega$ est très inférieur à ω , montrer que l'amplitude du signal somme est une fonction périodique de pulsation :

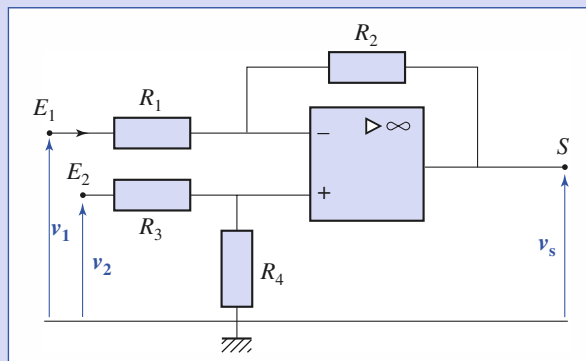
$$2\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1.$$

Donner l'allure de cette amplitude lorsque $v_{1m} = v_{2m}$, puis lorsque $v_{1m} \gg v_{2m}$.

4

Sommeur-soustracteur multiple

On considère le circuit du schéma suivant, dans lequel l'amplificateur opérationnel supposé idéal est en régime linéaire.



1) Déterminer les relations entre R_1 , R_2 , R_3 et R_4 , pour que $v_s = k(v_2 - v_1)$. À quelle condition les impédances d'entrée sont identiques pour les deux signaux ?

2) Proposer un montage à un amplificateur opérationnel réalisant la différence de deux sommes :

$$v_s = (v_1 + v_2) - (v'_1 + v'_2).$$

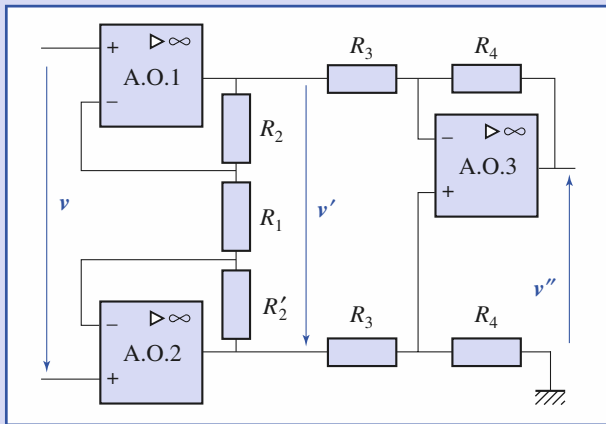
5 Amplificateur différentiel performant

On considère le circuit représenté sur le schéma ci-dessous.

1) Justifier le branchement des entrées inverseuse et non inverseuse des amplificateurs opérationnels.

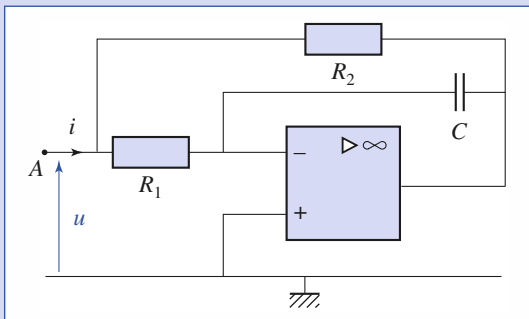
2) Que pouvez-vous dire de l'impédance d'entrée du montage ? Calculer les rapports $\frac{v'}{v}$ et $\frac{v''}{v}$ en fonction des résistances R_1, R_2, R'_2, R_3 et R_4 . Quelle opération réalise le montage ?

3) Une amplification différentielle de 100 vous paraît-elle raisonnable si le montage est réalisé à l'aide d'amplificateurs opérationnels de type 741 ? Proposer des valeurs de résistances.



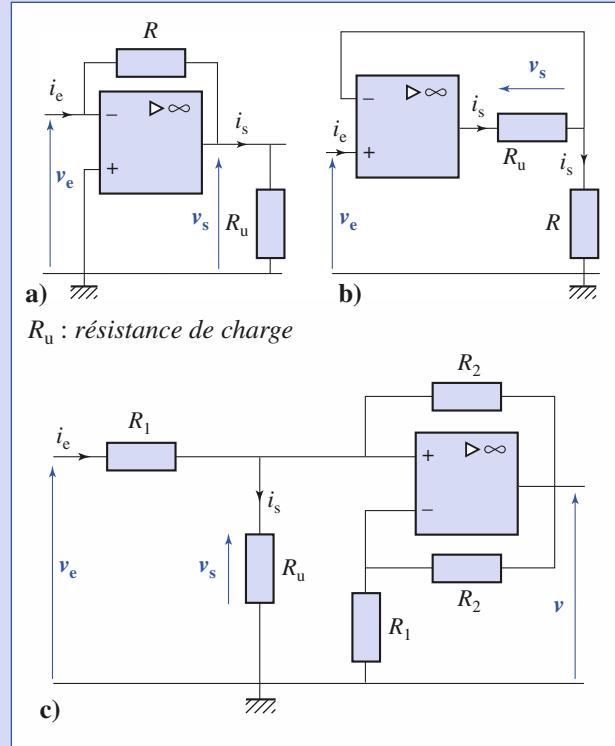
6 Impédance et dipôles

En régime sinusoïdal forcé, calculer l'impédance équivalente entre A et la masse. À quelle association de dipôles passifs ce circuit est-il équivalent ?



On supposera que l'A.O. est idéal et en fonctionnement linéaire.

7 Convertisseurs tension-courant et courant-tension



R_u : résistance de charge

Un amplificateur idéal réalise l'opération $v_s = Av_e$ (A : amplification), son impédance d'entrée est infinie et son impédance de sortie nulle, c'est un convertisseur tension-tension. Un convertisseur courant-tension idéal réalise l'opération $v_s = R_t i_e$ (R_t : transrésistance), son impédance d'entrée est nulle et son impédance de sortie nulle.

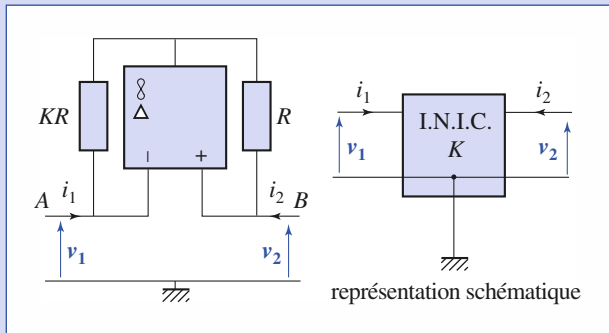
1) Que sera un convertisseur tension-courant idéal ?
2) Montrer que le montage a) réalise la conversion courant-tension idéale et les montages b) et c) réalisent la conversion tension-courant.

Quel avantage présente le circuit c) par rapport au circuit b) ? Comment rendriez-vous le circuit c) idéal ?

8 Convertisseur inverseur de courant à impédance négative – Gyrateur

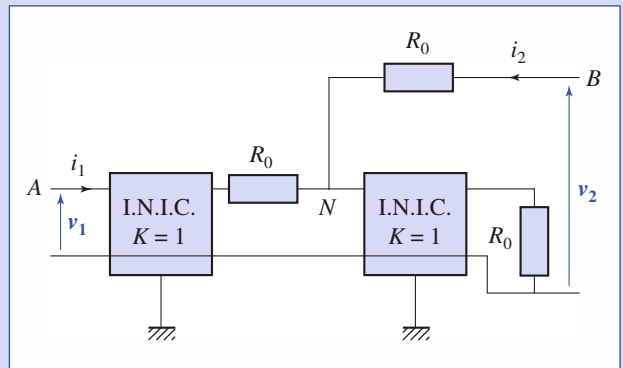
1) Dans le montage suivant, appelé convertisseur inverseur de courant à impédance négative (I.N.I.C.), écrire les relations entre v_1, i_1, v_2 et i_2 dans l'hypothèse d'un régime linéaire de l'amplificateur opérationnel. Quelle impédance $\underline{Z}_1$ est vue en entrée (entre A et la masse), lorsqu'une impédance $\underline{Z}_2$ est placée en sortie (entre B et la masse) ?

Exercices



2) Même question pour le circuit suivant, réalisé avec deux convertisseurs à impédance négative et appelé gyrateur. Que peut-on dire du montage, vu de ses bornes

d'entrée, lorsque le dipôle, placé entre B et la masse, est un condensateur ?



Corrigés

Solution du tac au tac, page 181.

1. Faux ; 2. Vrai ; 3. Faux ; 4. Vrai ; 5. Faux ; 6. Faux ; 7. Vrai.

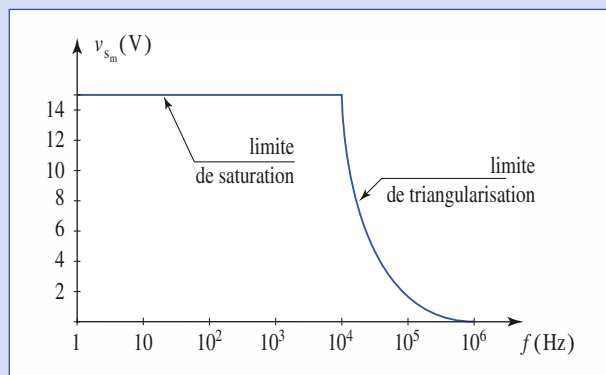
1

1) Le courant de sortie de l'A.O. traverse R_1 et R_2 , d'où la condition :

$$I = \frac{V_{\text{sat}}}{R_1 + R_2} < I_{\text{sat}}, \text{ numériquement } R_1 + R_2 > 750 \, \Omega.$$

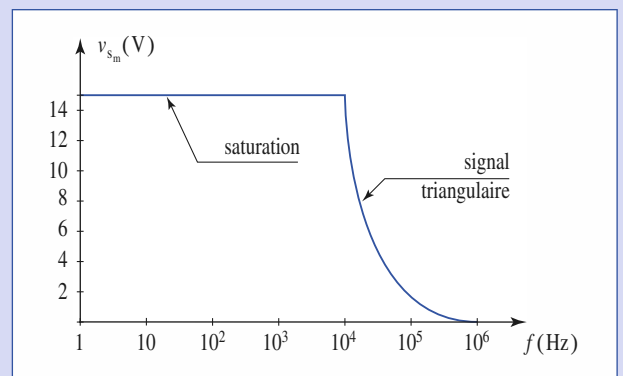
Les résistances utilisées étant, en général, supérieures à $1 \, \text{k}\Omega$, cette condition est quasiment toujours satisfaite.

2) À basse fréquence, V_{sat} limite l'amplitude du régime linéaire. À haute fréquence, en revanche, c'est la vitesse de balayage. Pour que la tension de sortie soit sinusoïdale $v_s = v_{s_m} \cos \omega t$, il faut que $v_{s_m} < V_{\text{sat}}$ et $v_{s_m} \omega < \sigma$. D'où le tracé de l'amplitude maximale en fonction de la fréquence $v_{s_m}(f)$. La fréquence charnière entre les deux conditions est de $5 \, \text{kHz}$ environ.



fréquence	100 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz	1 MHz
v_{s_m}	15 V	15 V	8,0 V	0,80 V	80 mV

3) Si la vitesse de balayage limite la tension de sortie v_s , cette dernière est une tension triangulaire d'amplitude $v_{s_m} = \frac{\sigma T}{4}$ (T période du signal). Ainsi, à basse fréquence $v_{s_m} = V_{\text{sat}}$ et à haute fréquence $v_{s_m} = \frac{\sigma}{4f}$. La fréquence charnière est de $8 \, \text{kHz}$ environ.



fréquence	100 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz	1 MHz
v_{s_m}	15 V	15 V	12,5 V	1,25 V	125 mV

On remarque que la non linéarité de l'amplificateur opérationnel limite le signal de sortie à des valeurs très faibles au-dessus de $100 \, \text{kHz}$.

2

1) On calcule le potentiel de l'entrée inverseuse en utilisant le modèle de l'amplificateur opérationnel réel : $v_- = -\varepsilon + v_d - RI_p = -\frac{v_s}{\mu} + v_d - RI_p$.

La loi des nœuds au niveau de l'entrée inverseuse donne :

$$\frac{v_e - v_-}{R_1} + \frac{v_s - v_-}{R_2} - I_p^- = 0.$$

On note $\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$. L'expression de v_1 s'obtient en éliminant v_- :

$$v_s \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{\mu R_{12}} \right) = -\frac{v_e}{R_1} + \frac{v_d}{R_{12}} + \left(1 - \frac{R}{R_{12}} \right) I_p.$$

Compte tenu de la valeur élevée de μ , on peut retenir l'expression simplifiée :

$$v_s = -\frac{R_2}{R_1} v_e + \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) v_d + R_2 \left(1 + \frac{R}{R_{12}} \right) I_p.$$

2) La tension de décalage en sortie est la tension résiduelle de v_s lorsque $v_e = 0$. Cette tension de décalage est, pour une part, liée à la tension de décalage en entrée v_d , soit $\left(1 - \frac{R_2}{R_1} \right) v_d \cong 20 \text{ mV}$ et, pour une autre part, liée aux courants de polarisation I_p , soit $R_2 \left(1 - \frac{R}{R_{12}} \right) I_p$. Cette dernière tension de décalage peut être éliminée en prenant $R = R_{12}$. En l'absence de correction ($R = 0$), elle vaut $R_2 I_p \cong 80 \text{ mV}$.

Remarque

• Plus R_2 est grande, plus le défaut lié aux courants de polarisation est important. Il est donc déconseillé d'utiliser des résistances supérieures au mégohm.

• Dans le cas du TL081, les courants de polarisation sont de l'ordre de 50 pA. Leur effet est 10^3 fois plus faible que pour le 741. La résistance R n'est plus nécessaire.

3

1) Il suffit d'utiliser la relation de trigonométrie :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b, \quad \text{avec} \quad \omega_1 = (\omega - \Delta\omega) \quad \text{et} \quad \omega_2 = (\omega + \Delta\omega).$$

Ce qui donne : $v_1 = v_{1m}(\cos \omega t \cos \Delta\omega t + \sin \omega t \sin \Delta\omega t)$

et : $v_2 = v_{2m}(\cos \omega t \cos \Delta\omega t - \sin \omega t \sin \Delta\omega t)$.

Donc $v(t) = (v_{1m} + v_{2m}) \cos \Delta\omega t \cos \omega t + (v_{1m} - v_{2m}) \sin \Delta\omega t \sin \omega t$.

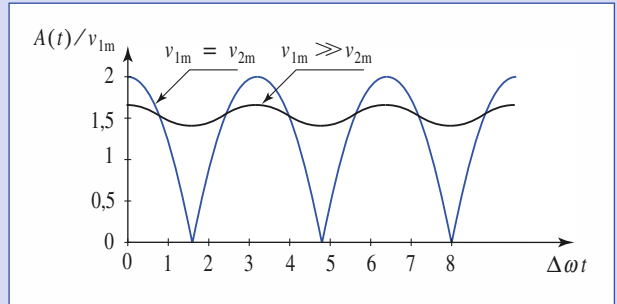
2) Si $\Delta\omega \ll \omega$, on peut considérer que ce signal est un signal sinusoïdal de pulsation ω , dont l'amplitude $A(t)$ peut être obtenue par la construction de Fresnel.

$$\begin{aligned} A(t) &= \sqrt{(v_{1m} + v_{2m})^2 \cos^2 \Delta\omega t + (v_{1m} - v_{2m})^2 \sin^2 \Delta\omega t} \\ &= \sqrt{(v_{1m}^2 + v_{2m}^2) + 2v_{1m}v_{2m} \cos(2\Delta\omega t)}. \end{aligned}$$

Cette amplitude varie au cours du temps avec la période $T' = \frac{2\pi}{2\Delta\omega}$, c'est-

à-dire lentement (par rapport à la période $T = \frac{2\pi}{\omega}$). La pulsation des battements est donc :

$$2\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1.$$



Si $v_{1m} = v_{2m} = v_0$, alors $A(t) = 2v_m |\cos \Delta\omega t|$, c'est-à-dire que l'amplitude s'annule avec la période T' .

Si $v_{1m} \gg v_{2m}$, alors :

$A(t) \cong v_{1m} \sqrt{1 + 2 \frac{v_{2m}}{v_{1m}} \cos(\Delta\omega t)} \cong v_{1m} + v_{2m} \cos 2\Delta\omega t$ l'amplitude varie autour de la valeur moyenne v_{1m} avec la période T' .

4

1) On utilise le théorème de superposition. Pour $v_1 = 0$, la tension de sortie est :

$$v_s' = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_2$$

(pont diviseur et amplificateur non inverseur) et pour $v_2 = 0$, elle est :

$$v_s'' = -\frac{R_2}{R_1} v_1.$$

D'où $v_s = \frac{(R_1 + R_2)R_4}{R_1(R_3 + R_4)} v_2 - \frac{R_2}{R_1} v_1$ et les conditions $R_2 = kR_1$ et

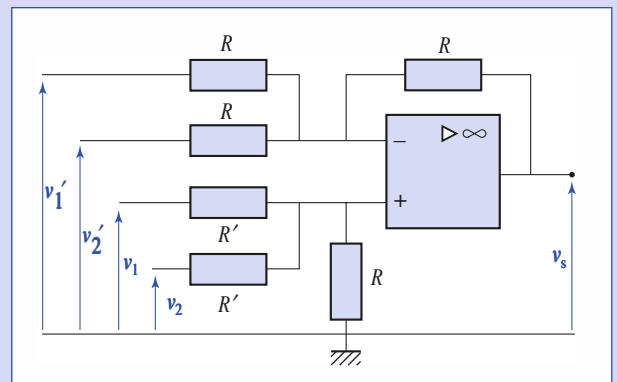
$$R_4 = kR_3.$$

On met l'entrée E_2 à la masse. L'impédance de l'entrée E_1 est R_1 . Lorsque l'entrée E_1 est à la masse, l'impédance de l'entrée E_2 est $R_3 + R_4$. La condition supplémentaire $R_1 = R_3 + R_4$ permet d'exprimer les résistances en fonction de l'une d'entre elles. La résistance R_1 étant choisie, il vient :

$$R_2 = kR_1, \quad R_3 = \frac{R_1}{(k+1)} \quad \text{et} \quad R_4 = \frac{kR_1}{(k+1)}.$$

Remarque : Pour obtenir une impédance d'entrée quasiment infinie, ce qui correspondrait au cas idéal, il faut réaliser le circuit de l'exercice 5.

2) Le montage est déduit d'un sommateur-soustracteur précédent. On cherche la valeur de R' assurant la relation demandée dans le montage ci-dessous.



On utilise le théorème de superposition. En éteignant v'_2 , v_1 et v_2 , il vient $v'_s = -v'_1$ (amplificateur inverseur). On pose : $\frac{1}{R_{//}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R'}$. En éteignant

$$v'_1, v'_2 \text{ et } v_2, \text{ il vient : } v''_s = \left(1 + \frac{R}{R'}\right) \frac{R_{//}}{R' + R_{//}} v_1 = \frac{3RR'}{2RR' + R'^2} v_1$$

(pont diviseur et amplificateur non inverseur). Donc si $R' = R$, le montage réalise :

$$v_s = (v_1 + v_2) - (v'_1 + v'_2).$$

5

1) Un amplificateur différentiel ne peut réaliser sa fonction qu'en régime linéaire. Pour ce faire, les boucles de rétroactions doivent revenir sur les entrées inverseuses des A.O.

2) Le courant d'entrée d'un amplificateur idéal est nul (très faible pour un amplificateur réel). L'impédance d'entrée est donc infinie.

Les résistances R_1 , R_2 et R'_2 sont traversées par le même courant :

$$i = \frac{v}{R_1} = \frac{v'}{R_1 + R_2 + R'_2}, \quad \text{d'où} \quad \frac{v'}{v} = \frac{R_1 + R_2 + R'_2}{R_1}.$$

La deuxième partie du montage est un amplificateur différentiel (cf. exercice 4, question 1), donc $\frac{v''}{v'} = \frac{R_4}{R_3}$.

En regroupant les deux résultats précédents, il vient :

$$v'' = \frac{R_4}{R_3} v' = \frac{R_4}{R_3} \frac{R_1 + R_2 + R'_2}{R_1} v.$$

Le montage est un amplificateur différentiel d'impédance d'entrée quasiment infinie.

3) Chaque étage de l'amplificateur peut avoir un gain de 10, ce qui ne pose aucun problème de réalisation avec un « 741 ». On peut choisir, par exemple, $R_2 = R'_2 = 45 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ et $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$. De cette façon, les amplificateurs ne satureront pas en courant (résistances supérieures à $1 \text{ k}\Omega$) et les effets dus aux courants de polarisation sont négligeables (résistances inférieures au mégohm).

6

En régime linéaire $\varepsilon = 0 - \underline{u}_- = 0$ et le courant i_- est nul.

Soit $\underline{v}_s$ la valeur complexe du potentiel à la borne de sortie de l'A.O.

Appliquons à l'entrée inverseuse la loi des nœuds en terme de potentiel :

$$\frac{\underline{u} - \underline{u}_-}{R_1} = (\underline{u}_- - \underline{v}_s) jC\omega, \quad \text{avec} \quad \underline{u}_- = 0$$

$$\text{d'où : } \underline{v}'_s = -\frac{\underline{u}}{jR_1 C\omega}$$

i est égal à la somme des courants dans R_1 et R_2 :

$$\underline{i} = \frac{\underline{u} - 0}{R_1} + \frac{0 - \underline{v}_s}{R_2} = \underline{u} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \left(1 + \frac{1}{jR_1 C\omega} \right) \right)$$

$$\text{soit : } \frac{1}{Z} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{jR_1 R_2 C\omega}.$$

Le montage est donc équivalent à une impédance $L = R_1 R_2 C$ en parallèle avec les deux résistances R_1 et R_2 .

7

1) Un convertisseur tension-courant idéal possède une impédance d'entrée infinie de telle sorte que son attaque, par un générateur quelconque, s'effectue toujours en tension. L'intensité de sortie doit être indépendante de la charge, donc son impédance de sortie est infinie (générateur de courant idéal). La relation est $i_s = G_t v_e$ (G_t : transconductance). En outre, ce convertisseur ne consomme pas de puissance en entrée ($i_e = 0$).

2) • Montage a)

Si l'amplificateur fonctionne en régime linéaire $v_+ = v_- = 0$, donc $v_e = 0$. Aucun courant n'entre par la borne inverseuse, donc $v_s = -R i_e$. Le circuit réalise la conversion courant-tension. En outre, $v_e = 0$ assure une impédance d'entrée nulle (donc aucune consommation de puissance en entrée) et v_s indépendant de i_s une impédance de sortie nulle. La conversion courant-tension réalisée est idéale.

• Montage b)

Si l'amplificateur fonctionne en régime linéaire $v_+ = v_- = v_e$. Aucun courant n'entre par la borne inverseuse, donc $i_s = \frac{v_e}{R}$. Le circuit réalise la conversion tension-courant. En outre, $i_e = 0$ assure une impédance d'entrée infinie et i_s indépendant de v_s une impédance de sortie infinie. La conversion tension-courant réalisée est idéale. L'inconvénient est qu'aucune des bornes de la charge R_u n'est reliée à la masse, la charge est dite flottante.

• Montage c)

Si l'amplificateur fonctionne en régime linéaire $v_+ = v_- = v_s$. La loi des nœuds appliquée respectivement à l'entrée non inverseuse et à l'entrée inverseuse donne :

$$\frac{v_e - v_s}{R_1} + \frac{v - v_s}{R_2} = i_s \quad \text{et} \quad -\frac{v_s}{R_1} + \frac{v - v_s}{R_2} = 0.$$

En soustrayant membre à membre il vient $i_s = \frac{v_e}{R_1}$. Le montage réalise une conversion tension-courant.

L'impédance de sortie est infinie, puisque i_s est indépendant de v_s . En revanche, l'impédance d'entrée n'est pas infinie. En introduisant un montage suiveur au niveau de l'entrée, ce défaut disparaît.

8

1) L'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire, donc $v_2 = v_1$. Aucun courant ne pénètre par l'entrée inverseuse (-) ou par l'entrée non inverseuse (+). On note par v_s la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel, il vient :

$$v_s = v_1 - K R_1 i_1 = v_2 - R i_2, \quad \text{d'où} \quad i_2 = K i_1.$$

(Attention, il ne faut pas écrire $i_2 = -i_1$, car un courant sort de l'amplificateur opérationnel). Les relations cherchées sont :

$$v_1 = v_2 \quad \text{et} \quad i_2 = K i_1.$$

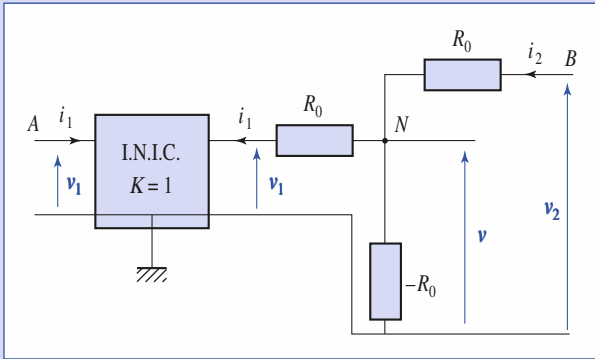
Si un dipôle d'impédance Z est placé entre B et la masse, alors :

$$\underline{v}_1 = \underline{v}_2 = -\underline{Z} i_2 = -K \underline{Z} i_1.$$

L'impédance vue à l'entrée $\underline{Z}_1 = \frac{v_1}{i_1} = -K \underline{Z}$ est proportionnelle à

l'opposé de l'impédance $\underline{Z}$ placée à la sortie.

2) Le schéma peut être simplifié en utilisant la propriété du convertisseur à impédance négative.



Le potentiel du nœud N peut s'exprimer en fonction des courants des branches aboutissant à ce nœud :

$$v = -R_0(i_2 - i_1) = v_1 + R_0 i_1 = v_2 - R_0 i_2.$$

D'où : $v_1 = -R_0 i_2$ et $v_2 = R_0 i_1$.

Si un dipôle d'impédance $\underline{Z}$ est placé entre B et la masse :

$$v_2 = -\underline{Z}i_2, \text{ alors } v_1 = \frac{R_0^2}{\underline{Z}}i_1.$$

L'impédance vue à l'entrée est proportionnelle à l'admittance placée à la sortie. Le facteur de proportionnalité R_0^2 est le carré d'une résistance R_0 appelée résistance de gyration.

Si le dipôle est un condensateur :

$$\underline{Z}_e = jR_0^2 C \omega,$$

le dipôle équivalent à l'entrée est une inductance de valeur :

$$L = R_0^2 C.$$

Une inductance de très forte valeur peut être aisément simulée avec un condensateur.

Par exemple :

$$C = 100 \text{ nF} \quad \text{et} \quad R_0 = 10 \text{ k}\Omega$$

permettent d'obtenir une inductance $L = 10 \text{ H}$.

8

Fonctions de transfert des réseaux linéaires

O B J E C T I F S

- Introduire la notion de fonction de transfert d'un réseau linéaire.
- Étudier les fonctions de transfert des filtres fondamentaux d'ordre un.
- Décrire leurs réponses fréquentielles par des diagrammes de Bode.

P R É R E Q U I S

- Lois des réseaux linéaires en régime sinusoïdal forcé dans l'A.R.Q.S.
- Notions sur les amplificateurs opérationnels idéaux.

Introduction

La réponse d'un réseau linéaire en régime harmonique est une fonction de la fréquence de l'excitation. Cet effet de filtrage est d'une importance théorique et pratique considérable. Il n'est guère de circuits où les problèmes de filtrage ne doivent être examinés, soit pour en éliminer les effets, soit, tout au contraire, pour les accentuer. Notre étude de la réponse fréquentielle des circuits linéaires s'effectuera à l'aide de deux outils : l'un analytique et l'autre graphique, qui sont respectivement la fonction de transfert et le diagramme de Bode.

Réponse d'un circuit en régime harmonique

1.1. Réponse d'un circuit (R, C) en régime harmonique

Étudions le circuit (R, C) représenté sur le document 1, alimenté par un générateur sinusoïdal. Nous définissons la *tension d'entrée* $u_1(t)$ et la *tension de sortie* $u_2(t)$. Nous l'étudions ici en régime forcé et en *sortie ouverte* : aucun dipôle n'est branché entre les bornes de sortie et donc $i_2 = 0$.

Nous reconnaissons le diviseur de tension, ce qui permet d'écrire :

$$\underline{u}_{2m} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} \underline{u}_{1m} = \frac{1}{1 + jRC\omega} \underline{u}_{1m}.$$

La fonction de transfert est le rapport des amplitudes complexes de u_2 et u_1 :

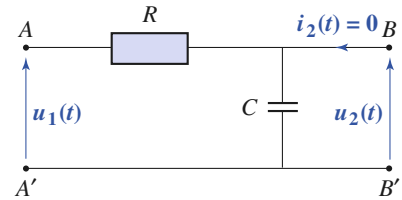
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{u}_{2m}}{\underline{u}_{1m}}.$$

Le module $H(\omega) = |\underline{H}(j\omega)|$ (grandeur positive) et le déphasage de $u_2(t)$ par rapport à $u_1(t)$, $\varphi(\omega)$ défini par $\underline{H}(j\omega) = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$, sont fonction de la fréquence :

$$H(\omega) = \left| \frac{\underline{u}_{2m}}{\underline{u}_{1m}} \right| = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}}$$

et $\varphi(\omega) = \arg[\underline{H}(j\omega)] = -\arctan(RC\omega)$.

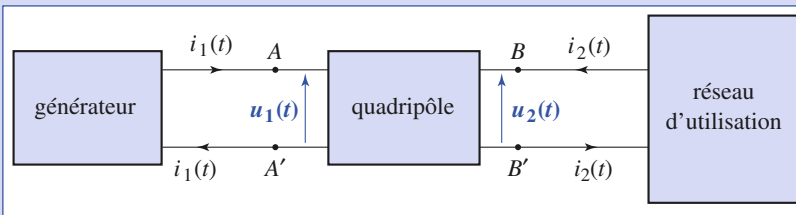
Ce circuit est appelé *filtre* car il transmet différemment des signaux harmoniques de fréquences différentes.



Doc. 1. Filtre (R, C).

L'usage le plus répandu consiste à noter la fonction de transfert comme une fonction complexe de la variable complexe $j\omega$ et non comme une fonction complexe de la variable réelle ω .

• Un quadripôle (doc. 2) est un ensemble qui présente deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie.



Doc. 2. Quadripôle : u_1 est la tension d'entrée ; u_2 est la tension de sortie ; i_1 est le courant d'entrée ; i_2 est le courant de sortie.

• La fonction de transfert d'un quadripôle ne peut être définie que si le système est stable, ce que nous étudierons au § 8. *A priori*, tout quadripôle passif est stable.

Si nous étudions les tensions : $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{u}_{2m}}{\underline{u}_{1m}}$.

Un *filtre* est un quadripôle conçu pour transmettre sélectivement les diverses fréquences de la grandeur harmonique.

• Si le quadripôle est linéaire, $\underline{H}(j\omega)$ peut toujours s'écrire sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)}, \text{ } N \text{ et } D \text{ étant des polynômes à coefficients réels.}$$

L'ordre du filtre est égal au degré le plus élevé de ces deux polynômes.

Un filtre est passif s'il n'est constitué que de dipôles passifs (résistances, bobines et condensateurs). Il est actif s'il contient un amplificateur alimenté par une source extérieure au circuit.

1.2. Forme réduite

La fonction de transfert du filtre (R, C) ne dépend que du produit RC qui est homogène à un temps, ou à l'inverse d'une pulsation.

Par définition, la pulsation propre du filtre est : $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

Notons aussi $x = \frac{\omega}{\omega_0} = RC\omega$ la *pulsation réduite* du filtre.

Le filtre (R, C) constitué d'éléments passifs est stable, c'est-à-dire que les tensions ne divergent pas.

Avec ces notations la fonction de transfert devient :

$$\underline{H}(jx) = \frac{1}{1 + jx}.$$

1.3. Définition du gain

Le rapport $H(\omega)$ des amplitudes est généralement exprimé dans une échelle logarithmique.

Par définition, le gain en tension, exprimé en décibels, est :
 $G_{dB} = 20 \log H$ ($\log X$ étant le logarithme décimal du nombre X).

Pour le circuit étudié :

$$G(\text{dB}) = 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} \right) = -20 \log (\sqrt{1 + x^2}) = -10 \log (1 + x^2).$$

L'utilisation de l'échelle logarithmique permet de traiter avec autant de précision les faibles et les fortes amplitudes : la multiplication par 10 de H se traduit par un accroissement du gain de 20 dB, quelle que soit sa valeur initiale.

Nous verrons aussi que les courbes obtenues en échelle logarithmique sont plus simples à tracer et à interpréter.

Signalons enfin que l'œil et l'oreille ont une sensibilité beaucoup plus proche d'une échelle logarithmique que d'une échelle linéaire.

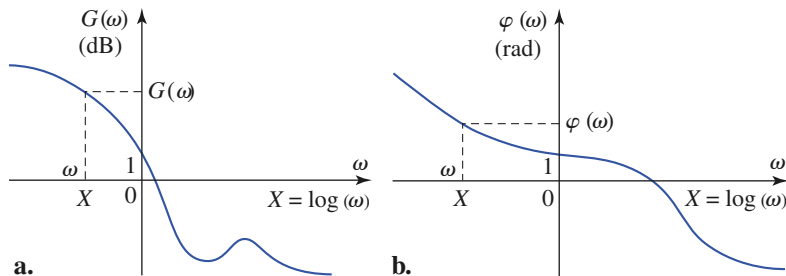
1.4. Diagramme de Bode

Le diagramme de Bode ne se construit que si le système est stable (cf. § 8).

1.4.1. Définition

Un diagramme de Bode (doc. 3) est la représentation d'une fonction de

transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{sm}}{u_{em}} = H(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$ à l'aide des deux courbes suivantes :



◀ **Doc. 3.** Diagramme de Bode :
a. courbe de réponse en gain ;
b. courbe de réponse en phase.

• *courbe de réponse en gain* donnant les variations du gain :

$$G(\omega)_{dB} = 20 \log |\underline{H}(j\omega)|$$

en fonction de la fréquence ou de la pulsation exprimée dans une échelle logarithmique $X = \log(\omega)$ ou $X = \log(f)$;

Quelques rappels :

- $\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$
- $\log(1/a) = -\log a$
- $\log a^n = n \log a$

À retenir :

- $\log 2 = 0,30$
- $\log 3 = 0,48 \approx 0,5$
(à rapprocher de $3^2 \approx 10$)
- Diviser H par $\sqrt{2}$ revient à retrancher 3 dB au gain :
 $20 \log \frac{H}{\sqrt{2}} = 20 \log(H) - 10 \log 2$
- Diviser H par 10 revient à retrancher 20 dB au gain :
 $20 \log \frac{H}{10} = 20 \log(H) - 20 \log 10.$

• *courbe de réponse en phase* donnant les variations de $\varphi(\omega) = \arg |H(j\omega)|$ en fonction de la même variable X .

1.4.2. Décades et octaves

Par définition, une décade est un intervalle de fréquences $[f_1 ; f_2]$ ou de pulsation $[\omega_1 ; \omega_2]$ tel que :

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = 10 \text{ ou } \log(f_2) - \log(f_1) = 1$$

et un octave un intervalle de fréquences $[f_1 ; f_2]$ ou de pulsations $[\omega_1 ; \omega_2]$ tel que :

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = 2 \text{ ou } \log(f_2) - \log(f_1) = 0,30.$$

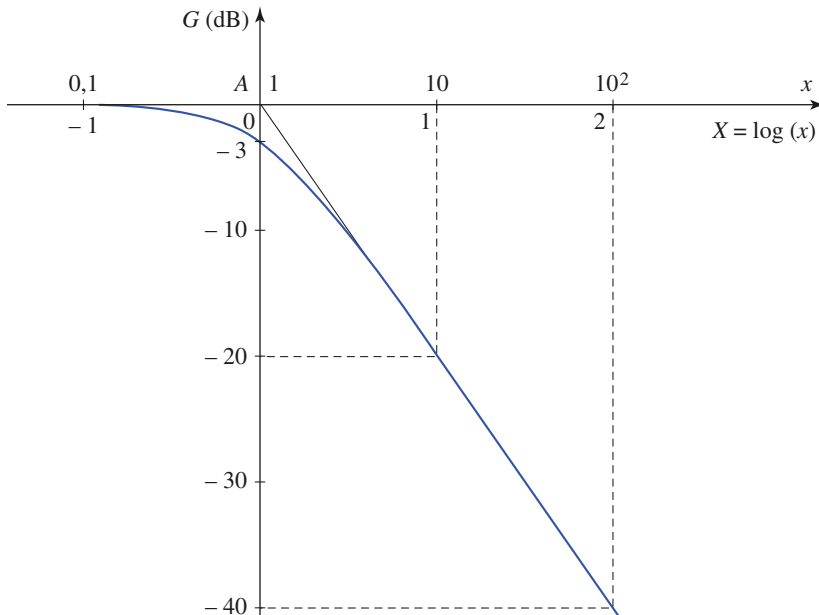
En électronique, l'intervalle de fréquences utilisé s'étend du continu à plusieurs gigahertz (10^9 Hertz). C'est un intervalle très étendu qui nécessite l'utilisation d'une échelle logarithmique pour conserver une lisibilité sur tout l'intervalle utilisé d'où l'usage du papier logarithmique pour les tracés de courbes de réponse en fonction de la fréquence. L'axe des fréquences (ou des pulsations) bien que gradué en fréquences (ou en pulsations) utilise comme abscisse $X = \log(f)$ [ou $X = \log(\omega)$] (doc. 4).

1.4.3. Courbe de fréquence de réponse en gain du filtre (R, C)

Un filtre (R, C) est stable ; explicitons l'expression du gain en tension de quadripôle :

$$G(x) = 20 \log\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) = -10 \log(1+x^2)$$

et déterminons les asymptotes de sa courbe de réponse en gain.



◀ **Doc. 5.** Courbe de réponse en gain (en bleu) et diagramme asymptotique (en noir) d'un passe-bas d'ordre un.

1.4.3.1. Asymptote basse fréquence

Aux très basses fréquences, la capacité C se comporte comme un interrupteur ouvert. Il en résulte que $u_{1m} = u_{2m}$ et par suite $G = 0$. Ce résultat peut faci-

lement être vérifié par le calcul. En effet, si $X \rightarrow \infty$ ($x \ll 1$), la valeur asymptotique du gain en basse fréquence est $G = -20 \log(1) = 0$. La courbe de réponse en gain admet l'asymptote $G = 0$ en basse fréquence (doc. 5).

1.4.3.2. Asymptote en haute fréquence

Aux très hautes fréquences, la capacité C se comporte comme un court-circuit : $u_{2m} = 0$ avec $u_{1m} \neq 0$, d'où $G \rightarrow -\infty$. Précisons ce résultat par le calcul. Si $X \rightarrow +\infty$ ($x \gg 1$), la valeur asymptotique du gain en haute fréquence est :

$$G = -10 \log(x^2) = -20 \log x = -20X.$$

En haute fréquence, la courbe de réponse en gain admet une asymptote passant par l'origine et de pente $p = -20$ dB/décade (doc. 5).

1.4.3.3. Diagramme asymptotique

En limitant les asymptotes B.F. et H.F. à leur point de concours A, nous obtenons la représentation asymptotique du gain.

Évaluons la qualité de cette représentation asymptotique. La courbe de réponse en gain, qui est confondue avec ses asymptotes lorsque $X \rightarrow \pm \infty$, s'en détache quand X prend des valeurs finies. C'est au niveau du point anguleux $A(x=1)$ que l'écart ΔG entre la courbe de réponse en gain et sa représentation asymptotique est maximal :

$$\Delta G = G_A - G(1) = 0 - 20 \log(1+1) = \approx 3 \text{ dB}.$$

Cet écart est faible et la représentation asymptotique du gain est considérée comme satisfaisante.

1.4.3.4. Identification du type de filtrage

La courbe de réponse en gain montre que les pulsations inférieures à ω_0 ($x < 1$) sont transmises avec une atténuation inférieure à 3 dB, alors qu'au-delà de ω_0 ($x > 1$), elles sont atténuées de 20 dB/décade.

Un filtre pour lequel le gain est uniforme pour toutes les basses fréquences et qui coupe les hautes fréquences est appelé *filtre passe-bas*.

La variable $j\omega$ n'intervient qu'à la puissance 1 (pas de terme en ω^2 , ω^3 etc.) ; le filtre est dit du premier ordre.

Le quadripôle étudié (filtre (R, C)) est donc un *filtre passe-bas* du premier ordre.

1.4.4. Courbe de réponse en phase

Le déphasage de la tension de sortie par rapport à celle d'entrée est :

$$\varphi(x) = \arg[\underline{H}(jx)],$$

ou $\varphi(x) = -\arctan(x)$, soit $-\frac{\pi}{2} < \varphi(x) < 0$ car $x > 0$.

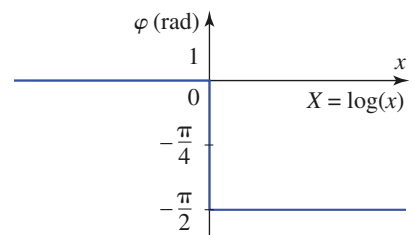
Déterminons les asymptotes de la courbe de réponse en phase.

1.4.4.1. Asymptote basse fréquence

Si $X \rightarrow -\infty$ ($x \rightarrow 0$), la valeur asymptotique du déphasage en basse fréquence est $\varphi = 0$ (doc. 6). La courbe de réponse en phase admet une asymptote d'équation $\varphi = 0$ en basse fréquence.

1.4.4.2. Asymptote haute fréquence

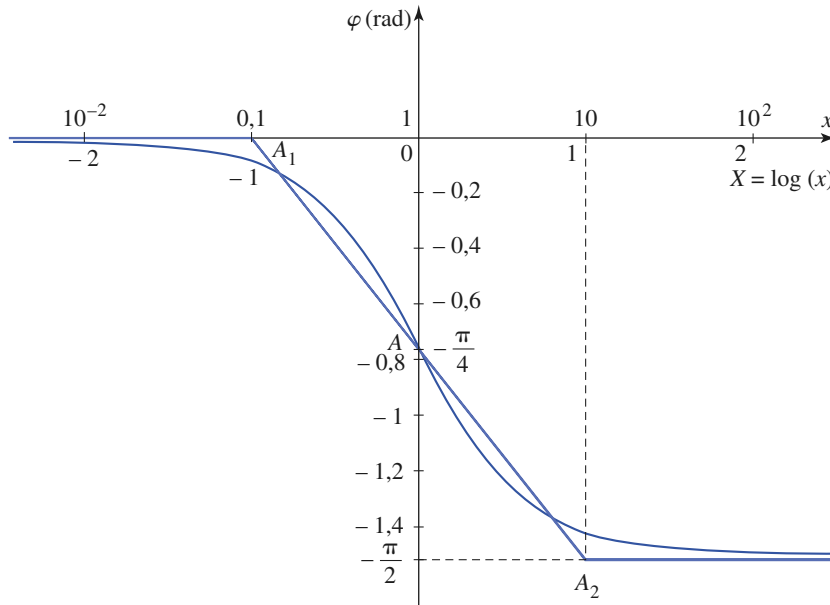
Si $X \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow \infty$), la valeur asymptotique du déphasage en haute fréquence est $\varphi = -\frac{\pi}{2}$.



Doc. 6. Le diagramme asymptotique formé des deux asymptotes $\varphi = 0$ et $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ est insuffisant pour décrire la rotation de phase.

1.4.4.3. Diagramme asymptotique

Le diagramme asymptotique formé des deux asymptotes $\varphi = 0$ et $\varphi = -\frac{\pi}{2}$ est insuffisant pour décrire les variations du déphasage $\varphi(\omega)$ lorsque la pulsation varie de zéro à l'infini. Il est généralement complété par le segment A_1AA_2 décrivant le déphasage qui s'effectue, pour l'essentiel, au voisinage de $X = 0$ (doc. 7). Dans un tel diagramme, la rotation de phase s'effectue sur deux décades autour de $X = 0$, avec une valeur de $-\frac{\pi}{4}$ rad/décade. L'écart maximal entre ce diagramme asymptotique et la réponse en phase est $|\Delta\varphi| < 6^\circ$. Cette erreur est négligeable dans la pratique.

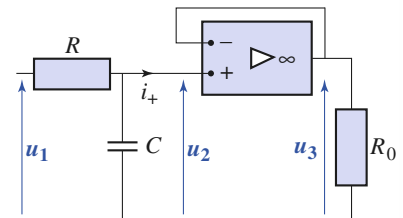


◀ Doc. 7. Diagramme asymptotique de la courbe de réponse en phase d'un passe-bas d'ordre un.

Remarque

La fonction de transfert étudiée correspond au circuit (R, C) du document 1 lorsque la sortie est ouverte. Nous ne pouvons donc l'utiliser que si l'impédance du circuit d'utilisation est quasi infinie : oscilloscope, voltmètre numérique. Dans le cas contraire (cf. l'Application 1) il faut modifier la fonction de transfert.

Nous pouvons aussi nous affranchir de ce problème avec un suiveur en sortie (doc. 8). Les tensions u_2 et u_3 sont égales avec $i_+ = 0$.



Doc. 8. Le courant i_+ étant nul la fonction de transfert du filtre est égale à $\frac{1}{1 + jRC\omega}$ quelque soit la valeur de R_u .

2 Filtre intégrateur

2.1. Équation différentielle et fonction de transfert

Nous cherchons un quadripôle qui réalise l'opération :

$$u_2(t) = u_2(0) + \frac{1}{\tau} \int_0^t u_1(\theta) d\theta, \text{ ou, ce qui est équivalent : } u_1(t) = \tau \frac{du_2}{dt},$$

τ étant une constante homogène à un temps.

En régime harmonique et en notation complexe :

$$\underline{u}_{1m} = j\omega \tau \underline{u}_{2m} \quad \text{soit :} \quad \underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{u}_{2m}}{\underline{u}_{1m}} = \frac{1}{j\omega \tau}.$$

Un intégrateur est donc un filtre du premier ordre.

La fonction de transfert d'un filtre intégrateur est de la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{1}{j\omega\tau}.$$

2.2. Diagramme de Bode

2.2.1. Pulsation réduite

Nous définissons la *pulsation réduite* x par : $x = \tau\omega$.

La pulsation réduite est une variable sans dimension.

2.2.2. Courbe de réponse en gain

Le gain a pour expression :

$$H(\omega) = \frac{1}{\tau\omega} = \frac{1}{x}, \text{ d'où } G_{dB} = -20 \log(x).$$

La courbe de réponse en gain est donc, avec la pulsation réduite x , une droite passant par l'origine et de pente égale à -20 dB/décade (doc. 9).

Si nous portons en abscisse $\log(\omega)$ ou $\log(f)$, c'est une droite de pente -20 dB/décade qui coupe l'axe 0 dB en $\log\left(\frac{1}{\tau}\right)$ ou $\log\left(\frac{1}{2\pi\tau}\right)$.

2.2.3. Courbe de réponse en phase

Le déphasage φ de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée est :

$$\varphi(\omega) = \arg[\underline{H}(j\omega)] \text{ soit } \varphi = -\frac{\pi}{2}.$$

2.3. Réalisation d'un intégrateur

2.3.1. Montage théorique

Étudions le montage théorique du document 10a.

La loi des nœuds au niveau de l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel s'écrit :

$$\frac{v_e - v_-}{R} + C \frac{d(v_s - v_-)}{dt} = 0.$$

En régime linéaire, v_- est nulle, soit $\frac{dv_s}{dt} = -\frac{v_e}{RC}$.

Le montage réalise bien une intégration quel que soit le signal d'entrée.

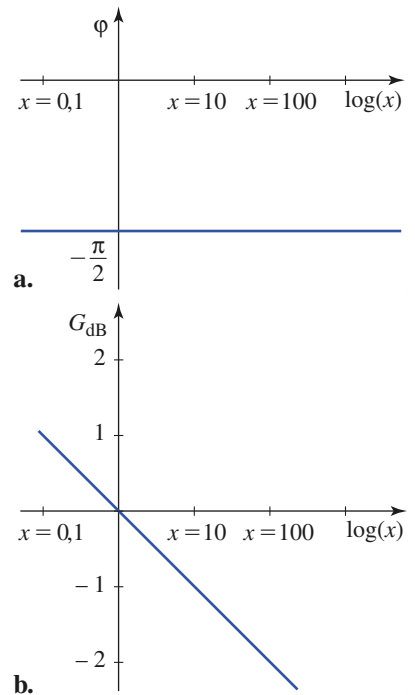
2.3.2. Réalisation du montage théorique

Réalisons le montage du document 10b.

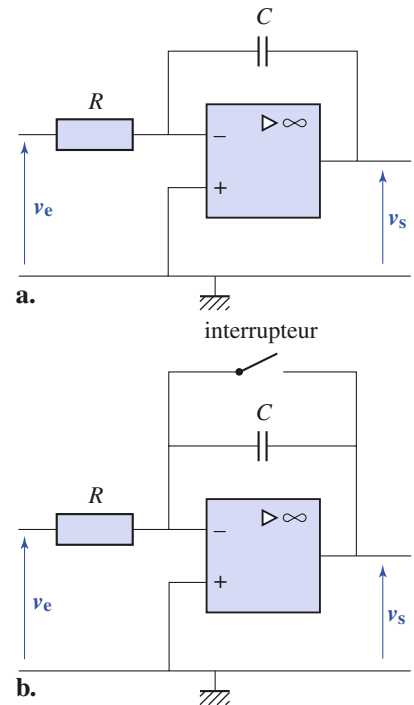
L'interrupteur a été placé de façon à pouvoir décharger le condensateur.

Prenons v_e nul (entrée court-circuitée) et ouvrons l'interrupteur à l'instant $t = 0$. Nous observons soit une croissance linéaire de v_s avec le temps jusqu'à la tension de saturation de l'A.O. $v_s = V_{sat}$, soit une décroissance linéaire jusqu'à $-V_{sat}$.

Cette dérive de la tension de sortie du montage est due aux défauts de l'amplificateur opérationnel.



Doc. 9. Diagramme de Bode d'un intégrateur théorique.



Doc. 10. Intégrateurs à A.O. : montages théoriques.

Ce montage théorique n'est pas utilisable dans la pratique. Un amplificateur opérationnel réel présente de petits défauts par rapport au modèle théorique appelés *dérives* : en régime linéaire, la tension $\varepsilon = u_+ - u_-$ et le courant d'entrée ne sont pas rigoureusement nuls. Ces défauts, pratiquement sans incidence dans les montages amplificateurs étudiés au chapitre précédent, perturbent totalement le montage intégrateur qui n'est donc pas utilisable sous cette forme dans la pratique.

2.3.3. Montage amélioré

Pour éliminer le phénomène de dérive, il faudrait décharger régulièrement le condensateur. Remplaçons l'interrupteur par une résistance R' (doc. 11).

La fonction de transfert de ce nouveau montage se détermine simplement en appliquant la loi des nœuds en termes de potentiels à l'entrée inverseuse de l'amplificateur :

$$\underline{u}_- = 0 = \frac{\underline{u}_e}{R} + \underline{u}_s \left(\frac{1}{R'} + jC\omega \right) \text{ d'où } \underline{H} = -\frac{R'/R}{1 + jR'C\omega}.$$

Nous distinguons deux domaines de fonctionnement :

■ $R'C\omega \gg 1$: Nous pouvons alors négliger le 1 du dénominateur et $\underline{H} \approx -\frac{1}{jRC\omega}$.

Dans ce domaine de fréquence, le filtre se comporte comme un intégrateur de constante de temps $\tau = RC$.

■ $R'C\omega \ll 1$: Nous pouvons alors négliger le terme $jR'C\omega$ du dénominateur et alors : $\underline{H} \approx -\frac{R'}{R}$.

Admettons que les dérives sont équivalentes à une tension continue e_d de l'ordre du millivolt ajoutée à la tension d'entrée. En régime forcé, une tension continue correspond au cas limite de la fréquence nulle.

Si $u_e = 0$, les dérives seules créent, en régime forcé, une tension de sortie $u'_2 = -\frac{R'}{R}e_d$.

Si les dérives sont nulles, la tension d'entrée sinusoïdale $u_1(t)$ crée en régime forcé une tension de sortie $u''_2(t)$ telle que $\underline{u}''_2 = \underline{H}(j\omega)\underline{u}_1$.

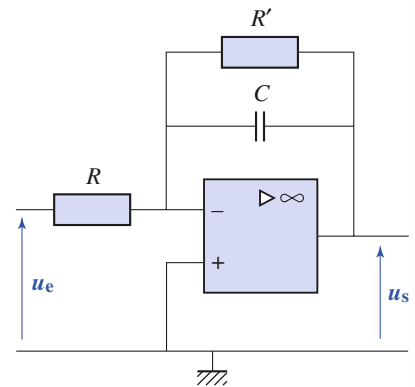
D'après le théorème de superposition : $u_2(t) = u'_2(t) + u''_2(t)$.

Nous voulons fabriquer un circuit qui élimine les effets des dérives tout en se comportant comme un intégrateur acceptable pour $u_1(t)$. L'étude précédente nous fixe donc deux conditions :

- Si nous nous fixons arbitrairement une valeur maximale de 0,1 V pour l'influence de ces dérives en sortie, nous en déduisons : $R' < 100R$ (environ) ;
- Si nous considérons (arbitrairement) que le filtre se comporte comme un intégrateur pour $R'C\omega > 100$, nous obtenons : $R' > \frac{100}{C\omega}$ ou $R' > \frac{100R}{C\omega}$.

Par exemple, avec $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 0,1 \text{ }\mu\text{F}$ et $R' = 1 \text{ M}\Omega$, il est possible d'écrire :

$$u_s = -\frac{1}{RC} \int u_e dt.$$



Doc. 11. Intégrateur à A.O. : montage amélioré.

Le domaine de validité d'une approximation n'a pas, en général, de frontières précises. On préférera les définir avec des « chiffres ronds ». Aussi, il ne faut pas s'étonner de voir faire correspondre 150 Hz et non 159 Hz à $\omega = 10^3 \text{ s}^{-1}$.

Pour tester un intégrateur, il est recommandé d'utiliser à l'entrée une fonction en créneaux : l'intégrale d'une telle fonction est une fonction triangle facilement identifiable.

pour des valeurs de ω supérieures à $10^3 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ ou des fréquences supérieures à 100 Hz (environ).

Remarque

Expérimentalement, pour savoir si un intégrateur est perturbé par les dérives, il suffit de faire $u_1 = 0$ (en mettant l'entrée à la masse) et d'observer la sortie.

3 Filtre passe-bas du premier ordre

3.1. Fonction de transfert

■ Expression générale

Nous avons vu un exemple de filtre passe-bas d'ordre un avec le circuit (R, C) décrit au § 1. Plus généralement :

Un filtre est passe-bas d'ordre un si sa fonction de transfert est de la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{A_0}{1 + jx} \text{ avec } A_0 \text{ réel.}$$

ω_0 est la *pulsation propre* ou *pulsation de coupure* et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ est la *pulsation réduite*.

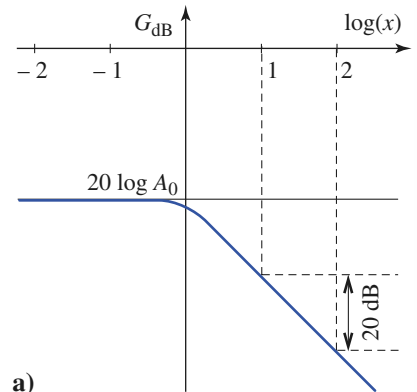
Le montage « intégrateur amélioré » vu au paragraphe précédent est un exemple de passe-bas d'ordre un avec $A_0 = -\frac{R'}{R}$ et $\omega_0 = \frac{1}{R'C}$.

Le diagramme de Bode est identique à celui du circuit (R, C) étudié au § 1, à une translation près, due à la constante A_0 (doc. 12).

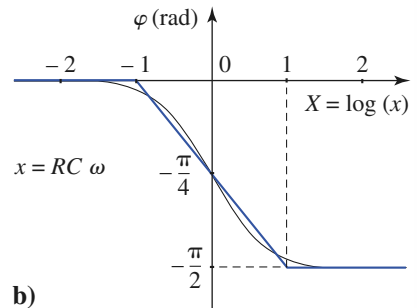
Récapitulons les caractéristiques essentielles.

- À basse fréquence ($\omega \ll \omega_0$ et en particulier pour le cas limite $\omega = 0$ qui correspond au régime continu), le signal de sortie est égal au signal d'entrée, simplement multiplié par le nombre réel A_0 . Cette propriété justifie la dénomination « passe-bas ».
- À haute fréquence ($\omega \gg \omega_0$), le signal de sortie est atténué d'un facteur α chaque fois que la fréquence est multipliée par ce même facteur α : cela se traduit sur le diagramme de Bode par une asymptote de pente -20 dB/décade .
- À haute fréquence ($\omega \gg \omega_0$), le signal de sortie est déphasé de $-\frac{\pi}{2}$ par rapport au signal d'entrée.
- À la fréquence de coupure, le déphasage est de $-\frac{\pi}{4}$ (toujours si $A_0 > 0$) et le gain est à 3 dB au-dessous de sa valeur maximale.

Remarque : Si $A_0 < 0$, il faut ajouter π à la phase précédente, car $e^{j\pi} = -1$.



a)



b)

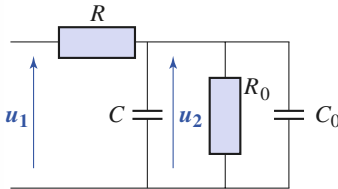
Doc. 12. Diagramme de Bode d'un filtre passe-bas d'ordre m.

Rappel : Retrancher 3 dB revient à diviser l'amplitude par $\sqrt{2}$.

Application 1

Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ du filtre RC chargé par une résistance R_0 en parallèle avec une capacité C_0 (doc. 13).

Qualifier ce filtre et déterminer ses constantes caractéristiques.



Doc. 13. Filtre (R, C) chargé.

L'ensemble C, R_0, C_0 en parallèle a pour impédance équivalente :

$$\underline{Z}_e = \frac{1}{\frac{1}{R_0} + j(C + C_0)\omega}$$

Appliquons la relation du diviseur de tension :

$$\frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{\underline{Z}_e}{R + \underline{Z}_e} = \frac{1}{1 + \frac{R}{R_0} + jR(C + C_0)\omega}$$

Nous pouvons transformer cette expression pour la mettre sous la forme canonique :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\frac{R_0}{R + R_0}}{1 + j\frac{RR_0}{R + R_0}(C + C_0)\omega} = \frac{A_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

C'est donc un filtre passe-bas d'ordre un.

En identifiant, nous obtenons :

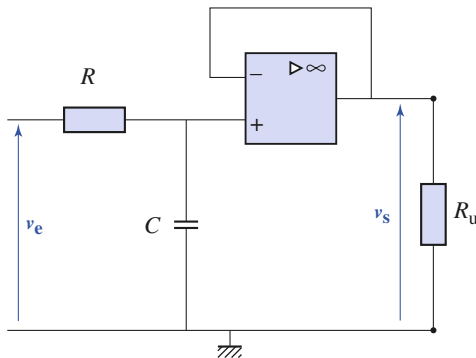
- le gain à basse fréquence : $A_0 = \frac{R_0}{R + R_0}$;
- la pulsation caractéristique ou pulsation de coupure : $\omega_0 = \frac{R + R_0}{RR_0(C + C_0)}$.

Nous retrouvons bien les valeurs connues pour le filtre (R, C) non chargé ($A_0 = 1$ et $\omega_0 = \frac{1}{RC}$)

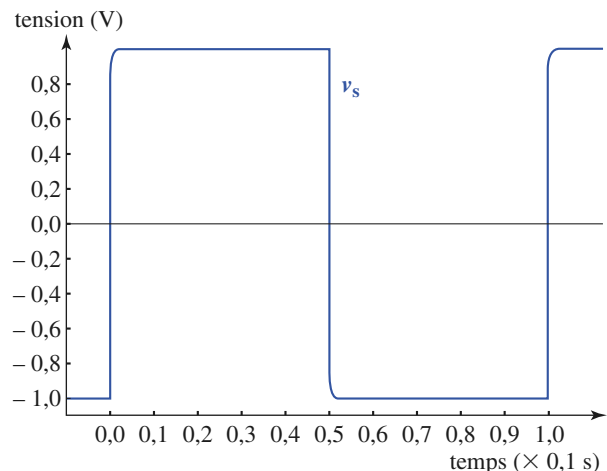
dans le cas limite $R_0 \rightarrow \infty$ et $C_0 \rightarrow 0$.

3.2. Caractère pseudo-intégrateur

Réalisons le montage (doc. 14), avec une constante de temps $RC = 10^{-4}$ s. Observons les courbes obtenues en régime forcé pour un signal d'entrée de type créneau d'amplitude $v_0 = 1$ V et de période T .



Doc. 14. Le suiveur impose au filtre (R, C) une impédance de charge infinie quelle que soit R_u .

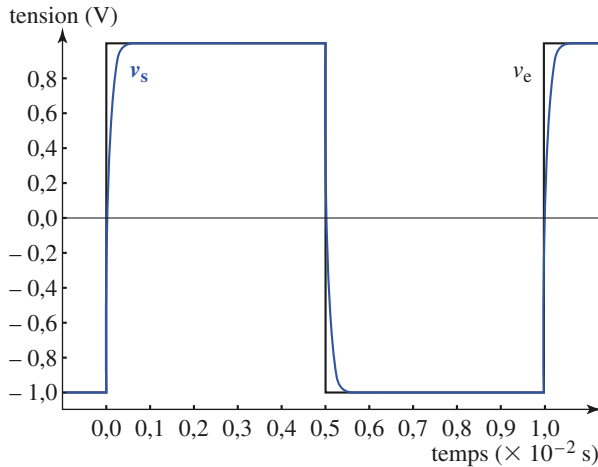


Doc. 15. Réponse du passe-bas de $RC = 10^{-4}$ s à une excitation en créneau de période $T = 10^{-1}$ s.

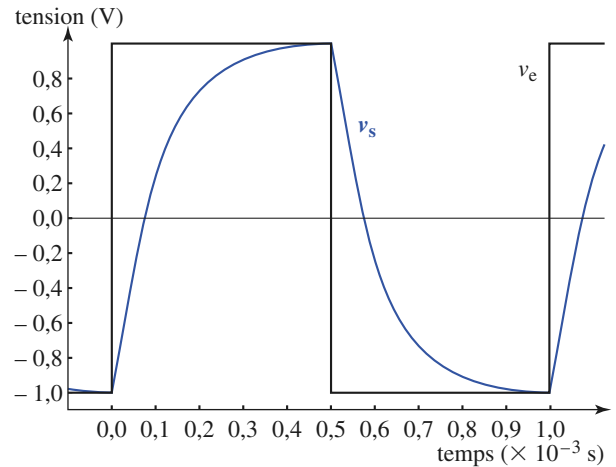
Si la période du signal est grande devant RC ($T = 0,1$ s), le signal de sortie est un créneau de même amplitude 1 V (*doc. 15*).

Si la période du signal est petite devant RC ($T = 10^{-5}$ s), le signal de sortie est un signal triangulaire d'amplitude 25 mV (*doc. 19*).

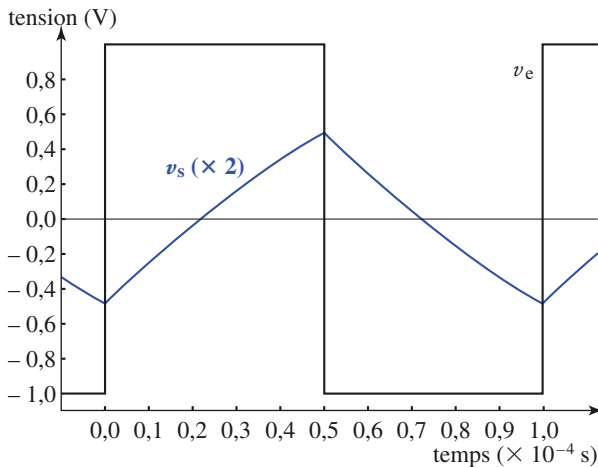
Pour des valeurs intermédiaires de la période, le signal de sortie évolue d'une forme proche d'un créneau à une forme proche d'un triangle (*doc. 16, 17 et 18*).



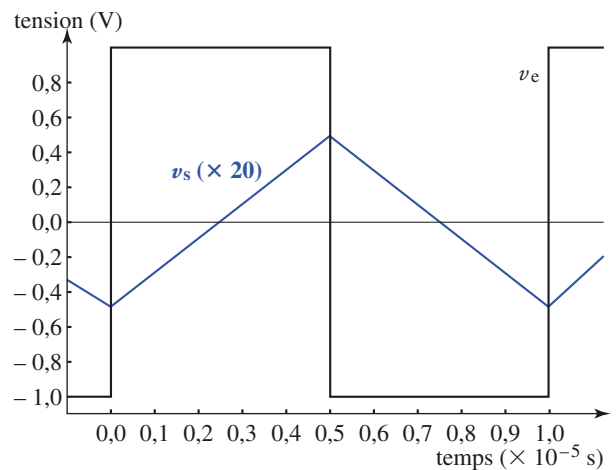
Doc. 16. Réponse du passe-bas de $RC = 10^{-4}$ s à une excitation en créneau $T = 10^{-2}$ s.



Doc. 17. Réponse du passe-bas de $RC = 10^{-4}$ s à un signal créneau de $T = 10^{-3}$ s.



Doc. 18. Réponse du passe-bas de $RC = 10^{-4}$ s à un signal créneau de $T = 10^{-4}$ s.



Doc. 19. Réponse du passe-bas de $RC = 10^{-4}$ s à un signal créneau de $T = 10^{-5}$ s.

Interprétons ces résultats à l'aide de la fonction de transfert.

Pour les pulsations grandes devant ω_0 , soit pour $RC\omega \gg 1$ la fonction de transfert peut se mettre sous la forme approchée :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + jRC\omega} \approx \frac{1}{jRC\omega}$$

Nous retrouvons la fonction de transfert d'un intégrateur. En régime sinusoïdal forcé et si $\omega \gg \omega_0$, la tension de sortie $u_2(t)$ est pratiquement égale à la primitive de valeur moyenne nulle de la tension d'entrée $u_1(t)$. Graphiquement, cette condition est réalisée lorsque la courbe de réponse en gain se confond avec son asymptote haute fréquence.

En régime harmonique forcé, $u_2(t)$ est somme de fonctions sinusoïdales de valeur moyenne nulle.

La primitive d'une fonction étant définie à une constante près, nous retenons pour u_2 celle dont la valeur moyenne est nulle.

Un signal créneau d'amplitude v_0 de période T peut être décomposé en ses harmoniques, signaux sinusoïdaux de période T , $\frac{T}{3}$, $\frac{T}{5}$, $\frac{T}{7}$, ..., $\frac{T}{(2n+1)}$ (le signal créneau ne contient que des harmoniques impairs) d'amplitudes :

$$a, \frac{a}{3}, \frac{a}{5}, \frac{a}{7}, \dots, \frac{a}{(2n+1)} \text{ avec } a = \frac{4v_0}{\pi} \text{ (doc. 23).}$$

Dans le cas où $T = 0,1 \text{ s}$, les harmoniques d'amplitude importante vérifient $T \gg RC$ (ou $RC\omega \ll 1$). Le passe-bas (R , C) transmet sans déformation les harmoniques principaux : le signal de sortie est donc quasi identique au signal d'entrée. Dans le cas où $T = 10^{-5} \text{ s}$, tous les harmoniques vérifient $T \ll RC$ (ou $RC\omega \gg 1$). Le passe-bas atténue et intègre les harmoniques principaux : le signal de sortie est alors une primitive du signal d'entrée, donc un ensemble de segments de droite de pente $\pm \frac{v_0}{RC}$.

Application 2

Intégration d'un signal triangulaire

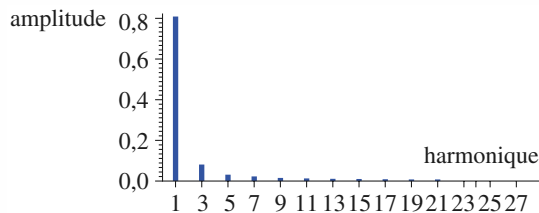
Un signal triangulaire d'amplitude v_0 et de fréquence f peut être décomposé en harmoniques (tous impairs) d'amplitude :

$$a, \frac{a}{9}, \frac{a}{25}, \frac{a}{49}, \dots, \frac{a}{(2n+1)^2}, \text{ avec } a = \frac{8v_0}{\pi^2}$$

et de fréquence $f, 3f, 5f, 7f, \dots, (2n+1)f$ (doc. 20).

1) Pourquoi le passe-bas (R , C) avec $RC = 10^{-4} \text{ s}$ déforme-t-il moins un signal triangulaire de fréquence 100 Hz qu'un signal créneau de même fréquence (doc. 22) ?

2) Quelle est la forme du signal de sortie pour un signal d'entrée triangulaire de fréquence 10^5 Hz ?

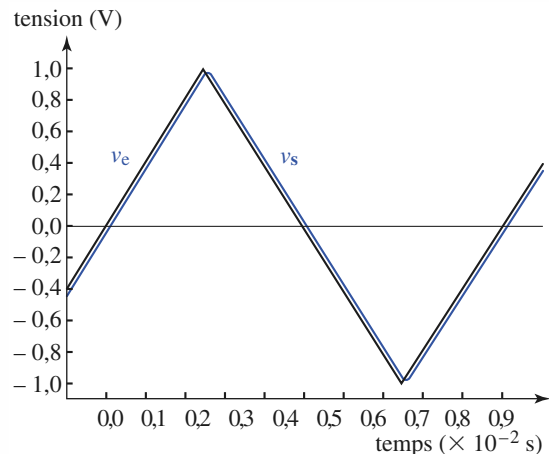


Doc. 20. Spectre de fréquence d'un signal triangulaire d'amplitude unité.

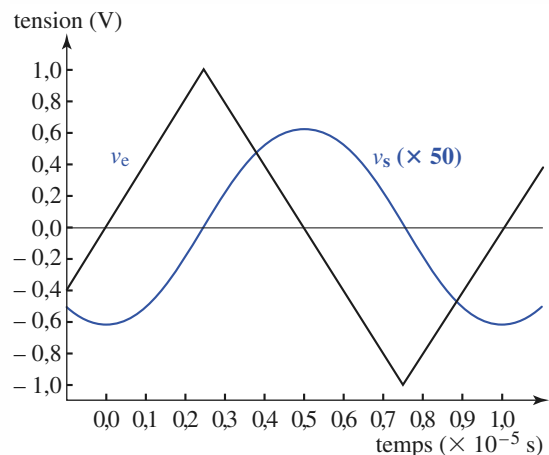
1) L'amplitude des harmoniques du signal triangulaire décroît très vite, en $\frac{1}{n^2}$.

Pour un signal de 100 Hz , les harmoniques principaux sont dans le domaine $T \gg RC$, alors que ce n'est pas le cas pour un signal créneau. Le signal triangulaire est donc peu déformé (doc. 21).

2) Le signal de sortie est proportionnel à la primitive du signal d'entrée de valeur moyenne nulle, soit un signal en arches de paraboles (doc. 23).



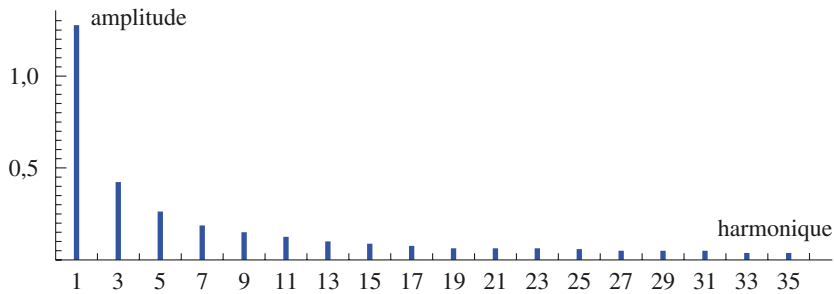
Doc. 21. Réponse $v_s(t)$ d'un passe-bas à un signal créneau $v_e(t)$ de fréquence faible ($T \gg RC$).



Doc. 22. Réponse $v_s(t)$ d'un passe-bas à un signal créneau $v_e(t)$ de fréquence élevée ($T \ll RC$).

En un quart de période, sa valeur passe de 0 à sa valeur extrême : son amplitude est donc $\frac{v_0 T}{4RC}$, soit 25 mV pour $\frac{T}{RC} = 10^{-1}$ et $v_0 = 1$ V.

Dans les cas intermédiaires, seule une partie des harmoniques d'amplitude importante vérifie $T \gg RC$ ou $T \ll RC$. Nous ne pouvons rien déduire sur le signal de sortie.



◀ **Doc. 23.** Harmoniques d'un signal créneau d'amplitude unité.

3.3. Valeur moyenne d'une fonction périodique

Prenons l'exemple d'un signal : $u_1(t) = U_0 + U_1 \cos(\omega t + \phi)$ envoyé à l'entrée d'un filtre passe-bas (R, C) tel que $\omega_0 = \frac{1}{RC} < \frac{\omega}{100}$ (soit $x = RC\omega > 100$).

Le signal d'entrée est la somme d'une fonction constante (de fréquence nulle) et d'une fonction harmonique de pulsation ω .

- Le filtre passe-bas laisse intégralement passer la fonction constante.
- Le filtre passe-bas est utilisé dans sa zone asymptotique pour la partie variable.

Son amplitude est divisée par 100 et elle est déphasée de $-\frac{\pi}{2}$.

- En superposant les régimes forcés, nous obtenons :

$$u_2(t) = U_0 + \frac{U_1}{100} \sin(\omega t).$$

Le signal de sortie est donc pratiquement égal à la valeur moyenne du signal d'entrée. Il ne subsiste qu'une faible *ondulation*, 100 fois plus faible que celle du signal d'entrée.

Ce résultat est applicable à tout signal périodique de valeur moyenne non nulle.

Un filtre passe-bas se comporte comme un opérateur « valeur moyenne » s'il est appliqué à un signal périodique de valeur moyenne non nulle et de fréquence $f \gg f_0$.

4 Filtre dérivateur

4.1. Équation différentielle et fonction de transfert

Nous cherchons un quadripôle qui réalise l'opération : $u_2(t) = \tau \frac{du_1}{dt}$
 τ étant une constante homogène à un temps.

En régime harmonique et en notation complexe nous obtenons une fonction de transfert d'ordre un : $\underline{u}_{2m} = j\omega \tau \underline{u}_{1m}$, soit : $\underline{H}(j\omega) = j\omega \tau = jx$ avec $x = \tau\omega$.

La fonction de transfert d'un filtre dérivateur est de la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = j\omega\tau.$$

4.2. Diagramme de Bode

La fonction de transfert est inverse de celle de l'intégrateur. Pour une même valeur de x , le gain en décibels et le déphasage sont donc opposés. Nous en déduisons le diagramme de Bode du dérivateur idéal (doc. 24).

4.3. Réalisation d'un dérivateur

4.3.1. Montage théorique

Étudions le montage théorique du document 25.

Écrivons la loi des nœuds au niveau de l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel :

$$\frac{v_e - v_-}{R} + C \frac{d(v_s - v_-)}{dt} = 0,$$

soit en régime linéaire ($v_- = 0$) :

$$v_s = -RC \frac{dv_e}{dt} = -\tau \frac{dv_e}{dt}, \text{ avec } \tau = RC.$$

Le montage réalise bien une dérivation quel que soit le signal d'entrée. Sa fonction de transfert est $\underline{H}(j\omega) = -jRC\omega$. Dans ce cas, nous avons $\varphi = -\frac{\pi}{2}$.

4.3.2. Réalisation à l'aide d'un amplificateur opérationnel réel

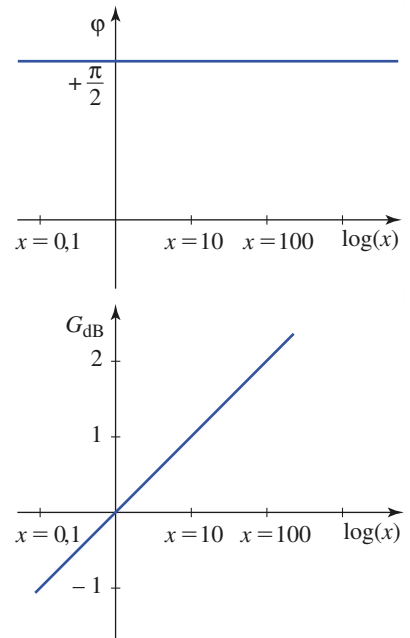
4.3.2.1. Réalisation du montage théorique

Réalisons le montage théorique à l'aide d'un amplificateur opérationnel 741 avec $R = 10 \text{ k}\Omega$ et $C = 100 \text{ nF}$ ($RC = 10^{-3} \text{ s}$).

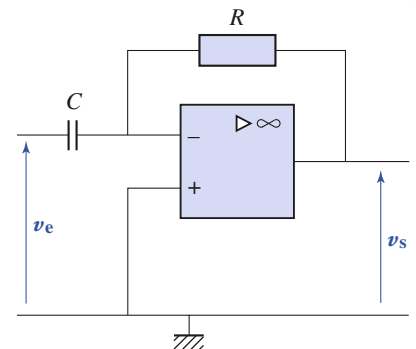
En choisissant comme signal d'entrée, un signal triangulaire d'amplitude 0,1 V, nous obtenons les résultats des documents 26a et b.

Le montage présente un phénomène d'oscillations semblable à celui observé pour l'intensité dans un circuit (R, L, C). Il y a résonance.

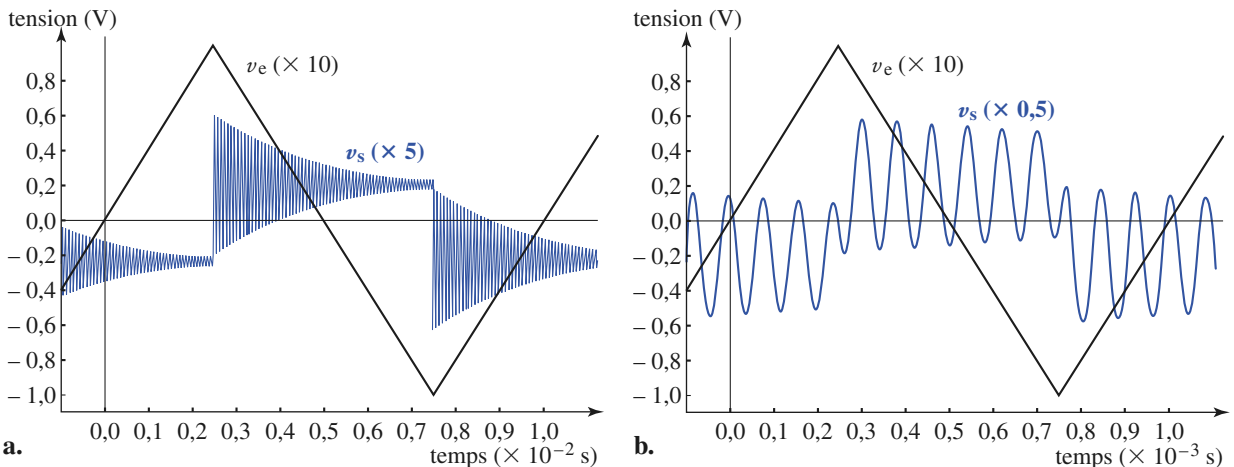
Le tracé du diagramme de Bode correspondant nous indique une résonance très aiguë pour une fréquence f_c d'environ 13 kHz.



Doc. 24. Diagramme de Bode d'un dérivateur théorique.



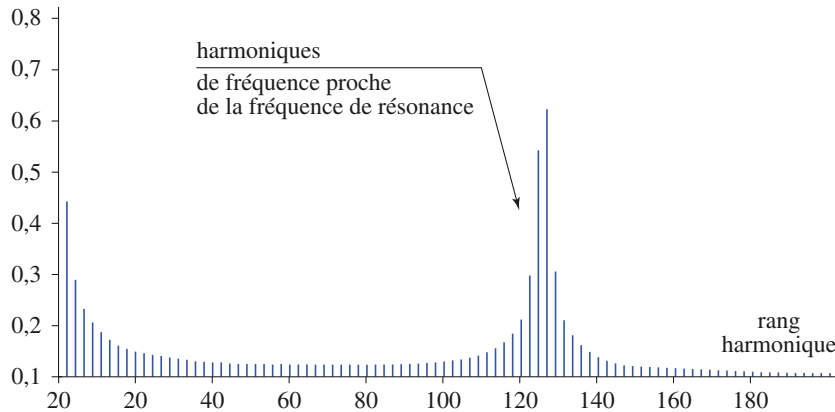
Doc. 25. Dérivateur à A.O. : montage théorique.



Doc. 26. En basse fréquence, le montage n'a pas le caractère dérivateur attendu.

Cette résonance est due à l'amplificateur opérationnel réel non idéal.

Interprétons, à l'aide de la notion d'harmoniques, le fait que le montage ne soit pas dérivateur à basse fréquence.



Doc. 27. Mise en évidence, dans le spectre de fréquence, d'une résonance de $v_s(t)$ au voisinage de 13 kHz.

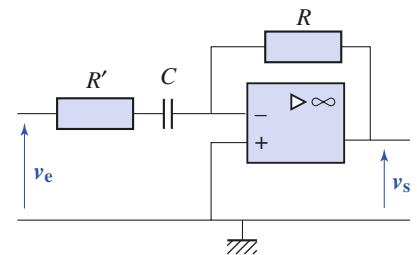
Sur le document 27 (signal d'entrée triangulaire de fréquence 100 Hz), nous remarquons que les harmoniques de rang 120 à 140 du signal de sortie ont une amplitude très grande. Leur fréquence est comprise entre 12 et 14 kHz, cela correspond au pic de résonance du montage. Cette amplification trop importante des harmoniques 120 à 140 explique les oscillations à une fréquence voisine de 13 kHz du signal de sortie. Le caractère dérivateur du montage est alors masqué par le phénomène de résonance.

4.3.2.2. Montage amélioré

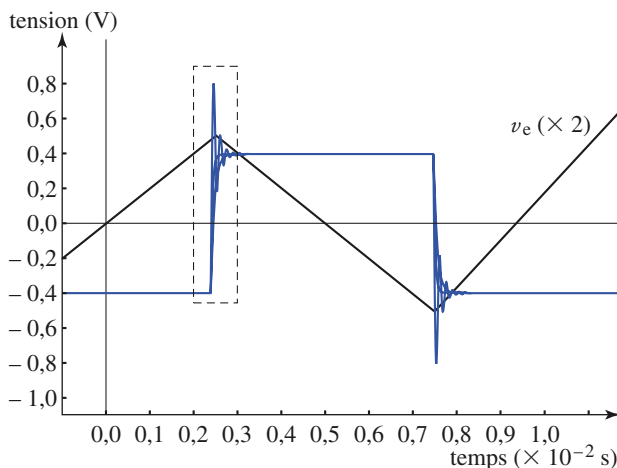
L'idée est de diminuer l'acuité de la résonance du montage et donc de diminuer son facteur de qualité.

Pour un circuit (R, L, C), il suffit d'augmenter R . Ici, nous ajouterons une résistance R' en série avec le condensateur (doc. 28).

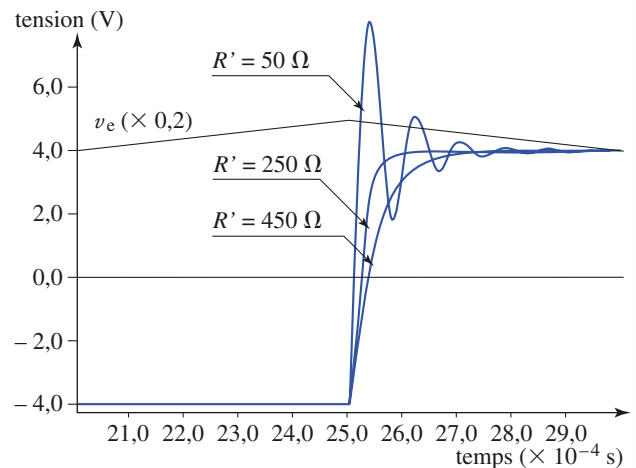
La réponse est représentée sur le document 29.



Doc. 28. Dérivateur à A.O. : montage amélioré.



Doc. 29a. Réponse du dérivateur amélioré à un signal triangulaire.

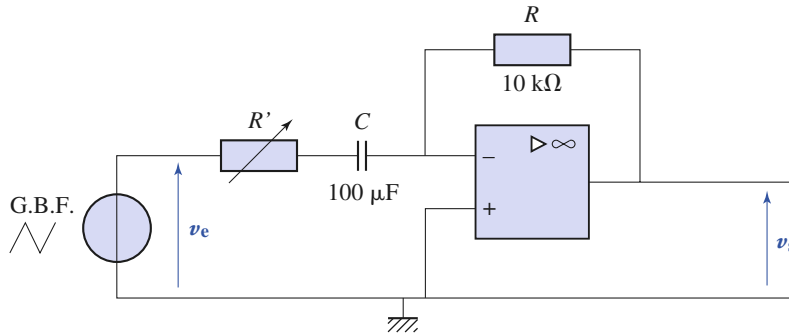


Doc. 29b. Détail de la réponse précédente.

4.3.3. Étude expérimentale

Le montage expérimental est réalisé à l'aide d'une résistance R' variable (doc. 30).

Nous choisissons un signal de sortie du générateur basse fréquence de type triangulaire de fréquence de l'ordre de 100 Hz et nous ajustons R' , de façon à obtenir en sortie de l'amplificateur opérationnel un signal aussi proche que possible du créneau (attention à la saturation en tension).



◀ **Doc. 30.** Montage expérimental d'étude du dérivateur à A.O.

Réalisons l'expérience avec un générateur basse fréquence dont l'impédance de sortie est de 600 Ω. Nous trouvons une valeur optimale de R' non nulle, de l'ordre de quelques centaines d'ohms.

5 Filtre passe-haut d'ordre un

5.1. Exemple

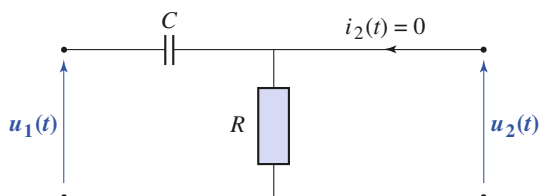
Les techniques d'étude développées pour les filtres passe-bas d'ordre un peuvent s'appliquer à l'exemple de l'Application 3.

Application 3

Filtre passe-haut d'ordre un

Permutons dans le passe-bas (R, C) (doc. 31) la position de R et C . Nous obtenons le quadripôle représenté sur le document 31. Attaqué par la tension $u_1(t)$, ce quadripôle délivre la réponse $u_2(t)$, en sortie ouverte ($i_2(t) = 0$).

Déterminer la fonction de transfert du filtre et tracer son diagramme de Bode.



Doc. 31. Passe-haut (R, C) d'ordre un.

Le filtre est un diviseur de tension :

$$\underline{u}_{2m} = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} \underline{u}_{1m} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega} \underline{u}_{1m}.$$

Posons $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ et introduisons la pulsation réduite

$$x = \frac{\omega}{\omega_0}.$$

La fonction de transfert, d'ordre un, s'écrit :

$$\underline{H}(jx) = \frac{\underline{u}_{2m}}{\underline{u}_{1m}} = \frac{jx}{1 + jx} = \frac{1}{1 - \frac{j}{x}}.$$

Construit avec des éléments positifs, ce filtre est stable.

• *Réponse en gain* : De l'expression du gain :

$$G = 20 \log \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) = 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \right),$$

déterminons les asymptotes de la courbe de réponse en gain.

Asymptote basses fréquences :

$$x \ll 1 \Rightarrow G \approx 20 \log x = 20 X.$$

L'asymptote B.F. est une droite de pente +20 dB/dec passant par l'origine (doc. 32). Aux très basses fréquences, la capacité C se comporte comme un interrupteur ouvert et $u_{2m} = 0$ puisqu'aucun courant ne circule dans la résistance R . Par suite, aux très basses fréquences, $G \Rightarrow -\infty$, ce qui est conforme au résultat précédent.

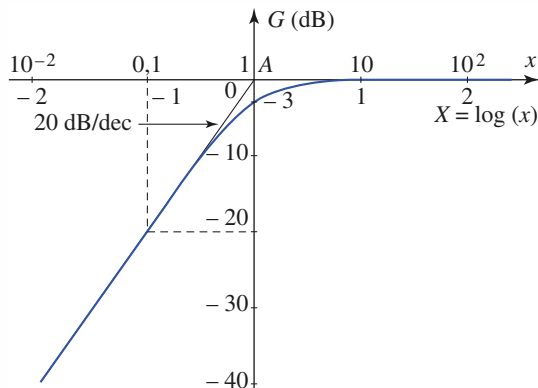
Asymptote hautes fréquences :

$$x \gg 1 \Rightarrow G \approx 20 \log \left(\frac{x}{\sqrt{x^2}} \right) = 0.$$

L'asymptote H.F. est la droite $G = 0$ dB (doc. 32). Aux très hautes fréquences, la capacité C se comporte comme un court-circuit. Donc $u_{2m} = u_{1m}$ et par suite :

$$G = 20 \log \left(\frac{u_{2m}}{u_{1m}} \right) = 20 \log 1 = 0,$$

comme il vient d'être calculé.



Doc. 32. Courbe de réponse en gain et diagramme asymptotique d'un passe-haut d'ordre un.

C'est au niveau du point anguleux $A(x=1)$ que l'écart ΔG entre le graphe et sa représentation asymptotique est maximal :

$$\Delta G = G_A - G(1) = 0 - 20 \log \left(\frac{1}{1+1} \right) = 3 \text{ dB}.$$

Cet écart est faible et la représentation asymptotique est considérée comme satisfaisante.

L'examen de la courbe de réponse en gain montre que les pulsations supérieures à $\omega_0(x > 1)$ sont transmises avec une atténuation inférieure à 3 dB, alors qu'au-dessous de $\omega_0(x < 1)$ elles sont atténuées de 20 dB/dec. Le quadripôle étudié est un passe-haut d'ordre un, dont la pulsation de coupure à 3 dB égale à ω_0 et dont la bande passante à dB est $[\omega_0; \infty[$.

Remarque

La fonction de transfert de ce filtre dépend de sa charge qui est, dans le cas étudié, infinie.

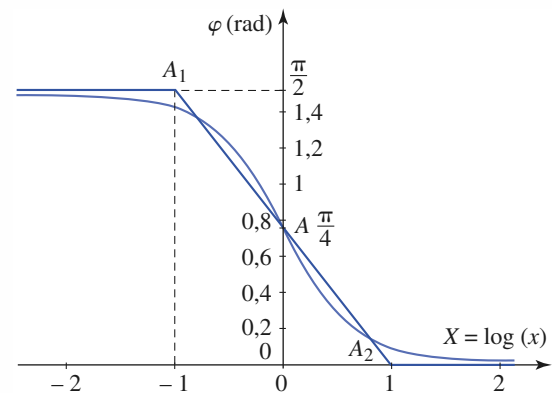
• *Réponse en phase* : le déphasage $\varphi(x)$ de $u_2(t)$ par rapport à $u_1(t)$ est l'argument de la fonction de transfert :

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= \arg \left(\frac{jx}{1+jx} \right) = \frac{\pi}{2} - \arg(1+jx) \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan(x), \text{ avec } 0 < \varphi(x) < \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Nous remarquons que la courbe de réponse en phase d'un passe-haut d'ordre un, ainsi que son diagramme asymptotique (doc. 33) se déduisent de ceux d'un passe-bas du même ordre par une translation de $\frac{\pi}{2}$ le long de l'axe des déphasages.

Remarque

Le point $A \left[X = 0 ; \varphi = \frac{\pi}{4} \right]$ est un point de symétrie et un point d'inflexion de la courbe de réponse en phase.



Doc. 33. Courbe de réponse en phase et diagramme asymptotique d'un passe-haut d'ordre un.

5.2. Généralisation

Un filtre est passe-haut d'ordre un si sa fonction de transfert est de la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{jA_0 \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} = A_0 \frac{jx}{1 + jx} = A_0 \frac{1}{1 - \frac{j}{x}} \text{ avec } A_0 \text{ réel.}$$

ω_0 est la pulsation propre ou pulsation de coupure et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ est la pulsation réduite.

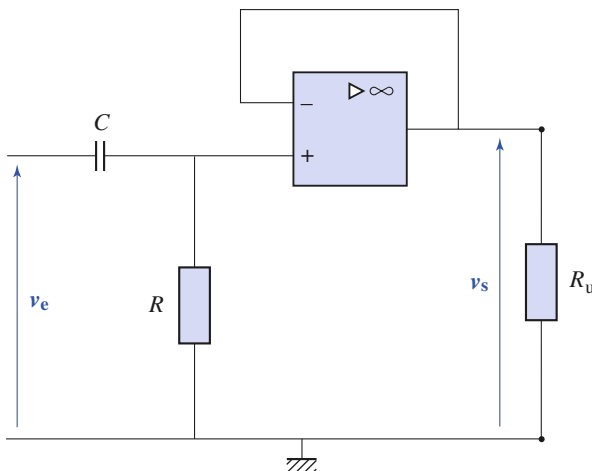
Le diagramme de Bode est identique à celui du circuit (R, C) de l'Application 3, à une translation près, due à la constante A_0 .

Récapitulons les caractéristiques essentielles.

- À haute fréquence ($\omega \gg \omega_0$ ou $RC\omega \gg 1$), le signal de sortie est égal au signal d'entrée, simplement multiplié par A_0 . Cette propriété justifie la dénomination « passe-haut ».
- À basse fréquence ($\omega \ll \omega_0$ ou $RC\omega \ll 1$), le signal de sortie est atténué d'un facteur α chaque fois que la fréquence est divisée par ce même facteur α . Cela se traduit sur le diagramme de Bode par une asymptote de pente + 20 dB/dec.
- À basse fréquence ($\omega \ll \omega_0$), le signal de sortie est déphasé de $+\frac{\pi}{2}$ par rapport au signal d'entrée ;
- À la fréquence de coupure, le déphasage est de $\frac{\pi}{4}$ (toujours si $A_0 > 0$) et le gain est à 3 dB au-dessous de sa valeur maximale.

5.3. Caractère pseudo-dérivateur

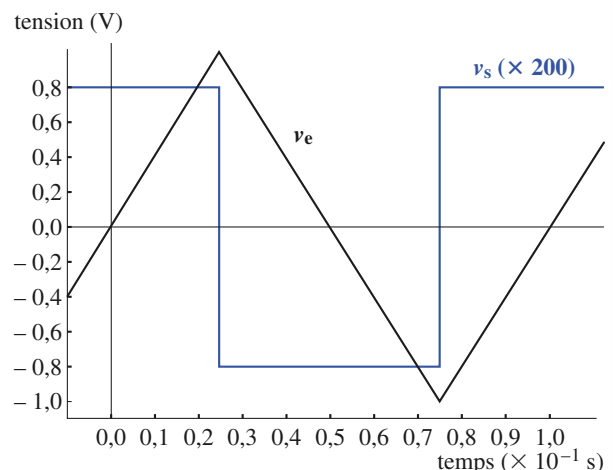
Réalisons le montage du document 34.



Doc. 34. Le suiveur impose au filtre passe-haut (R, C) une impédance de charge infinie quelle que soit R_u .

Observons les courbes obtenues en régime forcé pour un signal d'entrée triangulaire d'amplitude $v_0 = 1$ V réalisé avec une constante de temps $RC = 10^{-4}$ s.

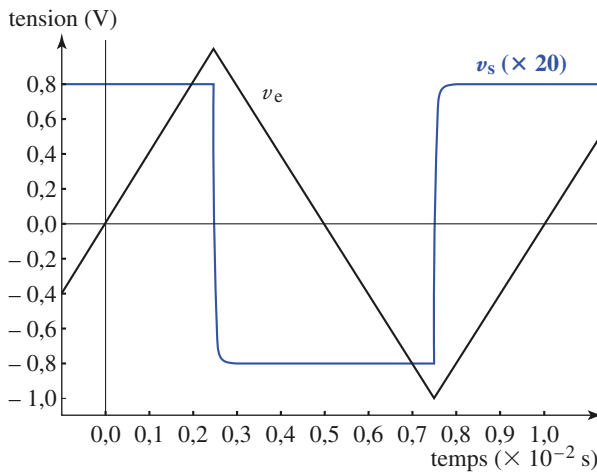
Nous remarquons que si la période du signal est $T = 0,1$ s, donc grande devant RC , le signal de sortie est un signal créneau d'amplitude 4 mV (doc. 35).



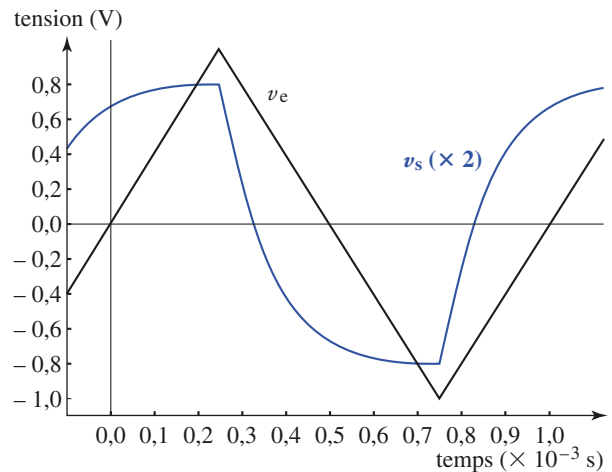
Doc. 35. Réponse du passe-haut de $RC = 10^{-4}$ s à une excitation triangulaire de $T = 10^{-1}$ s.

Si la période du signal est petite devant RC ($T = 10^{-5}$ s), le signal de sortie est un signal triangulaire d'amplitude 1 V (doc. 37).

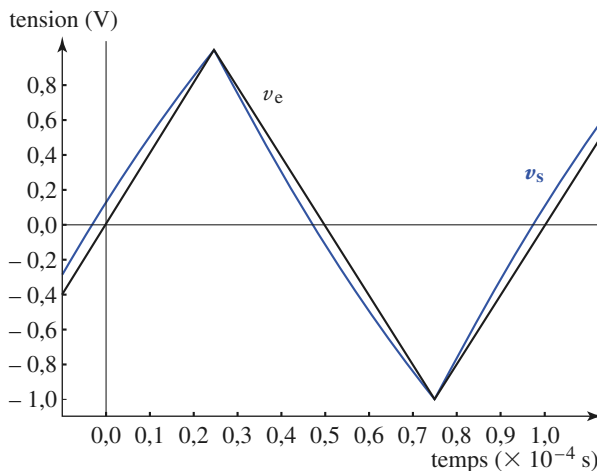
Pour des valeurs intermédiaires de la période, le signal de sortie évolue d'une forme proche d'un créneau à une forme proche d'un triangle (doc. 36 à 39).



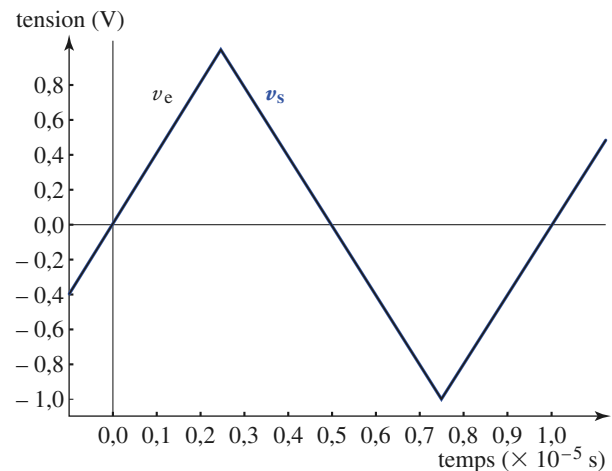
Doc. 36. Réponse du passe-haut de $RC = 10^{-4}$ s à un signal triangulaire de $T = 10^{-2}$ s.



Doc. 37. Réponse du passe-haut de $RC = 10^{-4}$ s à un signal triangulaire de $T = 10^{-3}$ s.



Doc. 38. Réponse du passe-haut de $RC = 10^{-4}$ s à un signal triangulaire de $T = 10^{-4}$ s.



Doc. 39. Réponse du passe-haut de $RC = 10^{-4}$ s à une excitation triangulaire de $T = 10^{-5}$ s.

Interprétons ces résultats à l'aide de la fonction de transfert.

Pour les pulsations faibles devant ω_0 , soit $RC\omega \ll 1$, la fonction de transfert peut se mettre sous la forme approchée :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega} \approx jRC\omega.$$

Nous retrouvons la fonction de transfert d'un dérivateur. En régime sinusoïdal forcé, la tension de sortie $u_2(t)$ est pratiquement égale à la dérivée de la tension d'entrée $u_1(t)$ si $\omega \gg \omega_0$. Graphiquement, cette condition est réalisée lorsque la courbe de réponse en gain se confond avec son asymptote basse fréquence.

Prenons le cas d'un signal triangulaire v_0 de période T_0 en entrée.

Ce signal peut être considéré comme la superposition de ses harmoniques, signaux sinusoïdaux de périodes $T, \frac{T}{3}, \frac{T}{5}, \frac{T}{7}, \dots, \frac{T}{(2n+1)}$ (le signal ne contient que des harmoniques impairs) d'amplitudes :

$$a, \frac{a}{9}, \frac{a}{25}, \frac{a}{49}, \dots, \frac{a}{(2n+1)^2}, \text{ avec } a = \frac{8v_0}{\pi^2}.$$

Dans le cas où $T = 0,1 \text{ s}$, les harmoniques d'amplitude importante vérifient $T \gg RC$ (ou $RC\omega \ll 1$). Le passe-haut atténue et dérive les harmoniques principaux : le signal de sortie est la dérivée du signal d'entrée.

La pente du signal triangulaire est $\pm \frac{4v_0}{T}$, donc le signal de sortie est un créneau d'amplitude $4RC \frac{v_0}{T}$, soit 4 mV.

Dans le cas où $T = 10^{-5} \text{ s}$, tous les harmoniques vérifient $T \ll RC$ (ou $RC\omega \gg 1$). Le passe-haut transmet sans déformations les harmoniques principaux : le signal de sortie est alors identique au signal d'entrée.

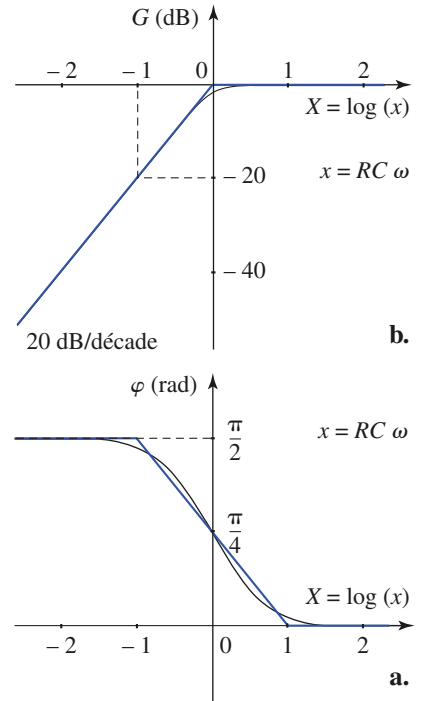
Dans les cas intermédiaires, seule une partie des harmoniques d'amplitude importante vérifie $T \gg RC$ ou $T \ll RC$. Nous ne pouvons rien déduire sur le signal d'entrée.

Nous dirons que ce montage est un *pseudo-dérivateur*, car le signal de sortie est la dérivée du signal d'entrée seulement quand ce dernier est périodique de période grande devant la constante de temps RC .

La courbe de gain est alors confondue avec son asymptote basse fréquence de pente +20 dB/décade et sa réponse en phase a la valeur asymptotique $\frac{\pi}{2}$ (doc. 40).

Nous pouvons généraliser ce résultat.

Un filtre joue le rôle de dérivateur en basse fréquence si son diagramme de Bode présente une asymptote basse fréquence de pente +20 dB/décade et si le déphasage correspondant est de $\frac{\pi}{2}$ (ou $-\frac{\pi}{2}$ s'il y a inversion de signe).

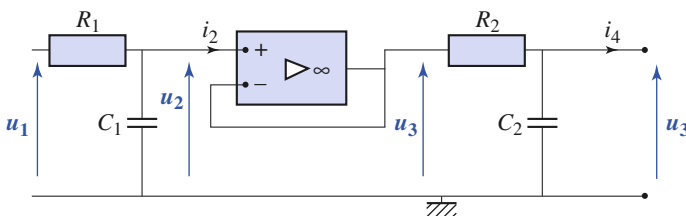


Doc. 40. Diagramme de Bode du passe-haut (R, C) d'ordre un.

6 Produit de deux fonctions de transfert

6.1. Deux filtres en cascade

Étudions le circuit représenté sur le document 41.



◀ Doc. 41. Deux filtres d'ordre un en cascade

Nous reconnaissons deux filtres passe-bas séparés par un suiveur.

Le suiveur permet d'assurer l'égalité $u_2 = u_3$ avec un courant i_2 nul.

Comme le courant i_2 est nul :

$$\frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \underline{H}_1(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}} \text{ avec } \omega_1 = \frac{1}{R_1 C_1}.$$

Comme la sortie est ouverte ($i_4 = 0$) :

$$\frac{u_{4m}}{u_{3m}} = \underline{H}_2(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}} \text{ avec } \omega_2 = \frac{1}{R_2 C_2}.$$

Nous en déduisons la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{4m}}{u_{1m}}$ du système complet :

$$\underline{H}(j\omega) = \underline{H}_1(j\omega) \underline{H}_2(j\omega) = \frac{1}{\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\right)\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_2}\right)}$$

soit :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_1 \omega_2} + j\left(\frac{\omega}{\omega_1} + \frac{\omega}{\omega_2}\right)}.$$

Nous obtenons une fonction de transfert du second ordre.

Plus généralement : la fonction de transfert d'une association de deux filtres en cascade est égale au produit des fonctions de transfert.

Attention !

Nous n'avons pu écrire

$$\frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \underline{H}_1(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}}$$

que parce que i_2 est nul. Si nous n'avions pas intercalé de suiveur, le second filtre aurait « chargé » le premier et sa fonction de transfert en aurait été modifiée.

6.2. Construction du diagramme de Bode

Poursuivons l'étude de cet exemple (le système est stable).

6.2.1. Diagramme de gain

La relation $\underline{H}(j\omega) = \underline{H}_1(j\omega) \underline{H}_2(j\omega)$ implique : $H(\omega) = H_1(\omega)H_2(\omega)$ et donc :

$$20 \log [H(\omega)] = 20 \log [H_1(\omega)] + 20 \log [H_2(\omega)]$$

soit :

$$G_{dB} = G_{1dB} + G_{2dB}.$$

Il suffit donc d'additionner les deux courbes de gain. En particulier, nous déterminons très facilement les asymptotes (doc. 42).

Le diagramme de gain nous indique que ce système est un filtre passe-bas d'ordre deux.

6.2.2. Diagramme de phase

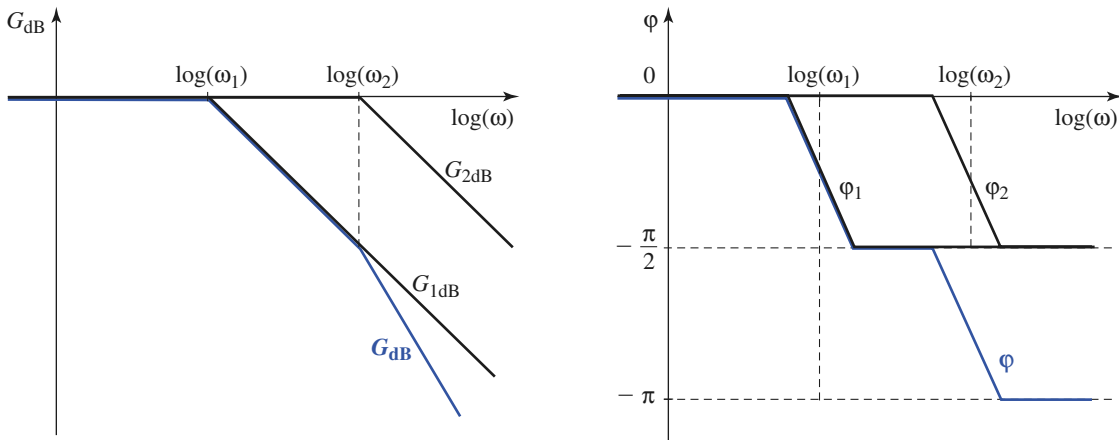
La relation $\underline{H}(j\omega) = \underline{H}_1(j\omega) \underline{H}_2(j\omega)$ implique également :

$$\arg [\underline{H}(j\omega)] = \arg [\underline{H}_1(j\omega)] + \arg [\underline{H}_2(j\omega)]$$

soit :

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2.$$

Il suffit donc d'additionner les deux courbes de phase, ce qui est particulièrement simple pour le diagramme asymptotique (doc. 42).



Doc. 42. Diagrammes asymptotiques pour le gain et pour la phase.

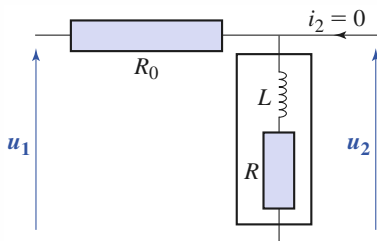
Application 4

1) Déterminer la fonction de transfert du filtre constitué avec une bobine réelle, modélisée par une résistance R en série avec une inductance L (doc. 43).

Définir deux pulsations caractéristiques ω_1 et ω_2 .

2) On suppose $R_0 = 100 R$. Tracer le diagramme de Bode asymptotique. Conclure sur la nature du filtre.

3) Quel est le comportement du filtre pour $R = R_0$?



Doc. 43

1) Nous reconnaissons un diviseur de tension :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{R + jL\omega}{R_0 + R + jL\omega}.$$

Il s'agit donc d'un **filtre du premier ordre**.

Nous pouvons mettre cette fonction de transfert sous la forme d'un produit :

$$\underline{H}(j\omega) = \underline{H}_1(j\omega) \underline{H}_2(j\omega).$$

- $\underline{H}_1(j\omega) = A_0 \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\right)$ avec $A_0 = \frac{R}{R_0 + R}$ et $\omega_1 = \frac{R}{L}$

- $\underline{H}_2(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}}$ avec $\omega_2 = \frac{R + R_0}{L}$ et

$$\omega_2 > \omega_1.$$

2) $\underline{H}_1(j\omega)$ est l'inverse d'une fonction de transfert d'un filtre passe-bas d'ordre un ; les courbes de réponse en gain et en phase s'en déduisent par un changement de signe.

$\underline{H}_2(j\omega)$ est une fonction de transfert d'un filtre passe-bas d'ordre un.

Nous traçons les deux diagrammes asymptotiques, puis nous additionnons en chaque point les valeurs du gain et du déphasage.

Si $R_0 = 100 R$, alors $\omega_2 \approx 100 \omega_1$ et $\log(\omega_2) = \log(\omega_1) + 2$.

Nous constatons sur ces diagrammes que ce filtre a un comportement passe-haut pour les fréquences telles que $\omega \gg \omega_1$.

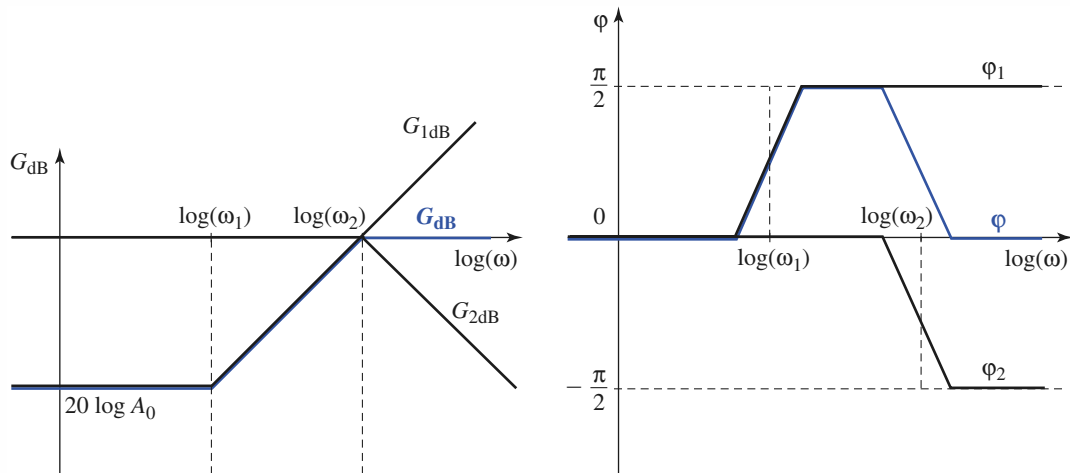
3) Si $R = R_0$, alors ;

$$\log(\omega_2) = \log(\omega_1) + \log(2) = \log(\omega_1) + 0,3.$$

- Les deux pulsations caractéristiques sont trop proches pour que la courbe de déphasage atteigne la valeur $\frac{\pi}{2}$.

- Le gain évolue entre -6 dB et 0 dB, l'essentiel de l'évolution se faisant entre ω_1 et ω_2 .

Le filtre n'a pas de fonction clairement définie. Peut-on encore le qualifier de filtre ?



Doc. 44. Diagramme asymptotique pour le gain et pour la phase.

7 Réponse temporelle et réponse fréquentielle

7.1. Définitions

L'analyse temporelle d'un circuit est l'étude de sa réponse effectuée à partir de son équation différentielle et des conditions initiales. L'analyse fréquentielle en est l'étude effectuée à partir de sa fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$.

Les caractères instantanés de la réponse sont dégagés lors de l'analyse temporelle, tandis que les caractères permanents le sont lors de l'analyse fréquentielle.

Ces deux analyses d'un même phénomène physique (la réponse du circuit) sont intimement liées.

7.2. Correspondance entre fonction de transfert et équation différentielle

La fonction de transfert permet de déterminer $u_2(t)$ à partir de $u_1(t)$ en régime harmonique. Elle n'est en fait que la traduction pour le régime harmonique de l'équation différentielle qui relie les deux tensions.

Inversement, nous pouvons en général retrouver cette équation différentielle à partir de la fonction de transfert en remplaçant $j\omega$ par une dérivation par rapport au temps.

Pour un filtre du premier ordre :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A + Bj\omega}{C + Dj\omega} \Rightarrow (C + Dj\omega) \underline{u}_2 = (A + Bj\omega) \underline{u}_1$$

d'où l'équation différentielle :

$$Cu_2 + D \frac{du_2}{dt} = Au_1 + B \frac{du_1}{dt}.$$

Si, à la suite d'une simplification, l'ordre de la fonction de transfert est inférieur à l'ordre de l'équation différentielle, tous les coefficients de l'équation différentielle ne figurent plus dans la fonction de transfert.

Dans ce cas (rare) la fonction de transfert ne permet pas de remonter à l'équation différentielle.

Lorsqu'elles sont du même ordre, l'équation différentielle qui relie u_2 et u_1 et la fonction de transfert contiennent l'une et l'autre toutes les informations concernant le quadripôle. Les deux représentations sont équivalentes et on passe de l'une à l'autre par l'équivalence :

$$j\omega \rightarrow \frac{d}{dt}.$$

Application J

1) Pour le circuit représenté sur le document 45, établir directement l'équation différentielle vérifiée par la fonction $u(t)$.

2) Calculer la fonction de transfert et retrouver l'équation différentielle.

1) La loi des nœuds en A exprimée en termes de potentiel donne :

$$\frac{e - u}{R} = \frac{u}{R} + C \frac{du}{dt}$$

d'où : $RC \frac{du}{dt} + 2u(t) = e(t).$

2) Supposons que $e(t)$ soit une tension sinusoïdale de pulsation ω . En régime forcé, nous pouvons calculer la fonction de transfert à partir de la relation du diviseur de tension.

L'impédance équivalente à l'ensemble (R, C) parallèle est :

$$\underline{Z}_e = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{Z}_e}{R + \underline{Z}_e} = \frac{1}{2 + jRC\omega} = \frac{u}{e}.$$

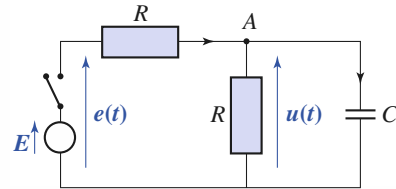
Nous écrivons cette relation sous la forme d'une égalité entre polynômes de $j\omega$:

$$(2 + jRC\omega)u = e.$$

Nous appliquons l'équivalence $j\omega \rightarrow \frac{d}{dt}$:

$$RC \frac{du}{dt} + 2u = e(t).$$

Nous obtenons bien la même équation différentielle.



Doc. 45.

8 Stabilité d'un circuit

8.1. Définition de la stabilité

Dans la théorie des circuits, le concept de stabilité est aussi fondamental que celui de linéarité. Nous conviendrons qu'un système est stable si sa réponse à toute excitation bornée, et quelles que soient les conditions initiales, reste bornée à tout instant.

Étudions la stabilité d'un filtre d'ordre un, de fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A + Bj\omega}{C + Dj\omega}.$$

8.2. Condition concernant le régime libre

Le régime libre $u_{20}(t)$ est solution de l'équation homogène :

$$Cu_2 + D \frac{du_2}{dt} = 0.$$

- Si $D = 0$: $u_{20} = 0$. • Si $C = 0$: $\frac{du_{20}}{dt} = 0 \Rightarrow u_{20} = \text{cte}$.
- Si C et D non nuls : $u_{20} = U_0 e^{-\frac{C}{D}t}$.

Cette solution est bornée si C et D sont de même signe.

La condition de stabilité qui résume ces trois cas est donc : $CD \geq 0$.

Plutôt que d'appliquer mécaniquement un tel critère, il est préférable de retenir une formulation plus générale :

Le régime libre d'un système est stable si celui-ci converge vers 0.

Remarque

L'étude du gain d'un filtre de fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{A_0}{1 - jx}$ devrait nous amener à la conclusion qu'il s'agit aussi d'un passe-bas d'ordre un. Mais son régime libre est instable (solution en $e^{+\omega_0 t}$) et il n'est pas utilisable en filtre ; il est donc inutile d'étudier le diagramme de Bode de cette fonction de transfert.

8.3. Condition concernant le régime forcé

Un système est instable en régime forcé s'il est possible de trouver une excitation $u_1(t)$ qui conduit à une réponse forcée $u_2(t)$ divergente.

Pour les systèmes simples du premier ordre il est possible de raisonner directement en trouvant, lorsqu'elle existe, une excitation $u_1(t)$ qui conduit à une réponse $u_2(t)$ non bornée (cf. Application 6)

En régime harmonique, la réponse est non bornée si le module $H(\omega)$ de la fonction de transfert est lui-même non borné. Nous admettrons la généralisation à tous les régimes forcés.

Un système est stable en régime forcé si le module $H(\omega)$ de la fonction de transfert est borné à toutes les fréquences (en particulier pour $\omega \rightarrow 0$ et pour $\omega \rightarrow \infty$).

Application 6

Stabilité d'un intégrateur et d'un dérivateur

1) Étudier la stabilité d'un intégrateur parfait :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\omega_0}{j\omega} = -j\frac{\omega_0}{\omega}.$$

2) Étudier celle d'un dérivateur parfait :

$$\left(\underline{H}(j\omega) = \frac{j\omega}{\omega_0} \right).$$

1) • Le régime libre est stable :

$$\frac{du_{20}}{dt} = 0 \Rightarrow u_{20} = \text{cte}.$$

• Le régime forcé est instable. Il suffit d'envisager une tension d'entrée constante $u_1 = U$ pour $t > 0$.

Dans ce cas :

$$u_2 = \frac{-1}{RC} U t ; \text{ cette solution diverge pour } t \rightarrow \infty .$$

Nous pouvons aussi vérifier que $H(\omega) \rightarrow \infty$ pour $\omega \rightarrow 0$, soit $\log(\omega) \rightarrow -\infty$.

2) • Le régime libre est stable : $u_{20} = 0$.

• Le régime forcé est instable. Il suffit d'imaginer une excitation en créneau ; à chaque commutation

de u_1 , la dérivée $\frac{du_1}{dt}$ est non bornée et donc u_2 est non bornée, nous pouvons aussi vérifier que $H(\omega) \rightarrow \infty$ pour $\omega \rightarrow \infty$, soit $\log(\omega) \rightarrow +\infty$.

Le régime libre d'un système passif est généralement stable.

Si le régime libre d'un système actif est instable, la sortie diverge et tend vers la saturation des amplificateurs. Cela se produit toujours, en raison des parasites aléatoires qui écartent le système de sa valeur d'équilibre.

9 Composants à capacités commutées

Le champ d'application des composants à capacités commutées est très large et leur utilisation se généralise rapidement. Bien que ces composants ne soient pas au programme, leur étude permet de faire la synthèse de nombreuses questions explicitement au programme.

9.1. Simulation d'une résistance par commutation d'une capacité

Considérons le circuit (doc. 46) où (K) est un commutateur dont le chronogramme des états est donné par le document 47.

Faisons d'abord l'hypothèse de tensions U_1 et U_2 continues avec $U_1 > U_2$. Lorsque le régime stationnaire est établi, les variations de $u(t)$ sont périodiques, de période T_c entre les valeurs extrémales $U_{\min}$ et $U_{\max}$ (doc. 48).

Prenons comme origine des temps, la date d'une commutation de (K) de l'état ② à l'état ①. La capacité C se charge alors sous U_1 à travers R et nous pouvons écrire :

$$i_1 = \frac{U_1 - u(t)}{R} = C \frac{du(t)}{dt} \Rightarrow \frac{du(t)}{dt} + \frac{u(t)}{\tau} = \frac{U_1}{\tau},$$

avec $\tau = RC$ constante de temps du circuit (R, C). Par intégration, nous obtenons :

$$u(t) = (U_{\min} - U_1) e^{-\frac{t}{\tau}} + U_1 \quad \left(0 \leq t < \frac{T_c}{2}\right).$$

À la date $t = \frac{T_c}{2}$, la tension aux bornes de la capacité est :

$$u\left(\frac{T_c}{2}\right) = U_{\max} = (U_{\min} - U_1) e^{-\frac{t}{2\tau}} + U_1.$$

Par un raisonnement analogue à celui que nous venons de faire, nous établissons que :

$$u(t) = (U_{\max} - U_2) e^{-\frac{t - T_c/2}{\tau}} + U_2 \quad \left(\frac{T_c}{2} \leq t < T_c\right).$$

Donc, à la date $t = T_c$ la tension aux bornes du condensateur est :

$$u(T_c) = U_{\min} = (U_{\max} - U_2) e^{-\frac{T_c}{2\tau}} + U_2.$$

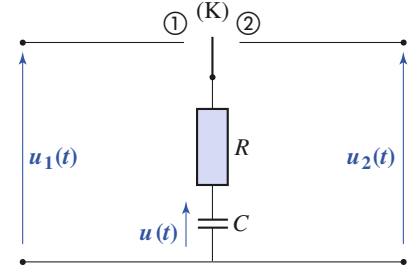
Les valeurs extrémales $U_{\min}$ et $U_{\max}$ sont les solutions du système :

$$-U_{\min} e^{-\frac{T_c}{2\tau}} + U_{\max} = U_1 \left(1 - e^{-\frac{T_c}{2\tau}}\right),$$

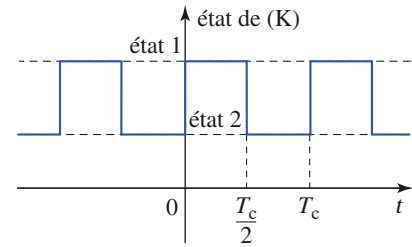
$$U_{\min} - U_{\max} e^{-\frac{T_c}{2\tau}} = U_2 \left(1 - e^{-\frac{T_c}{2\tau}}\right),$$

soit :

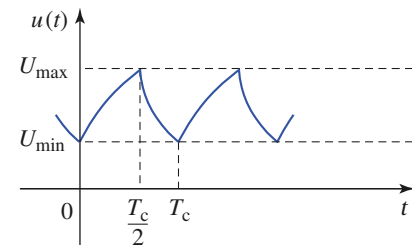
$$U_{\min} = \frac{U_2 + U_1 e^{-\frac{T_c}{2\tau}}}{1 + e^{-\frac{T_c}{2\tau}}}, \quad U_{\max} = \frac{U_1 + U_2 e^{-\frac{T_c}{2\tau}}}{1 + e^{-\frac{T_c}{2\tau}}}.$$



Doc. 46. Principe de la simulation d'une résistance par commutation d'une capacité.



Doc. 47. Chronogramme des états du commutateur (K).



Doc. 48. Variation de $u(t)$ en régime stationnaire établi.

Ainsi, pendant l'état ①, le condensateur reçoit la charge $q = C(U_{\max} - U_{\min})$ de la part de la source U_1 et restitue la même charge à la source U_2 pendant l'état ②.

L'intensité moyenne du courant se dirigeant de U_1 vers U_2 est :

$$\langle i_1 \rangle = \langle i_2 \rangle = \frac{q}{T_c} = \frac{C}{T_c} \frac{\left(1 - e^{-\frac{T_c}{2\tau}}\right)}{\left(1 + e^{-\frac{T_c}{2\tau}}\right)} (U_1 - U_2).$$

La capacité commutée simule une résistance R_{eq} de valeur :

$$R_{\text{eq}} = \frac{T_c}{C} \frac{\left(1 + e^{-\frac{T_c}{2\tau}}\right)}{\left(1 - e^{-\frac{T_c}{2\tau}}\right)}$$

réglable par la fréquence de commutation $f_c = \frac{1}{T_c}$.

Si la capacité est attaquée en tension (R très faible), alors la constante de temps $\tau = RC$ est très faible devant la période de commutation T_c . L'expression de la résistance équivalente se simplifie en :

$$R_{\text{eq}} = \frac{T_c}{C} = \frac{1}{Cf_c}.$$

Les résultats précédents sont encore valables en régime variable si la période T des signaux $u_1(t)$ et $u_2(t)$ est grande devant la période T_c de commutation. Dans ces conditions, pendant la période T_c de commutation les signaux $u_1(t)$ et $u_2(t)$ conservent quasiment les mêmes valeurs et les calculs précédents restent valables.

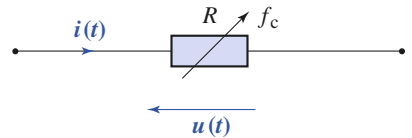
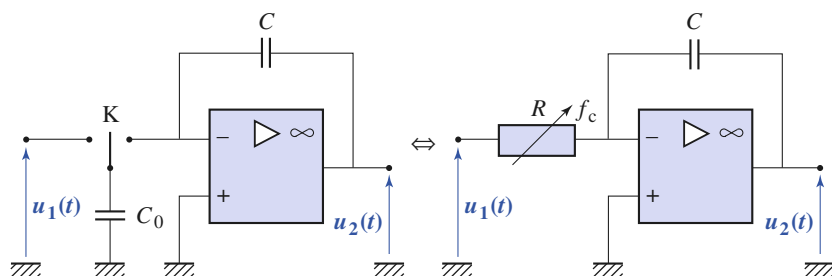
Par la suite, nous supposons toujours satisfaire les inégalités $\tau \ll T_c \ll T$ de telle sorte que les capacités commutées soient utilisables en régime variable avec un comportement équivalent à celui d'une résistance $R_{\text{eq}} = \frac{1}{Cf_c}$. Dans

ces hypothèses, les capacités commutées réalisent des résistances à valeurs contrôlées par une fréquence : nous leur attribuerons le symbole représenté dans le document 49.

9.2. Intégrateur inverseur à capacité commutée

Le principe utilisé pour réaliser un intégrateur inverseur à capacité commutée est donné sur le document 50. La loi des nœuds écrite à l'entrée inverseuse donne :

$$i = \frac{u_1(t)}{R} = C \frac{du_2(t)}{dt} \Rightarrow \frac{du_2(t)}{dt} = -\frac{1}{RC} u_1(t) = -\frac{C_0}{C} f_c u_1(t).$$

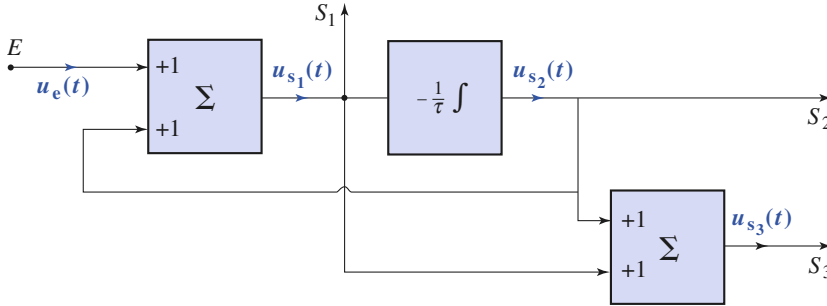


Doc. 49. Représentation d'une résistance à capacité commutée : $u(t) = Ri(t)$.

◀ **Doc. 50.** Intégrateur inverseur à capacité commutée.

La constante de temps $\tau = \frac{C}{C_0} \frac{1}{f_c}$ de l'intégrateur peut être obtenue exactement, car, d'une part, la fréquence f_c de commutation se contrôle facilement et, d'autre part, dans les circuits intégrés un rapport de deux capacités peut être réalisé avec précision.

9.3. Filtre universel d'ordre un à capacité commutée



Doc. 51. Filtre universel d'ordre un.

La réalisation d'un tel filtre (*doc. 51*) nécessite un intégrateur inverseur et deux sommateurs. En régime harmonique, les signaux élaborés sont :

- à la sortie du premier sommateur : $\underline{u}_{s1m} = \underline{u}_{em} + \underline{u}_{s2m}$;
- à la sortie de l'intégrateur de constante de temps τ : $\underline{u}_{s2m} = -\frac{1}{j\omega\tau} \underline{u}_{s1m}$.

D'où, en éliminant $\underline{u}_{s2m}$, l'expression de la fonction de transfert d'un *passer-haut d'ordre un* entre l'entrée E et la sortie S_1 :

$$\underline{H}_1 = \frac{\underline{u}_{s1m}}{\underline{u}_{em}} = \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}.$$

Entre l'entrée E et la sortie S_2 , la fonction de transfert réalisée est celle d'un *passer-bas d'ordre un* :

$$\underline{H}_2 = \frac{\underline{u}_{s2m}}{\underline{u}_{em}} = -\frac{1}{1 + j\omega\tau}.$$

À la sortie du second sommateur, nous trouvons le signal :

$$\underline{u}_{s3m} = \underline{u}_{s1m} + \underline{u}_{s2m}$$

ce qui permet d'avoir, entre l'entrée E et la sortie S_3 , la fonction de transfert d'un *déphaseur d'ordre un* :

$$\underline{H}_3 = \frac{\underline{u}_{s3m}}{\underline{u}_{em}} = \frac{-1 + j\omega\tau}{1 + j\omega\tau};$$

La pulsation de coupure $\omega_0 = \frac{1}{\tau}$ des filtres se règle au niveau de l'intégrateur par la fréquence de commutation f_c de sa capacité commutée.

CQFR

- Un quadripôle est un ensemble qui présente deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie.
 - La fonction de transfert d'un quadripôle ne peut être définie que si le système est stable.
- Elle est égale au rapport de l'amplitude complexe d'une grandeur de sortie et d'une grandeur d'entrée.

Si nous étudions les tensions : $\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{2m}}{u_{1m}}$.

- Un *filtre* est un quadripôle conçu pour transmettre sélectivement les diverses fréquences de la grandeur d'entrée en régime harmonique.
- Pour un quadripôle linéaire $\underline{H}(j\omega)$ peut toujours s'écrire sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)},$$

N et D étant des polynômes à coefficients réels. L'ordre du filtre est égal au degré le plus élevé de ces deux polynômes.

- Par définition, le gain en tension, exprimé en décibels, est :

$$G_{dB} = 20 \log H \quad (\log X \text{ étant le logarithme décimal du nombre } X).$$

- La fonction de transfert d'un filtre intégrateur est de la forme : $\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{1}{j\omega\tau}$.
- Un filtre est passe-bas d'ordre un si sa fonction de transfert est de la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{A_0}{1 + jx} \quad \text{avec } A_0 \text{ réel.}$$

Un tel filtre a un comportement intégrateur pour $\omega \gg \omega_0$, lorsque la courbe de gain se confond avec l'asymptote haute fréquence.

- La fonction de transfert d'un filtre dérivateur est de la forme : $\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = j\tau\omega$.
- Un filtre est passe-haut d'ordre un si sa fonction de transfert est de la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{jA_0\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = A_0\frac{jx}{1 + jx} = A_0\frac{1}{1 - \frac{j}{x}} \quad \text{avec } A_0 \text{ réel.}$$

Un tel filtre a un comportement dérivateur pour $\omega \ll \omega_0$, lorsque la courbe de gain se confond avec l'asymptote basse fréquence.

- Lorsqu'elles sont du même ordre, l'équation différentielle qui relie u_2 et u_1 et la fonction de transfert contiennent l'une et l'autre toutes les informations concernant le quadripôle. Les deux représentations sont équivalentes et on passe de l'une à l'autre par l'équivalence : $j\omega \rightarrow \frac{d}{dt}$.
- Un système est stable si la réponse à toute excitation bornée est bornée.

Le régime libre d'un système est stable si celui-ci converge vers 0.

Le régime forcé est stable si le module $H(\omega)$ de la fonction de transfert est borné à toutes les fréquences, (en particulier pour $\omega \rightarrow 0$ et pour $\omega \rightarrow \infty$).

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Comment calculer une fonction de transfert et la mettre sous une forme canonique ?
- ✓ Qu'est-ce qu'un passe-bas, passe-haut, intégrateur et dérivateur ?
- ✓ Pouvez-vous vérifier les fonctions de transfert correspondant à des comportements établis ?
- ✓ Comment tracer les diagrammes de Bode asymptotiques pour un filtre passe-haut ou passe bas ? On se souviendra en particulier que les asymptotes de la courbe de gain ont une pente nulle ou de ± 20 dB par décade, et qu'elles se coupent pour la fréquence caractéristique.
- ✓ Quelle est l'équation différentielle reliant $u_2(t)$ à $u_1(t)$ de la fonction de transfert ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. $\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{j}{RC\omega}}$ est la fonction de transfert

d'un filtre passe-bas d'ordre un.

- ☐ Vrai ☐ Faux

2. En associant en cascade un intégrateur et un filtre passe-haut d'ordre un, on réalise un filtre passe-bas d'ordre un.

- ☐ Vrai ☐ Faux

3. Un filtre passe-haut d'ordre un a un comportement intégrateur pour $\omega \ll \omega_0$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

4. Soit $\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{1}{2(1 + jRC\omega)}$

et $u_1(t) = u_{1m} \cos(\omega t)$:

- ☐ a. Si $\omega = \frac{100}{RC}$, alors $u_2(t) \approx \frac{u_{1m}}{200} \sin(\omega t)$.

- ☐ b. Si $\omega = \frac{1}{RC}$, alors $u_2(t) = \frac{u_{1m}}{2\sqrt{2}} \cos(\omega t)$.

- ☐ c. Si $\omega = \frac{1}{RC}$,

alors $u_2(t) = \frac{u_{1m}}{4} (\cos(\omega t) + \sin(\omega t))$.

- ☐ d. Si $\omega = \frac{1}{100RC}$, alors $u_2(t) = \frac{u_{1m}}{2} \cos(\omega t)$.

- ☐ e. Si $\omega = \frac{1}{100RC}$, alors $u_2(t) = \frac{u_{1m}}{2} \sin(\omega t)$.

5. Soit $\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{jRC\omega}{2(1 + jRC\omega)}$:

- ☐ a. Si $u_1(t)$ est une fonction créneau de période $T \ll \frac{1}{RC}$, alors $u_2(t)$ est une fonction triangle de même période.

- ☐ b. Si $u_1(t)$ est une fonction triangle de période $T \gg \frac{1}{RC}$, alors $u_2(t)$ est une fonction créneau de même période.

► Solution, page 220.

Exercices

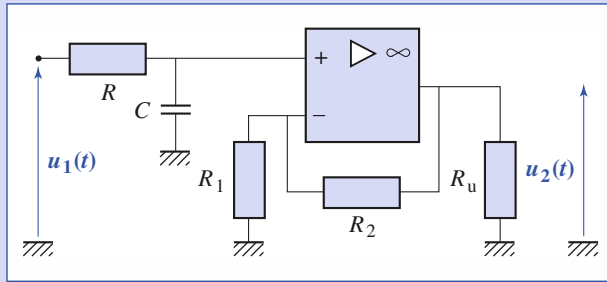
1 Passe-bas actif d'ordre un

On associe, comme indiqué sur le schéma, un filtre passe-bas passif (R, C) et un amplificateur opérationnel monté en amplificateur non inverseur.

10) Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}$ du filtre actif réalisé. En déduire sa pulsation de coupure ω_0 à 3 dB et son gain en bande passante G_0 .

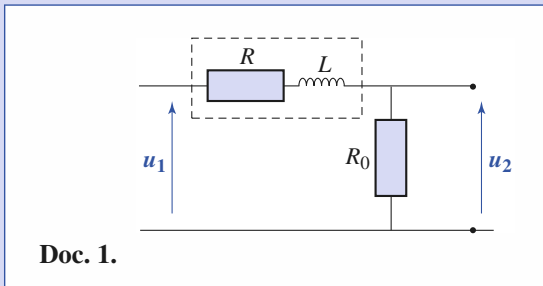
11) Donner son diagramme de Bode.

12) Proposer les valeurs des composants R, C, R_1 et R_2 pour que le filtre ait une fréquence de coupure (à 3 dB) $f_0 = 1$ kHz et un gain maximal en bande passante $G_0 = 3$ dB.



2 Filtre passif

1) Calculer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{m2}}{u_{m1}}$ du filtre représenté sur le document 1.



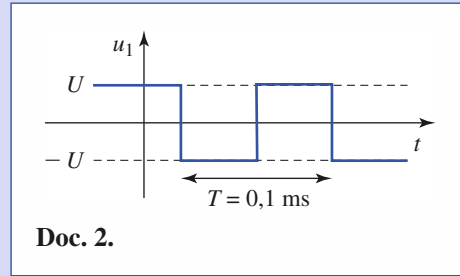
L et R représentent la résistance et l'inductance d'une bobine réelle.

Qualifier ce filtre et déterminer sa pulsation caractéristique.

2) On donne $R = R_0 = 50 \Omega$ et $L = 10$ mH.

Donner une expression approchée de $u_2(t)$ pour :

- $u_1(t) = U \cos(2\pi ft)$ avec $f = 10$ kHz ;
- $u_1(t) = U \cos(2\pi ft)$ avec $f = 100$ Hz ;
- $u_1(t)$ fonction « créneau » représentée sur le document 2, de période $T = 0,1$ ms.

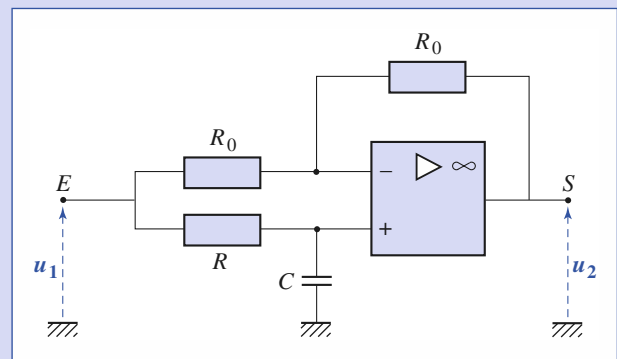


3 Déphaseur d'ordre un à amplificateur opérationnel

1) Déterminer la fonction de transfert $\underline{H} = \frac{u_{2m}}{u_{1m}}$ du circuit représenté et donner son diagramme de Bode.

2) En déduire l'équation différentielle reliant u_2 à u_1 . Le signal d'entrée est un échelon de tension ($t < 0, u_1 = 0$; $t > 0, u_1 = U_0 > 0$) ; déterminer $u_2(t)$.

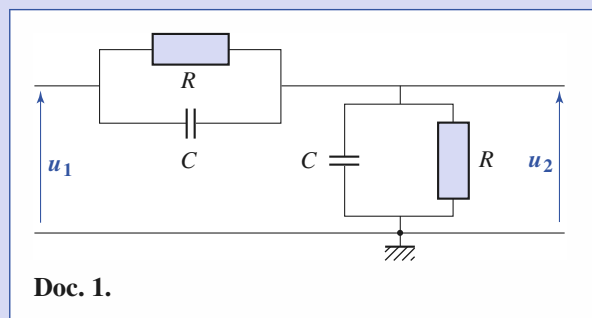
On admettra que l'amplificateur fonctionne au régime linéaire (comportement stable).



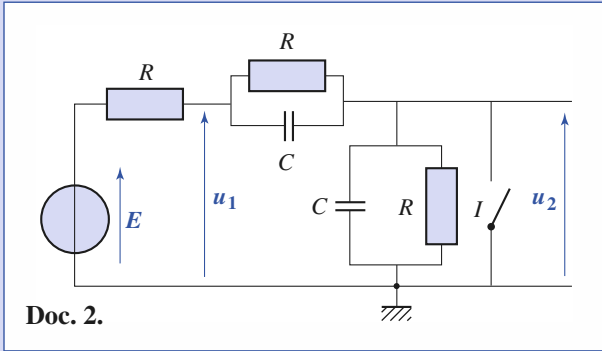
4 Double (R, C) série

Considérons le circuit représenté par le document 1.

Posons $\frac{1}{\underline{Z}(j\omega)} = \frac{1}{R} + jC\omega$.



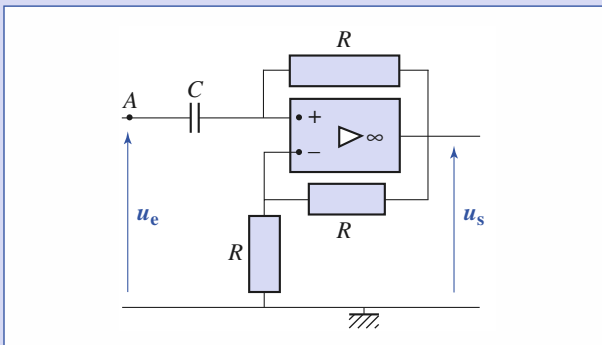
- 1) Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{2m}}{u_{1m}}$.
- 2) En utilisant l'expression de $\underline{H}(j\omega)$ établir la relation entre l'excitation $u_1(t)$ et la réponse $u_2(t)$.
- 3) Établir directement l'équation différentielle du circuit.
- 4) Considérons le montage (doc. 2).



L'interrupteur (I) est fermé pour $t < 0$ et ouvert pour $t > 0$. Montrer que la relation entre $u_1(t)$ et $u_2(t)$, établie dans la question 2), n'est pas vérifiée.

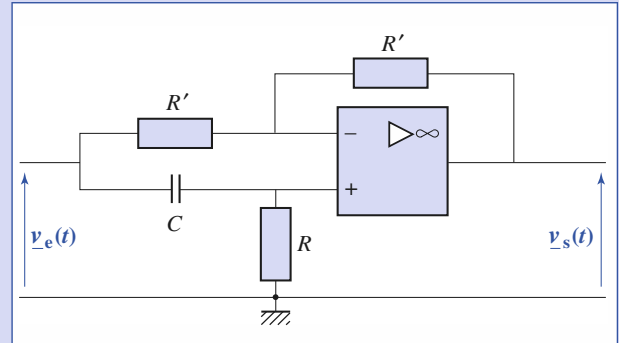
5 Stabilité d'un système

- 1) Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{sm}}{u_{em}}$ du circuit représenté sur la figure ci-dessous, en supposant que l'amplificateur idéal est en régime linéaire.
- 2) On débranche la source et la borne A est reliée à la masse. Étudier la stabilité de ce système. En déduire la valeur finale de u_s .
- 3) Commenter le résultat établi dans la première question.



6 Retard de groupe

On considère le montage suivant : $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$.

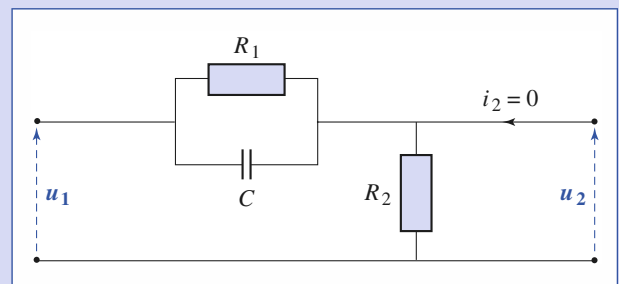


- 1) Déterminer sa fonction de transfert. Quel est son gain ?
- 2) Pourquoi un signal non sinusoïdal est-il déformé par ce filtre ?
- 3) Le signal d'entrée du filtre est : $e(t) = e_0 (\sin(0,95 \omega_0 t) + \sin(1,05 \omega_0 t))$, avec $RC\omega_0 = 1$. Tracer l'allure de $e(t)$ et de $s(t)$. Quel retard présente le déphasage entre les deux enveloppes ? Retrouver ce résultat à partir du retard de groupe $\tau = -\frac{d\varphi}{d\omega}$.

7 Circuit correcteur par avance de phase

- 1) Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}$ du circuit représenté, ci-dessous lorsqu'il est utilisé en circuit ouvert ($i_2 = 0$).
- 2) Tracer son diagramme asymptotique de Bode pour :

$$k = \frac{R_1}{R_2} = 4.$$



Corrigés

Solution du tac au tac, page 217.

1. Faux ; 2. Vrai ; 3. Faux ;

4. Vrai : a, c, d Faux : b, e 5. Vrai : b Faux : a

1

1) L'A.O., soumis à une rétroaction négative, fonctionne en régime linéaire ; le système est stable. Il en résulte que $u_+ = u_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_2$, d'où

la fonction de transfert de l'amplificateur $H_{-1} = \frac{u_2}{u_+} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = K > 1$.

Par ailleurs, la fonction de transfert du filtre passe-bas passif (R, C) qui fonctionne en circuit ouvert ($I_+ = 0$) est $H_{PBI} = \frac{u_+}{u_1} = \frac{1}{1 + jx}$, en posant $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ avec $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

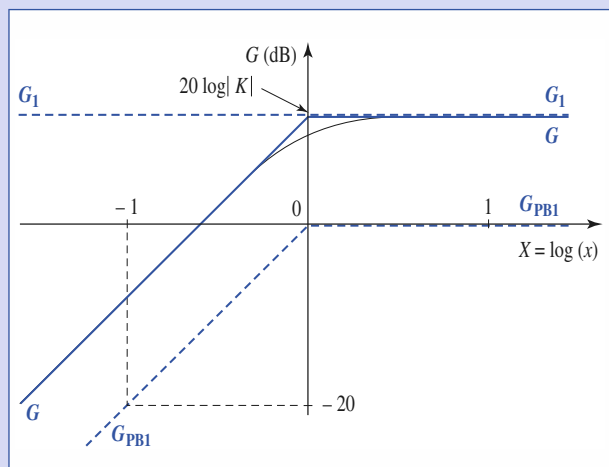
En conséquence, la fonction de transfert du filtre actif s'écrit :

$$H = \frac{u_2}{u_1} = H_{-1} H_{PBI} = \frac{K}{1 + jx}.$$

On reconnaît l'expression générale de la fonction de transfert d'un passe-bas d'ordre un, de pulsation de coupure $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ et de gain maximal en bande passante :

$$G_0 = 20 \log(K) > 0.$$

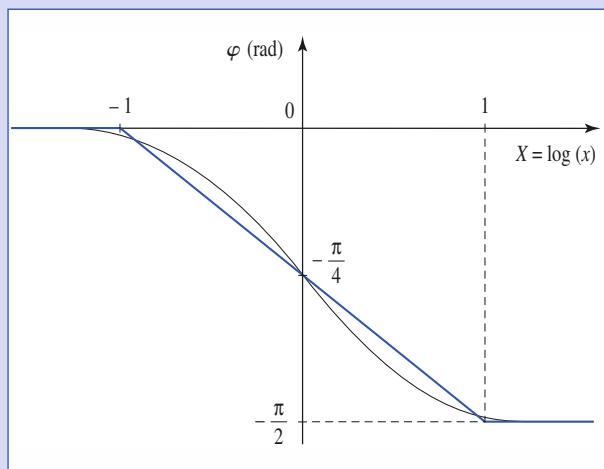
On signale une propriété importante des filtres actifs : leurs caractéristiques de filtrage ω_0 et d'amplification G_0 sont indépendantes de l'utilisation R_u . Les filtres actifs peuvent être réalisés isolément, puis intégrés dans des circuits complexes sans que leurs caractéristiques en soient affectées. C'est une qualité très appréciée dans la pratique et que ne possèdent pas les filtres passifs.



2) Le gain est $G = 20 \log H = 20 \log (H_{-1} H_{PBI}) = G_1 + G_{PBI}$. Donc la courbe de réponse en gain s'obtient en additionnant le gain constant $G_1 = 20 \log(K)$ à celui d'un passe-bas passif d'ordre un :

$$G_{PBI}(x) = 20 \log \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

Le déphasage $\varphi = \arg(H) = \arg(H_{-1}) + \arg(H_{PBI}) = 0 + \varphi_{PBI}$ est celui d'un passe-bas passif d'ordre un.



3) Pour réaliser un tel filtre on dispose des relations suivantes :

• $\omega_0 = \frac{1}{RC} \Rightarrow RC = \frac{1}{2\pi f_0} = 159 \mu s$. On choisit arbitrairement C , soit $C = 0,1 \mu F$. On en déduit $R = 1,59 k\Omega$;

• $G_0 = 20 \log(K)$, d'où $K = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = \sqrt{2}$
 $\Rightarrow R_2 = (K - 1) R_1 = 0,41 R_1$.

On choisit arbitrairement R_1 , soit $R_1 = 10 k\Omega$. On en déduit $R_2 = 4,1 k\Omega$.

Les réglages des caractéristiques de filtrage et d'amplification se réalisent séparément, donc facilement.

2

1) La relation du diviseur de tension nous donne :

$$H(j\omega) = \frac{R_0}{R + R_0 + jL\omega} = \frac{A_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \text{ avec } A_0 = \frac{R_0}{R + R_0} \text{ et } \omega_0 = \frac{R + R_0}{L}.$$

On reconnaît un **filtre passe-bas d'ordre un**.

2) $A_0 = \frac{1}{2}$ et $\omega_0 = 10^4 s^{-1}$ soit $f_0 = 1,59 kHz$.

• $f = 10 kHz$: $\omega \gg \omega_0$ et le filtre est pratiquement un intégrateur ;

$$H(j\omega) \approx \frac{\omega_0 A_0}{j\omega}.$$

$$H(\omega) \approx \frac{\omega_0 A_0}{\omega} = 0,08 \text{ et } \varphi(\omega) \approx -\frac{\pi}{2}$$

d'où : $u_2(t) \approx 0,08 U \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$ ou : $u_2(t) \approx 0,08 U \sin \omega t$.

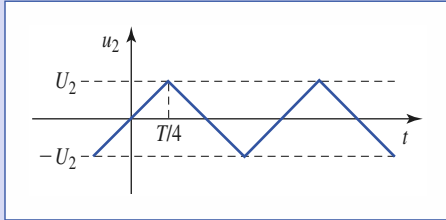
• $f = 100 Hz$: $\omega \ll \omega_0$. On est dans le domaine de l'asymptote basse fréquence :

$$H(j\omega) \approx \frac{1}{2} \text{ d'où : } u_2(t) \approx 0,50 U \cos \omega t.$$

• $f = 10 kHz$: $\omega \gg \omega_0$ et le filtre est pratiquement un intégrateur pour tous les harmoniques de la fonction u_1 ;

$$H(j\omega) = \frac{u_{m2}}{u_{m1}} \approx \frac{\omega_0 A_0}{j\omega} \text{ est équivalent à : } \frac{du_2}{dt} = \omega_0 A_0 u_1.$$

$u_2(t)$ est une fonction en triangle de pente $\pm \omega_0 A_0 U$ et donc d'amplitude $U_2 = \omega_0 A_0 U \frac{T}{4}$.



3

1) On note par $\underline{u}_m$ le potentiel commun des entrées E_+ et E_- et on applique la loi des nœuds à l'entrée inverseuse :

$$\frac{u_{1m} - \underline{u}_m}{R_0} + \frac{u_{2m} - \underline{u}_m}{R_0}, \text{ soit } \underline{u}_m = \frac{u_{1m} + u_{2m}}{2}.$$

On applique, de même, la loi des nœuds à l'entrée non inverseuse :

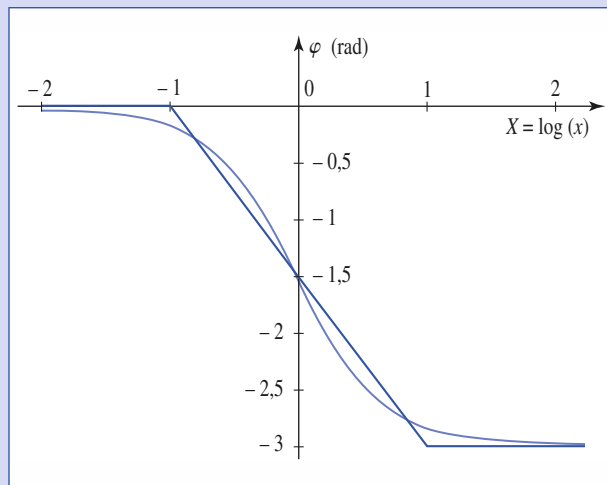
$$\frac{u_{1m} - \underline{u}_m}{R_0} + jC\omega \underline{u}_m = 0.$$

En éliminant $\underline{u}_m$ entre les deux relations précédentes, il vient $\underline{H} = \frac{1 - j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$.

Le circuit ne présente aucun phénomène de filtrage ($|\underline{H}| = 1$) ; en revanche, le déphasage φ de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée est fonction de la fréquence $\varphi = -2 \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$. Le circuit réalisé est un déphaseur d'ordre un.

Remarque

Même si son gain est nul, ce montage déforme les signaux non sinusoïdaux, car le déphasage qu'il introduit n'est pas une fonction linéaire de ω .



2) La fonction de transfert donne $\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_0}\right)u_{2m} = \left(1 - j\frac{\omega}{\omega_0}\right)u_{1m}$, soit en

utilisant l'équivalence entre $j\omega \underline{u}$ et $\frac{du}{dt}$: $u_2 + \frac{1}{\omega_0} \frac{du_2}{dt} = u_1 - \frac{1}{\omega_0} \frac{du_1}{dt}$.

$u_2(t) = 0$ est la solution de cette équation pour $t < 0$.

Pour $t > 0$, cette équation différentielle donne $u_2 + \frac{1}{\omega_0} \frac{du_2}{dt} = U_0$ dont la solution est $u_2(t) = U_0 + A \exp(-\omega_0 t)$, où A est une constante à déterminer en fonction des conditions initiales.

La grandeur continue est la tension u aux bornes du condensateur (continuité de la charge du condensateur).

À l'instant 0^- , cette tension u est nulle, elle est donc nulle à 0^+ . La loi des nœuds appliquée à l'instant 0^+ à l'entrée inverseuse donne alors :

$$\frac{u_1(0^+)}{R_0} + \frac{u_2(0^+)}{R_0} = 0, \text{ donc } u_2(0^+) = -u_1(0^+) = -U_0.$$

D'où $u_2(t) = U_0(1 - 2 \exp(-\omega_0 t))$. On vérifie bien la remarque de 1) sur la déformation des signaux, puisque $u_2(t)$ n'est pas un échelon de tension.

4

1) La fonction de transfert s'obtient en appliquant la formule du pont diviseur :

$$\underline{H} = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{\underline{Z}(j\omega)}{2\underline{Z}(j\omega)} = \frac{1}{2}.$$

Les polynômes $N(j\omega) = \underline{Z}(j\omega)$ et $D(j\omega) = 2\underline{Z}(j\omega)$ ne sont pas premiers entre eux.

2) Considérant la fonction de transfert $\underline{H} = \frac{1}{2}$, nous serions tentés de conclure qu'en toutes circonstances la réponse $u_2(t)$ est liée à l'excitation $u_1(t)$ par la relation $u_2(t) = \frac{1}{2} u_1(t)$.

3) Établissons directement l'équation différentielle du circuit. L'équation vérifiée par l'intensité dans le circuit est :

$$i = \frac{u_2}{R} + C \frac{du_2}{dt} = \frac{u_1 - u_2}{R} + C \frac{d(u_1 - u_2)}{dt},$$

donc :

$$\frac{u_1}{R} + C \frac{du_1}{dt} = 2\left(\frac{u_2}{R} + C \frac{du_2}{dt}\right),$$

soit :

$$\frac{du_2}{dt} + \frac{u_2}{\tau} = \frac{1}{2}\left(\frac{du_1}{dt} + \frac{u_1}{\tau}\right), \text{ avec } \tau = RC.$$

Ce qui est une équation différentielle d'ordre un, la même que celle que nous aurions obtenue en utilisant la fonction de transfert avant sa simplification.

4) À $t < 0$, la tension u_2 est nulle. De plus, le premier condensateur a eu le temps de se charger et le courant i circule dans les deux résistances R , donc $u_1 = \frac{E}{2}$.

À $t > 0$, nous avons :

$$i = \frac{E - u_1}{R} = C \frac{d(u_1 - u_2)}{dt} + \frac{u_1 - u_2}{R} = C \frac{du_2}{dt} + \frac{u_2}{R}.$$

Nous en déduisons :

$$2E = C \frac{du_1}{dt} + 3u_1.$$

Compte tenu des conditions initiales, il vient : $u_1(t > 0) = E\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6} e^{-\frac{3t}{\tau}}\right)$.

La tension u_2 satisfait alors : $C \frac{du_2}{dt} + u_2 = E\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} e^{-\frac{3t}{\tau}}\right)$.

Nous pouvons former la solution de cette équation par superposition d'une solution générale de l'équation sans second membre, de la forme :

Corrigés

$u_2^{(1)} = Ee^{-\frac{t}{C}}$, et d'une solution particulière de l'équation avec second membre, qu'il est naturel de chercher sous la forme $u_2^{(2)} = \frac{E}{3} + Be^{-\frac{3t}{C}}$.

En reportant cette forme dans l'équation différentielle, nous obtenons :

$$B = -\frac{E}{12}, \text{ soit } u_2 = u_2^{(1)} + u_2^{(2)} = \frac{E}{3} - \frac{E}{12}e^{-\frac{3t}{C}} + Ae^{-\frac{t}{C}}.$$

La condition initiale $u_2(0) = 0$ nous donne finalement :

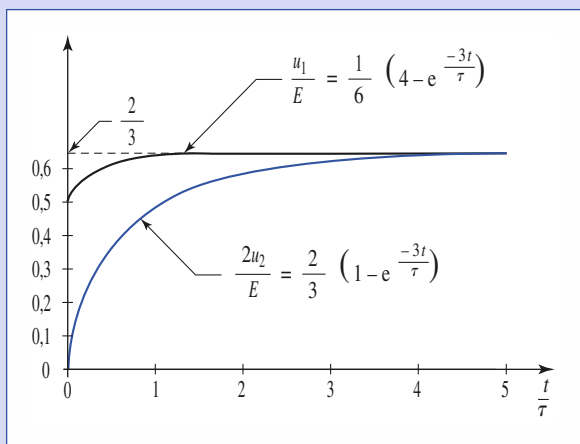
$$u_2(t > 0) = E\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{12}e^{-\frac{3t}{C}} - \frac{1}{4}e^{-\frac{t}{C}}\right).$$

Nous constatons que :

$$u_1(t) = E\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}e^{-\frac{3t}{C}}\right) \neq 2u_2(t) = E\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}e^{-\frac{3t}{C}} - \frac{1}{2}e^{-\frac{t}{C}}\right).$$

Les graphes de $u_1(t)$ et $u_2(t)$ nous permettent d'observer ce phénomène. Lorsque le régime permanent est atteint, nous retrouvons tout de même

$$u_1(t \rightarrow \infty) = \frac{2E}{3} = 2u_2(t \rightarrow \infty).$$



5

1) L'A.O. étant idéal et en régime linéaire : $u_+ = u_- = \frac{1}{2} u_s$ (diviseur de tension).

On applique la loi des nœuds (ou relation de Millman) à l'entrée non inverseuse :

$$u_+ = \frac{G u_s + jC\omega u_e}{G + jC\omega}, \text{ avec } G = \frac{1}{R}.$$

On en déduit : $H(j\omega) = \frac{-2jRC\omega}{1 - jRC\omega}$; on prévoit un comportement instable du montage (cf. § 8).

2) L'équation différentielle se déduit de la fonction de transfert :

$$(1 - jRC\omega) u_s = -2jRC\omega u_e, \text{ d'où : } RC \frac{du_s}{dt} - u_s = 2RC \frac{du_e}{dt}.$$

Mettre la borne A à la masse revient à faire $u_e(t) = 0$ et donc $\frac{du_e}{dt} = 0$.

La solution de l'équation différentielle est donc : $u_s(t) = Ue^{\frac{t}{RC}}$.

La moindre perturbation est amplifiée et $|u_s|$ augmente jusqu'à la saturation de l'amplificateur. L'état final est donc :

$$u_s = \pm U_{\text{sat}}.$$

3) Ce montage est en fait instable : même sans excitation en entrée, la sortie arrive à évoluer vers un état saturé de l'amplificateur opérationnel. Dans ces conditions, son fonctionnement linéaire n'est pas envisageable, et la fonction de transfert obtenue à la première question n'a pas de sens : l'alimentation du montage par une tension sinusoïdale $u_e(t)$ ne permettra pas d'observer en sortie un signal $u_s(t)$, car le régime sinusoïdal forcé ne peut s'établir (le régime transitoire ne tend pas vers zéro).

6

1) On applique la formule du pont diviseur à l'entrée non inverseuse

$$v_{+m} = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} v_{em} \text{ et le théorème de Millman à l'entrée inverseuse}$$

$$v_{-m} = \frac{v_{em} + v_{sm}}{2}.$$

En régime linéaire de l'amplificateur opérationnel, $v_{+m} = v_{-m}$.

$$\text{D'où } \frac{v_{sm}}{v_{em}} = H(j\omega) = \frac{1 - jRC\omega}{1 + jRC\omega}.$$

Le module de la fonction de transfert est de 1, d'où le gain $G = 0$ dB.

2) Le montage introduit un déphasage $\varphi = \pi - 2 \arctan(RC\omega)$ qui n'est pas une fonction linéaire de ω , donc un signal non sinusoïdal est déformé par ce filtre (cf. § 4).

3) Pour $\omega_1 = 0,95 \omega_0$, $\varphi_1 = 1,62$ rad et pour $\omega_2 = 1,05 \omega_0$, $\varphi_2 = 1,52$ rad.

En utilisant les formules de trigonométrie sur les sommes,

$$e(t) = 2 e_0 \sin(\omega_0 t) \cos(0,05 \omega_0 t),$$

le signal peut être interprété comme un signal sinusoïdal de pulsation ω_0 modulé en amplitude à la pulsation $0,05 \omega_0$.

Le signal de sortie est, par superposition des réponses :

$$s(t) = e_0 (\sin(\omega_1 t + \varphi_1) + \sin(\omega_2 t + \varphi_2)),$$

soit encore :

$$s(t) = 2 e_0 \sin(\omega_0 t + 1,57) \cos(0,05 \omega_0 t - 0,05).$$

C'est un signal sinusoïdal de pulsation ω_0 déphasé de $\frac{\pi}{2}$ (1,57) par rapport au signal d'entrée, modulé en amplitude à la pulsation $0,05 \omega_0$. La modulation

présente un retard de $\frac{0,05}{0,05 \omega_0} = 1$ ms par rapport à la modulation en entrée.

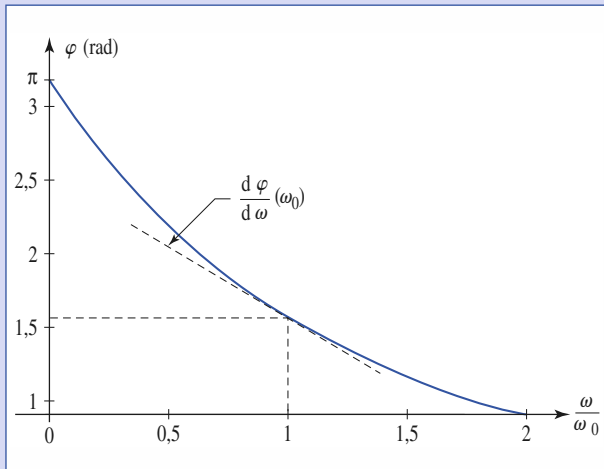
On peut écrire pour $\omega = 0,95 \omega_0$, $\varphi \approx \frac{\pi}{2} - 0,05 \frac{d\varphi}{d\omega}(\omega_0)$ et pour $\omega = 1,05 \omega_0$,

$\varphi \approx \frac{\pi}{2} + 0,05 \frac{d\varphi}{d\omega}(\omega_0)$. Alors :

$$s(t) = 2 e_0 \sin\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(0,05 \omega_0 \left(t - \frac{d\varphi}{d\omega}(\omega_0)\right)\right).$$

Le retard de phase est donc identique au retard de modulation calculé.

Au voisinage de ω_0 , la courbe de déphasage peut être assimilée à sa tangente.



7 1) En sortie ouverte, le circuit réalise un diviseur de tension.

$$H = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{R_2}{Z_{R_1 \parallel C} + R_2} = \frac{R_2}{\frac{R_1}{1 + jR_1 C \omega} + R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1 + jR_1 C \omega}{1 + j(R_1 \parallel R_2) C \omega}$$

On pose $k = \frac{R_1}{R_2}$ et $\omega_1 = \frac{1}{R_1 C}$, la fonction de transfert prend la forme :

$$\underline{H} = \frac{1}{k+1} \frac{1 + \frac{j\omega}{\omega_1}}{1 + \frac{j\omega}{(k+1)\omega_1}}$$

2) On introduit la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_1}$, la fonction de transfert devient :

$$\underline{H} = \frac{1}{k+1} \frac{1 + jx}{1 + j\frac{x}{k+1}}$$

Le gain du circuit est : $G = 20 \log |\underline{H}| = 20 \log \frac{\sqrt{1+x^2}}{(k+1) \sqrt{1+\left(\frac{x}{k+1}\right)^2}}$

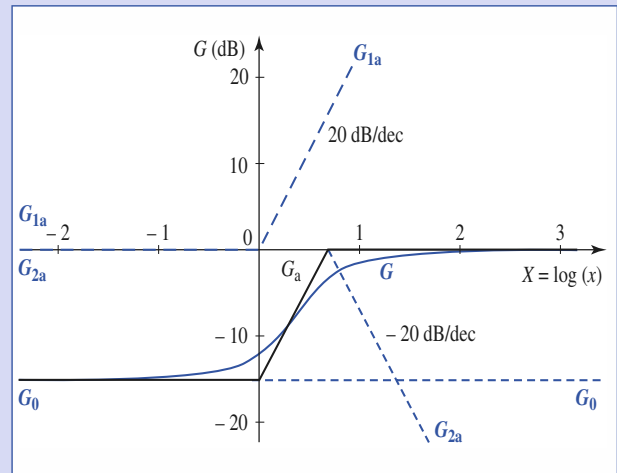
et sa courbe de réponse en gain est donnée doc. 1. Pour tracer le diagramme asymptotique G_a de la courbe de réponse en gain, on trace les diagrammes asymptotiques G_{1a} et G_{2a} respectivement de $G_1 = 10 \log (1+x^2)$ et de

$G_2 = -10 \log \left(1 + \left(\frac{x}{k+1} \right)^2 \right)$, puis le graphe de la somme $G_0 + G_{1a} + G_{2a}$

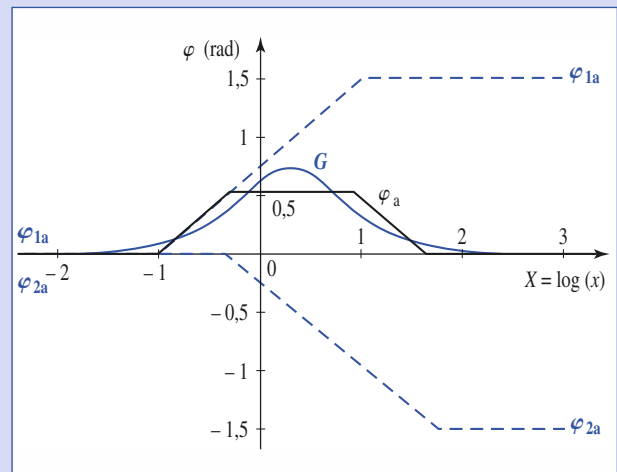
avec $G_0 = -20 \log (k+1)$, comme il est indiqué doc. 1. La courbe de réponse en phase, donnée doc. 2, est le graphe de :

$$\varphi = \arg(\underline{H}) = \arctan(x) - \arctan\left(\frac{x}{k+1}\right)$$

Pour avoir le diagramme asymptotique φ_a de la réponse en phase, on trace les diagrammes asymptotiques φ_{1a} et φ_{2a} respectivement de $\varphi_1 = \arctan(x)$ et de $\varphi_2 = -\arctan\left(\frac{x}{k+1}\right)$, puis le graphe de la somme $\varphi_{1a} + \varphi_{2a}$, comme cela apparaît sur le doc. 2



Doc. 1.



Doc. 2

Filtres du deuxième ordre



Introduction

Parmi les filtres du deuxième ordre, on retrouve des fonctions de transfert passe-bas et passe-haut, mais aussi d'autres types de filtres.

Le « passe-bande » peut permettre d'isoler pratiquement une composante sinusoïdale d'un signal périodique complexe.

O B J E C T I F S

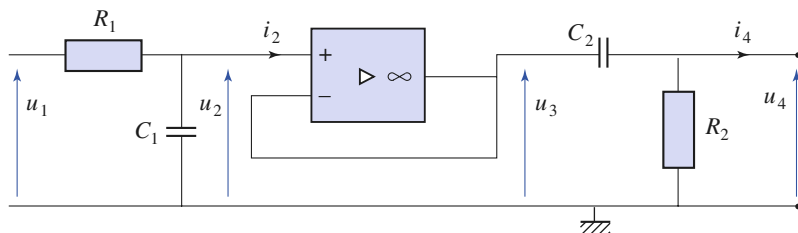
- Classer les filtres du deuxième ordre.
- Identifier les grandeurs caractéristiques d'un filtre.
- Observer l'action d'un filtre sur un signal périodique.

P R É R E Q U I S

- Fonction de transfert.
- Diagramme de Bode.
- Stabilité d'un circuit.
- Amplificateur opérationnel idéal.

Exemple de filtre d'ordre deux

Étudions le circuit représenté sur le document 1.



Doc. 1. Deux filtres d'ordre un en cascade.

Nous reconnaissons un filtre passe-bas et un filtre passe-haut d'ordre un séparés par un suiveur.

Le suiveur permet d'assurer l'égalité $u_2 = u_3$ avec un courant i_2 nul.

Comme le courant i_2 est nul :

$$\frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \underline{H}_1(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}} \quad \text{avec} \quad \omega_1 = \frac{1}{R_1 C_1}.$$

Comme la sortie est ouverte ($i_4 = 0$) :

$$\frac{u_{4m}}{u_{3m}} = \underline{H}_2(j\omega) = \frac{j\frac{\omega}{\omega_2}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}} \quad \text{avec} \quad \omega_2 = \frac{1}{R_2 C_2}.$$

Nous en déduisons la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{u_{4m}}{u_{1m}}$ du système complet :

$$\underline{H}(j\omega) = \underline{H}_1(j\omega) \underline{H}_2(j\omega) = \frac{j\frac{\omega}{\omega_2}}{\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\right)\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_2}\right)}.$$

Nous obtenons une fonction de transfert d'ordre deux. Le tracé asymptotique de la courbe de gain se déduit de ceux de chaque filtre d'ordre un (doc. 2).

Nous sommes donc en présence d'un filtre qui élimine à la fois les hautes et les basses fréquences. Il s'agit d'un type de filtre, appelé *passe-bande*, que nous n'avons pas rencontré lors de notre étude des fonctions de transfert d'ordre un.

Nous pourrions rencontrer des réalisations variées de filtre d'ordre deux. L'association de deux filtres d'ordre un semble naturelle, mais ne permet pas de réaliser tous les transferts d'ordre deux. En utilisant un circuit de type (R, L, C) , dont le facteur de qualité est ajustable, nous accéderons à une présentation plus générale de ces filtres.

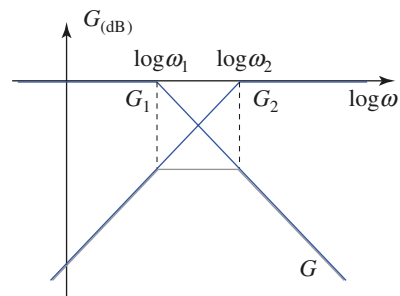
Remarque : le circuit (R, L, C) est facile à aborder mais assez peu utilisé en pratique. Dans les circuits électriques, on préfère généralement employer des résistances et capacités, composants peu encombrants et bon marché, plutôt que des bobines, qui peuvent éventuellement être simulées.

► Pour s'entraîner : ex. 2.

Nous n'avons pu écrire :

$$\frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \underline{H}_1(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}}$$

que parce que i_2 est nul. Si nous n'avions pas intercalé de suiveur, le second filtre aurait « chargé » le premier et sa fonction de transfert en aurait été modifiée.



Doc. 2. Tracé asymptotique de la courbe de gain.

2 Filtre passe-bas d'ordre deux

La réponse en charge du circuit (R, L, C) série à une excitation sinusoïdale en tension a été étudiée au chapitre 6. Reprenons celle-ci en utilisant les impédances complexes des composants, et interprétons-la en terme de filtrage.

2.1. Exemple de fonction de transfert passe-bas d'ordre deux

Le filtre étudié est représenté sur le document 3. Fonctionnant à vide ($i_2(t) = 0$), il réalise un diviseur de tension :

$$\underline{H} = \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + RCj\omega + LC(j\omega)^2}.$$

Notons par $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ la pulsation propre, par $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ la pulsation réduite

($X = \log(x)$) et par $2\sigma = RC\omega_0 = \frac{R}{L\omega_0} = \frac{1}{Q}$ l'inverse du facteur de qualité du circuit (R, L, C) série.

Avec ces notations, la fonction de transfert s'écrit :

$$\underline{H}(jx) = \frac{1}{1 + 2\sigma(jx) + (jx)^2} = \frac{1}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}}.$$

2.2. Courbe de réponse en gain

Le gain du filtre est :

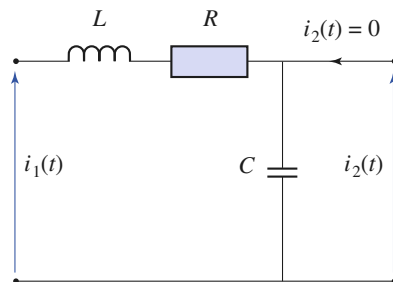
$$\begin{aligned} G(x) &= 20\log \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = 20\log \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^2 + 2\sigma^2 x^2}} \\ &= -10\log[(1-x^2)^2 + 4\sigma^2 x^2]. \end{aligned}$$

2.2.1. Asymptote basse fréquence

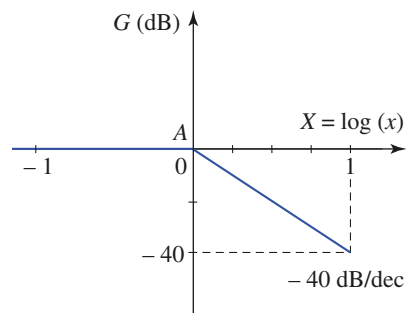
En très basse fréquence, l'inductance L se comporte comme un interrupteur fermé et la capacité C comme un interrupteur ouvert. Le circuit étant ouvert en sortie, aucun courant ne traverse la résistance R , donc $u_{1m} = u_{2m}$ et $G = 0$. Ce résultat est confirmé par le calcul. Quand $X \rightarrow -\infty$ ($x \ll 1$), la valeur asymptotique du gain est $G = 10\log(1) = 0$ (doc. 4). La courbe de réponse en gain admet, en basse fréquence, une asymptote horizontale à $G = 0$ dB.

2.2.2. Asymptote haute fréquence

En haute fréquence, la capacité se comporte comme un interrupteur fermé, donc $u_{2m} = 0$, alors que $u_{1m} \neq 0$. Donc $G(x) = 20\log \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = -\infty$. Déterminons l'équation de l'asymptote. Lorsque $x \gg 1$, la valeur asymptotique du gain est $G = -10\log(x^4) = -40\log(x) = -40X$. La courbe de réponse en gain admet, en haute fréquence, une asymptote passant par l'origine de pente -40 dB/décade (doc. 4).



Doc. 3. Filtre (R, L, C) passe-bas d'ordre deux.



Doc. 4. Diagramme asymptotique de la réponse en gain d'un filtre passe-bas d'ordre deux : pente -40 dB/décade.

2.2.3. Diagramme asymptotique

Le diagramme asymptotique est la réunion des deux asymptotes basses fréquences et hautes fréquences limitées à leur point de concours. Évaluons la qualité de cette représentation asymptotique en calculant, pour $x = 1$, l'écart entre le graphe de la réponse en gain et sa représentation asymptotique :

$$\Delta G = G(1) - G_A = -10 \log(4\sigma^2) - 0 = -20 \log(2\sigma) = 20 \log(Q).$$

Cet écart peut être considérable si le facteur d'amortissement 2σ est faible (ou le facteur de qualité Q élevé) (doc. 5). Le diagramme asymptotique est généralement insuffisant pour décrire la réponse en gain d'un filtre du second ordre. Nous sommes conduits à préciser les variations de la courbe de réponse en gain.

Posons : $y = (1 - x^2)^2 + 4\sigma^2 x^2 = x^4 + 2(2\sigma^2 - 1)x^2 + 1$.

Cette fonction bicarrée passe par un maximum pour :

$$x^2 = 1 - 2\sigma^2, \text{ si } \sigma < \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

La courbe de réponse en gain passe par un maximum pour :

$$x_s = \sqrt{1 - 2\sigma^2}, \text{ lorsque } \sigma < \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow Q > \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707.$$

Les coordonnées du maximum sont :

$$X_s = \log(x_s) = \frac{1}{2} \log(1 - 2\sigma^2) < 0 \text{ et } G(x_s) = -20 \log(2\sigma\sqrt{1 - \sigma^2}) > 0.$$

Pour la fonction de filtrage, l'existence d'un extremum, surtout accentué, est un défaut. Le gain d'un filtre ne doit avoir que de faibles variations en bande passante. En conséquence, un filtre passe-bas d'ordre deux est réalisé généralement avec des valeurs du facteur de qualité Q de l'ordre de $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2.3. Courbe de réponse en phase

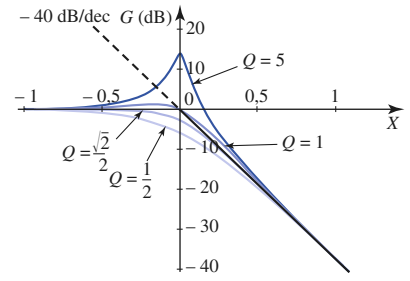
Le déphasage de u_{2m} par rapport à u_{1m} est $\varphi(x) = \arg[H(jx)]$, dont les valeurs asymptotiques sont $\varphi = 0$ en basse fréquence et $\varphi = -\pi$ en haute fréquence. Par ailleurs, quelle que soit la valeur de σ , la courbe de réponse en phase passe par le point $A(0; -\frac{\pi}{2})$ (doc. 6).

Remarque : Une faute courante est d'écrire $\varphi = -\phi = -\arctan\left(\frac{2\sigma x}{1 - x^2}\right)$, où $\phi = \arctan\left(\frac{2\sigma x}{1 - x^2}\right)$ est présumé représenter l'argument du dénominateur de

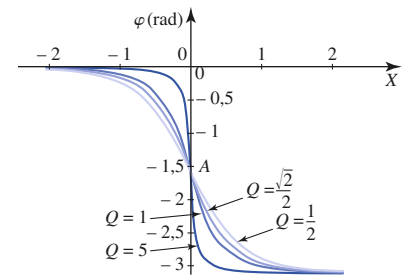
$H(jx)$. En effet, la tangente d'un angle ne le détermine qu'à π près et il est nécessaire d'examiner le signe de son cosinus ou de son sinus pour le définir complètement. Ici, $\sin(\phi)$ est toujours positif et $\cos(\phi)$ est du signe de $(1 - x^2)$, donc $\phi = -\arctan\left(\frac{2\sigma x}{1 - x^2}\right)$ si $(1 - x^2) > 0$, $\phi = \frac{\pi}{2}$ si $(1 - x^2) = 0$ et

$$\phi = \pi + \arctan\left(\frac{2\sigma x}{1 - x^2}\right) \text{ si } (1 - x^2) < 0.$$

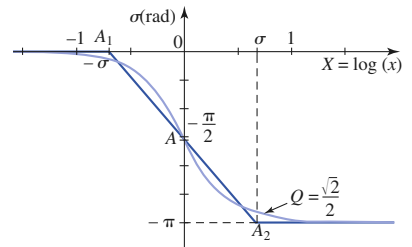
Le diagramme asymptotique de la réponse en phase constitué des deux asymptotes B.F. ($\phi = 0$) et H.F. ($\phi = -\pi$), ne décrit pas la rotation de phase au voisinage de $X = 0$. Il peut être complété comme indiqué en document 7 par le segment A_1AA_2 . La rotation de phase s'effectue pour l'essentiel au voisinage de $X = 0$ et elle est d'autant plus rapide que σ est petit (ou Q élevé) (doc. 8).



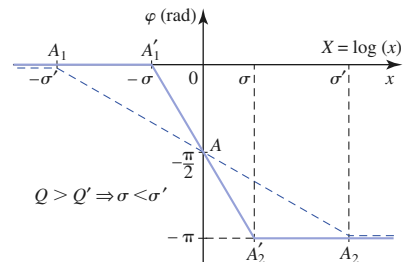
Doc. 5. Courbes de réponse en gain d'un filtre passe-bas d'ordre deux ($Q = 5, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}$).



Doc. 6. Courbes de réponse en phase d'un filtre passe-bas d'ordre deux ($Q = 5, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}$).



Doc. 7. Diagramme asymptotique de la réponse en phase d'un passe-bas d'ordre deux.



Doc. 8. La rotation de phase est d'autant plus rapide que Q est grand (ou petit).

2.4. Généralisation

La fonction de transfert d'un filtre pass-bas d'ordre deux peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A_0}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}} = A_0 \frac{1}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}}$$

Son diagramme de Bode est caractérisé par :

- une asymptote basse fréquence d'ordonnée $G_{(dB)} = 20\log A_0$;
- une asymptote haute fréquence de pente -40 dB/décade ;
- une résonance pour $\omega < \omega_0$ si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.
- $\underline{H}(j\omega_0) = QA_0$.

On notera qu'il faut deux paramètres (A_0 et ω_0) pour définir complètement un passe-bas d'ordre un et qu'il en faut trois (A_0 , Q et ω_0) pour définir un passe-bas d'ordre deux.

Remarque : Si le facteur A_0 n'est pas réel positif, cela revient simplement à ajouter un déphasage constant au signal de sortie correspondant à ces écritures.

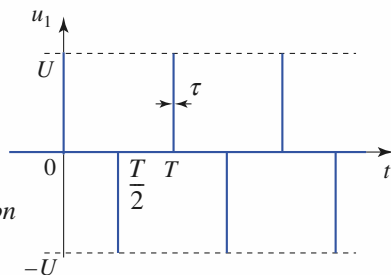
Application 1

Filtre passe-bas d'ordre deux

On utilise un filtre passe-bas d'ordre deux de fréquence caractéristique 100 Hz, de facteur de qualité $Q = 1$ et pour lequel la constante A_0 vaut 1.

Le signal d'entrée est constitué d'impulsions rectangulaires brèves d'amplitude $U = 10$ V, de durée $\tau = 10$ μ s, alternativement positives et négatives, et de fréquence égale à 1 kHz (doc. 9).

Donner avec un minimum de calculs, une bonne approximation du signal de sortie.



Doc. 9. Tension d'entrée $u_1(t)$.

Nous sommes ici dans un cas où la double intégration est une approximation convenable.

- Soit $u_0(t) = \omega_0 \int u_1(t) dt$; cette primitive est complètement déterminée si on impose $\langle u_0 \rangle = 0$.

$$\begin{aligned} u_0\left(\frac{\tau}{2}\right) &= u_0\left(-\frac{\tau}{2}\right) + \omega_0 \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} u_1(t) dt \\ &= u_0\left(-\frac{\tau}{2}\right) + U\omega_0\tau \end{aligned}$$

Puis u_0 reste constante jusqu'à $t = \frac{T}{2} - \frac{\tau}{2}$.

$$u_0\left(\frac{T}{2} + \frac{\tau}{2}\right) = u_0\left(\frac{T}{2} - \frac{\tau}{2}\right) = U\omega_0\tau = u_0\left(-\frac{\tau}{2}\right)$$

et ainsi de suite.

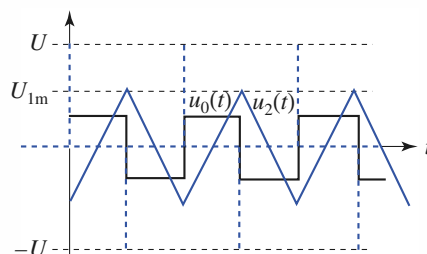
Comme $\tau \ll T$, $u_0(t)$ est pratiquement identique à une fonction créneau avec des discontinuités égales à $\pm \omega_0 U \tau$, soit une amplitude $u_{0m} = \frac{1}{2} \omega_0 \tau U$.

- $u_2(t) = \omega_0 \int u_0(t) dt$ est une fonction triangle dont la pente est égale à : $\omega_0 u_0(t) = \pm \frac{1}{2} \omega_0^2 \tau U$.

u_2 varie de $2u_{2m}$ pendant une demi-période $\frac{T}{2}$; donc :

$$2u_{2m} = \omega_0^2 \tau U \frac{T}{4}$$

$u_2(t)$ est donc une fonction triangle (doc. 10) d'amplitude $\omega_0^2 \tau U \frac{T}{8}$. $u_{2m} = 0,49$ V.



Doc. 10. Tension $u_0(t)$ et $u_2(t)$.

2.5. Comportement à haute fréquence

À haute fréquence, c'est-à-dire lorsque la courbe de réponse en gain se confond avec l'asymptote haute fréquence, la partie principale du dénominateur est $-\frac{\omega^2}{\omega_0^2}$ et la fonction de transfert est équivalente à :

$$\underline{H}(j\omega) \approx -\frac{A_0 \omega_0^2}{\omega^2} = -A_0 \omega_0^2 \left(\frac{1}{j\omega}\right)^2.$$

Or, en notation complexe, multiplier par $\frac{1}{j\omega}$ revient à intégrer et, donc, multiplier par $\left(\frac{1}{j\omega}\right)^2$ revient à intégrer deux fois

Lorsque l'on affirme qu'un filtre est intégrateur, il est sous-entendu qu'en régime forcé, la tension de sortie $u_2(t)$ est proportionnelle à la primitive de $u_1(t)$ dont la valeur moyenne est nulle. La tension de sortie est, en effet, égale à la somme de fonctions sinusoïdales de valeur moyenne nulle.

Lorsque la courbe de réponse en gain se confond avec l'asymptote haute fréquence, l'effet du filtre est pratiquement équivalent à une double intégration du signal d'entrée.

3 Filtre passe-haut d'ordre deux

3.1. Exemple

Comme pour l'ordre un, le filtre passe-haut d'ordre deux est complémentaire du filtre passe-bas du même ordre.

L'Application 2 propose d'étudier le filtre passe-haut associé au circuit (R, L, C).

3.2. Généralisation

La fonction de transfert d'un filtre passe-haut d'ordre deux peut se mettre sous la forme :

$$\begin{aligned} \underline{H}(j\omega) &= \frac{-A_0 \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + \frac{j\omega}{Q\omega_0}} \\ &= +A_0 \frac{-x^2}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}} \end{aligned}$$

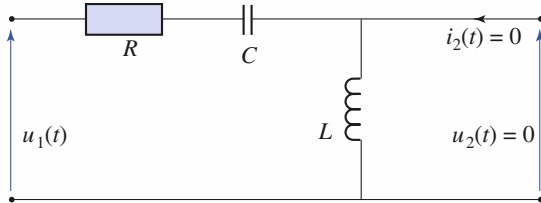
Son diagramme de Bode, symétrique de celui du filtre passe-haut se caractérise par :

- une asymptote haute fréquence d'ordonnée égale à $20 \log A_0$;
- une asymptote basse fréquence de pente 40 dB/décade ;
- l'intersection des asymptotes pour $\omega = \omega_0$;
- une résonance pour $\omega > \omega_0$ si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$;
- $\underline{H}(j\omega_0) = jQA_0$.

Application 2

Filtre passe-haut d'ordre deux

Le filtre réalisé est représenté sur le document 11 et il est utilisé en sortie ouverte. Déterminer l'expression de sa fonction de transfert et tracer son diagramme de Bode.



Doc. 11. Filtre (R, L, C) passe-haut d'ordre deux.

En sortie ouverte ($i_2(t) = 0$), le filtre est un diviseur de tension, en conséquence :

$$\begin{aligned} \underline{H} &= \frac{u_{2m}}{u_{1m}} = \frac{jL\omega}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} \\ &= \frac{LC(j\omega)^2}{1 + RC(j\omega) + LC(j\omega)^2} \end{aligned}$$

Posons, comme il est habituel, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$,

$x = \frac{\omega}{\omega_0}$ et $2\sigma = RC\omega_0 = \frac{R}{L\omega_0} = \frac{1}{Q}$, il vient :

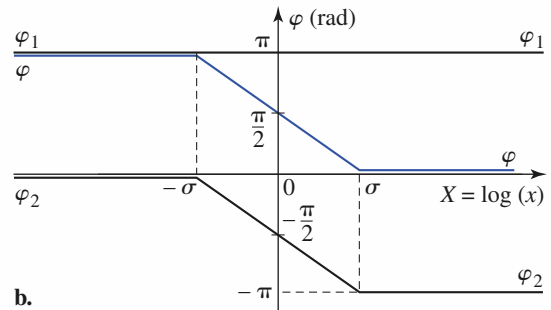
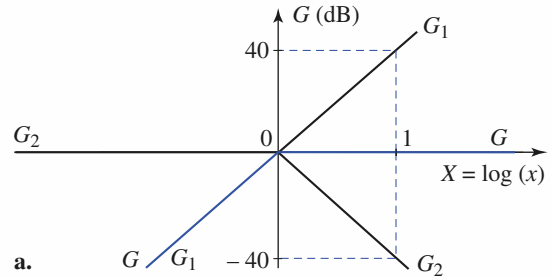
$$\underline{H} = \frac{(jx)^2}{1 + 2\sigma(jx) + (jx)^2}$$

La fonction de transfert $\underline{H}$, d'ordre deux, peut être considérée comme le produit de la fonction de transfert d'un double dérivateur $\underline{H}_1 = (jx)^2$ par celle d'un passe-bas d'ordre deux :

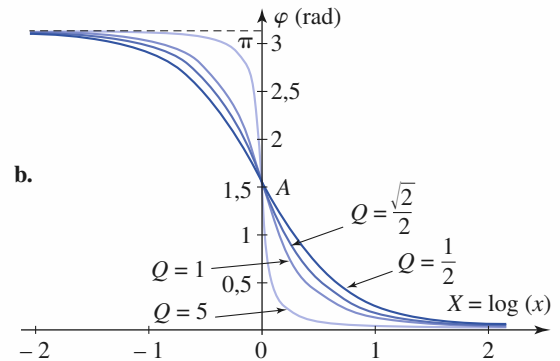
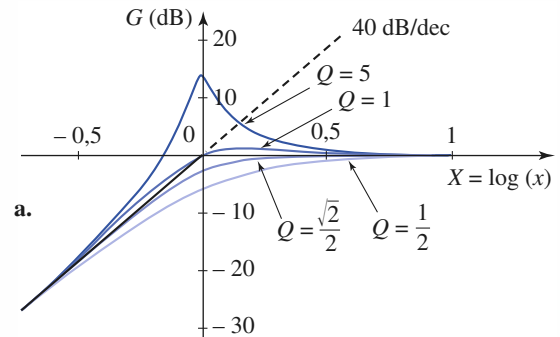
$$\underline{H}_2 = \frac{1}{1 + 2\sigma(jx) + (jx)^2}$$

Il en résulte que son diagramme asymptotique de gain et de phase est la somme des diagrammes asymptotiques correspondant de $\underline{H}_1$ et de $\underline{H}_2$ comme il est indiqué (doc. 12) et que son diagramme de Bode est la somme des diagrammes de Bode de $\underline{H}_1$ et de $\underline{H}_2$ (doc. 13).

L'examen du diagramme asymptotique de gain montre que le filtre étudié est un passe-haut. Par ailleurs, il est possible de démontrer que la courbe de réponse en gain du passe-haut réalisé est symétrique, par rapport à l'axe des gains, de celle du passe-bas de même facteur d'amortissement 2σ .



Doc. 12. Diagrammes asymptotiques de gain **a.** et de phase **b.** d'un passe-haut d'ordre deux.



Doc. 13. Diagramme de Bode d'un passe-haut d'ordre deux.

3.3. Comportement à basse fréquence

À basse fréquence, c'est-à-dire lorsque la courbe de réponse en gain se confond avec l'asymptote basse fréquence la fonction de transfert est équivalente à :

$$\underline{H}(j\omega) \approx -\frac{A_0 \omega^2}{\omega_0^2} = \frac{A_0}{\omega_0^2} (j\omega)^2.$$

Or, en notation complexe, multiplier par $j\omega$ revient à dériver et donc multiplier par $(j\omega)^2$ revient à dériver deux fois.

Lorsque la courbe de réponse en gain se confond avec l'asymptote basse fréquence, l'effet du filtre est pratiquement équivalent à une double dérivation du signal d'entrée.

► Pour s'entraîner : ex. 2 et 4.

La dérivation pose en général plus de problèmes que l'intégration. Si le signal d'entrée n'est pas sinusoïdal, il possède des harmoniques dont la fréquence est voisine de la fréquence caractéristique. Si le filtre est résonant ($Q > 1$), ceux-ci sont amplifiés et la dérivation n'est plus observée.

4 Filtre passe-bande d'ordre deux

Nous avons vu au § 1 un exemple de filtre passe-bande. Nous allons étudier ce type de filtre à partir d'un autre exemple, celui du (R, L, C) série.

Nous reprenons donc la réponse en courant (tension aux bornes de la résistance) du circuit (R, L, C) soumis à une tension sinusoïdale, étudiée au chapitre 6.

4.1. Détermination de la fonction de transfert

Le filtre étudié est représenté sur le document 14. En sortie ouverte ($i_2(t) = 0$), c'est un diviseur de tension, d'où l'expression de sa fonction de transfert :

$$\underline{H} = \frac{u_2}{u_1} = \frac{R}{R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)} = \frac{1}{1 + j\left(\frac{L\omega}{R} - \frac{1}{RC\omega}\right)}.$$

Avec les notations $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ pour la pulsation propre, $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ pour la pulsation réduite, $X = \log(x)$ et $2\sigma = \frac{R}{L\omega_0} = RC\omega_0 = \frac{1}{Q}$ pour le facteur d'amortissement, il vient :

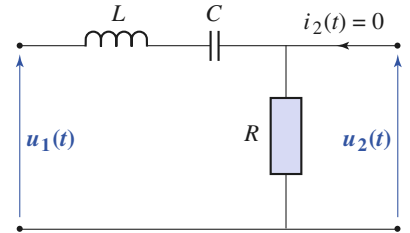
$$\underline{H} = \frac{1}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} = \frac{2\sigma(jx)}{1 + 2\sigma(jx) + (jx)^2}.$$

4.2. Courbe de réponse en gain

Calculons le gain du filtre :

$$G = 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} \right) = 20 \left(\frac{2\sigma x}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + (2\sigma x)^2}} \right)$$

et déterminons les asymptotes de sa courbe de réponse en gain.



Doc. 14. Filtre (R, L, C) passe-bande d'ordre deux.

4.2.1. Asymptote basse fréquence

Aux très basses fréquences, la capacité C se comporte comme un interrupteur ouvert et la résistance R n'est pas alimentée. Donc $\underline{u}_2 = 0$, alors que $\underline{u}_1 \neq 0$ ce qui entraîne $G = -\infty$. En effet, lorsque $X \rightarrow -\infty$ ($x \ll 1$), la valeur asymptotique du gain est :

$$G = 20 \log\left(\frac{x}{Q}\right) = 20X - 20 \log(Q).$$

La courbe de réponse en gain admet, en basse fréquence, une asymptote de pente 20 dB/décade (doc. 15).

4.2.2. Asymptote haute fréquence

En hautes fréquences, l'inductance L se comporte comme un interrupteur ouvert et la résistance R est, de nouveau, non alimentée, d'où la valeur asymptotique du gain $G = -\infty$. Déterminons l'équation de l'asymptote haute fréquence. Si $X \rightarrow -\infty$ ($x \gg 1$), alors :

$$G = 20 \log\left(\frac{1}{Qx}\right) = -20X - 20 \log(Q).$$

La courbe de réponse en gain admet, en haute fréquence, une asymptote de pente -20 dB/décade (doc. 15).

4.2.3. Diagramme asymptotique

C'est au niveau du point de concours A [$x = 1$; $G = -20 \log(Q)$] des deux demi-asymptotes que l'écart entre le diagramme asymptotique et la courbe de réponse en gain est le plus prononcé. Évaluons cet écart ΔG en remarquant que, quel que soit Q (ou 2σ), la courbe passe par le même maximum S ($x = 1$ et $G(1) = 0$). En conséquence :

$$\Delta G = G_S - G_A = 0 - 20 \log(Q).$$

Cet écart peut être considérable lorsque Q (ou 2σ) est très différent de 1 (doc. 16). L'examen de la réponse en gain montre que le filtre étudié est un passe-bande.

4.2.4. Bande passante

Calculons la bande passante à 3 dB du filtre. Les pulsations de coupure satisfont à l'équation :

$$|\underline{H}(x)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow Q\left(x - \frac{1}{x}\right) = \pm 1 \Rightarrow x^2 \pm \left(\frac{1}{Q}x - 1\right) = 0.$$

Ce qui conduit à un ensemble de deux équations du second degré dont les quatre racines sont réelles :

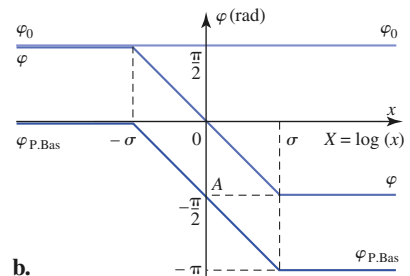
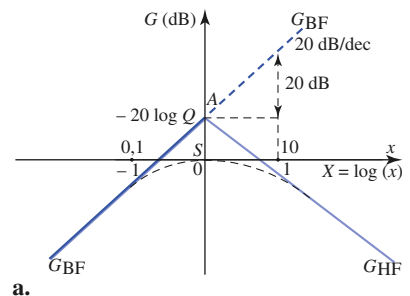
$$x = \pm \frac{1}{2Q} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2Q}\right)^2 + 1}.$$

Ne retenant que les racines positives, il vient :

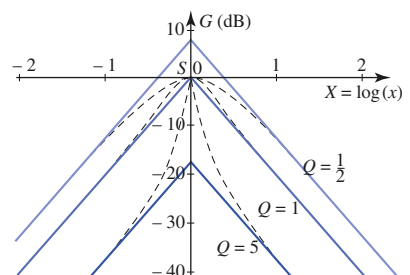
$$x_1 = -\frac{1}{2Q} + \sqrt{\left(\frac{1}{2Q}\right)^2 + 1} \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2Q} + \sqrt{\left(\frac{1}{2Q}\right)^2 + 1},$$

$$\text{d'où } x_2 - x_1 = \frac{\omega_1}{\omega_0} - \frac{\omega_2}{\omega_0} = \frac{\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{1}{Q} = 2\sigma.$$

La bande passante est inversement proportionnelle au facteur de qualité Q .



Doc. 15. Diagrammes asymptotiques de gain **a.** et de phase **b.** d'un passe-bande d'ordre deux.



Doc. 16. Courbe de réponse en gain d'un passe-bande d'ordre deux.

4.3. Courbe de réponse en phase

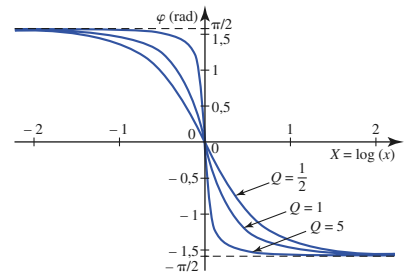
L'argument du dénominateur de la fonction de transfert $\underline{H} = \frac{1}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$

est donné par $\phi = \arctan\left(Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$ car son cosinus est positif.

$$\phi = -\phi = -\arctan\left(Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right), \text{ avec } -\frac{\pi}{2} < \phi < \frac{\pi}{2} \quad (\text{doc. 17}).$$

Nous aurions pu aussi remarquer que la réponse en phase d'un passe-bande se déduit de celle d'un passe-bas d'ordre deux par une translation de $\frac{\pi}{2}$ le long de l'axe des déphasages (doc. 15b).

$$\underline{H}(jx) = \frac{2\sigma jx}{1 + 2\sigma jx + (jx)^2} = j2\sigma x \underline{H}_{\text{P. Bas}}(jx) \Rightarrow \phi(x) = \frac{\pi}{2} + \phi_{\text{P. Bas}}(x).$$



Doc. 17. Courbe de réponse en phase d'un passe-bande d'ordre deux.

4.4. Généralisation

La fonction de transfert d'un filtre passe-bande d'ordre deux est de la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A_0 \frac{j\omega}{Q\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega}{Q\omega_0}} = \frac{A_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} = A_0 \frac{1}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}.$$

Son diagramme de Bode se caractérise par :

- une asymptote basse fréquence de pente 20 dB/décade ;
- une asymptote haute fréquence de pente -20 dB/décade ;
- une intersection pour $\omega = \omega_0$ au point d'ordonnée :
 $G = 20 \log A_0 - 20 \log Q$;
- un gain maximal, égal à $20 \log A_0$ obtenu pour $\omega = \omega_0$;
- un déphasage nul pour $\omega = \omega_0$;
- un pic de résonance de largeur (mesurée 3 dB au-dessous du maximum)

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}.$$

Cette largeur est encore appelée bande passante à -3 dB.

Le filtre décrit au § 1 répond bien à cette définition. En effet :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{\omega_2}{\omega_1} + j\left(\frac{\omega}{\omega_1} - \frac{\omega_2}{\omega}\right)} = \frac{\frac{\omega_1}{\omega_1 + \omega_2}}{1 + j \frac{\sqrt{\omega_1 \omega_2}}{\omega_1 + \omega_2} \left(\frac{\omega}{\sqrt{\omega_1 \omega_2}} - \frac{\sqrt{\omega_1 \omega_2}}{\omega}\right)}$$

donc :

$$A_0 = \frac{\omega_1}{\omega_1 + \omega_2} \quad \omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} \quad \text{et} \quad Q = \frac{\omega_0}{\omega_1 + \omega_2}.$$

► Pour s'entraîner : ex. 1, 3 et 6.

4.5. Comportement intégrateur

Pour les pulsations grandes devant ω_0 , la fonction de transfert peut se mettre sous la forme approchée :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A_0 \frac{j\omega}{Q\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + \frac{j}{Q} \frac{\omega}{\omega_0}} \approx \frac{A_0 \omega_0}{Q} \frac{1}{jC\omega}.$$

Nous retrouvons la fonction de transfert d'un intégrateur. En régime sinusoïdal forcé et si $\omega \gg \omega_0$, la tension de sortie $u_2(t)$ est pratiquement proportionnelle à la primitive de valeur moyenne nulle de la tension d'entrée $u_1(t)$.

Lorsque la courbe de réponse en gain se confond avec son asymptote de pente -20 dB/décade, le filtre passe-bande d'ordre deux a un comportement intégrateur.

Le filtre est intégrateur pour tout signal périodique de fréquence grande devant la fréquence caractéristique f_0 . En effet, s'il est intégrateur pour le fondamental de fréquence f_0 , il l'est a fortiori pour tous les harmoniques de fréquences nf_0 .

4.6. Comportement dérivateur

4.6.1. Signal d'entrée sinusoïdal

Pour les pulsations faibles devant ω_0 , la fonction de transfert peut se mettre sous la forme approchée :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A_0 \frac{j\omega}{Q\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + \frac{j}{Q} \frac{\omega}{\omega_0}} \approx \frac{A_0}{Q\omega_0} (j\omega).$$

Nous retrouvons la fonction de transfert d'un dérivateur. En régime sinusoïdal forcé et si $\omega \ll \omega_0$, la tension de sortie $u_2(t)$ est pratiquement proportionnelle à la dérivée de la tension d'entrée $u_1(t)$.

4.6.2. Signal d'entrée périodique quelconque

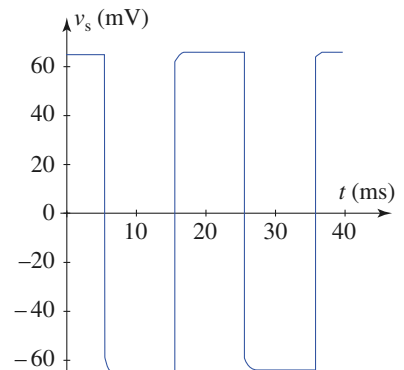
Si le signal d'entrée est périodique mais non harmonique, le filtre n'a pas nécessairement un effet dérivateur.

En effet, il existe des harmoniques de rang élevé qui ne vérifient pas la condition $f \ll f_0$.

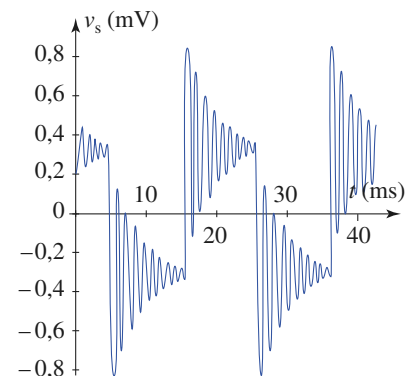
En particulier, si la résonance est aiguë ($Q \gg 1$), un harmonique de fréquence voisine de f_0 pourra être fortement amplifié.

Le document 18 donne les réponses d'un filtre passe-haut à un signal d'entrée triangulaire de fréquence $\frac{f_0}{20}$ pour $Q = 0,5$ et pour $Q = 5$.

Lorsque la courbe de réponse en gain se confond avec son asymptote de pente $+20$ dB/décade et si le facteur de qualité Q est suffisamment faible, le filtre passe-bande d'ordre deux a un comportement dérivateur.



a.



b.

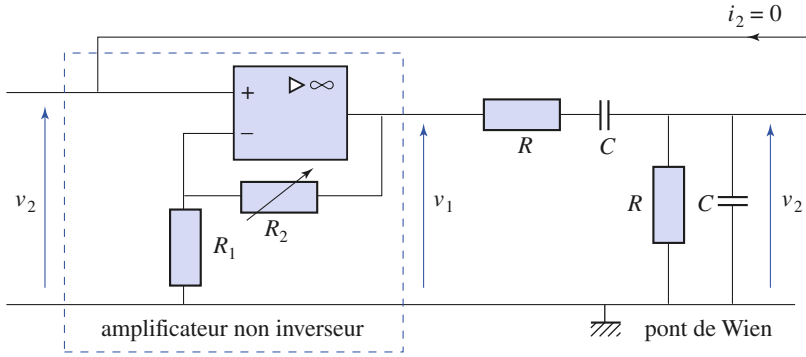
Doc. 18. Réponse d'un filtre passe-bande du deuxième ordre à un signal triangulaire de fréquence $\frac{f_0}{20}$ et d'amplitude 1 V :

- a. pour un facteur de qualité de 0,5 ;
- b. pour un facteur de qualité de 10.

4.7. Application à la réalisation d'un oscillateur quasisinusoïdal

4.7.1. Schéma de l'oscillateur

Considérons le montage représenté sur le document 19. Remarquons qu'il n'y figure pas de source et que nous étudions donc son régime libre.



◀ Doc. 19. Oscillateur à pont de Wien.

Nous pouvons identifier deux blocs :

- un amplificateur non inverseur qui impose : $v_1 = K v_3$ avec $K = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$;
- un filtre passif du second ordre, nommé « pont de Wien » (doc. 20). Le courant i_2 étant nul, nous pouvons utiliser la relation du diviseur de tension pour calculer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{v_2}{v_1}$.

Ce calcul, que nous conseillons vivement de faire entièrement, nous donne :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + 3j\frac{\omega}{\omega_0}} \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}.$$

Il s'agit d'un passe-bande d'ordre deux peu sélectif avec $Q = \frac{1}{3}$ et $A_0 = \frac{1}{3}$.

4.7.2. Équation différentielle

La fonction de transfert permet en principe de remonter à l'équation différentielle à condition de l'explicitier sous la forme de polynômes en $(j\omega)$:

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + \frac{(j\omega)^2}{\omega_0^2} + 3j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

d'où :

$$\underline{v}_2 + \frac{1}{\omega_0^2}(j\omega)^2 \underline{v}_2 + \frac{3}{\omega_0}(j\omega) \underline{v}_2 = \frac{1}{\omega_0}(j\omega) \underline{v}_1$$

$\times (j\omega)$ est équivalent à une dérivation et $\times (j\omega)^2$ à deux dérivations, soit à une dérivée seconde. L'équation différentielle doit donc être :

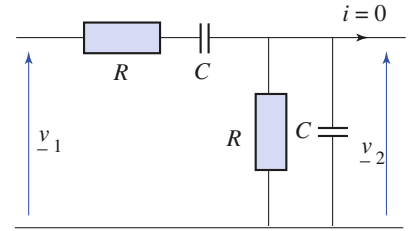
$$\frac{d^2 v_2}{dt^2} + 3\omega_0 \frac{dv_2}{dt} + \omega_0^2 v_2 = \omega_0 \frac{dv_1}{dt}.$$

Cette équation pourrait être retrouvée par un calcul direct utilisant les dérivées temporelles des tensions.

Comme $v_1 = K v_3 = K v_2$:

$$\frac{d^2 v_2}{dt^2} + (3 - K)\omega_0 \frac{dv_2}{dt} + \omega_0^2 v_2 = 0.$$

Ceci n'est bien entendu applicable que si, aux fréquences auxquelles sera utilisé le montage, la fonction de transfert du montage amplificateur non inverseur est



Doc. 20. Pont de Wien.

bien assimilable au facteur multiplicatif K (en pratique, sa bande passante est effectivement beaucoup plus grande que la fréquence à laquelle le montage va osciller).

4.7.3. Stabilité du régime libre

L'équation d'évolution libre d'un système d'ordre deux est de la forme :

$$a \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + b \frac{ds(t)}{dt} + cs(t) = 0$$

où a , b et c sont trois constantes réelles.

L'équation caractéristique associée est $ar^2 + br + c = 0$ dont le discriminant est $\Delta = b^2 - 4ac$.

Les racines r_1 et r_2 de l'équation caractéristique sont réelles si $\Delta > 0$ et complexes conjuguées si $\Delta < 0$, confondues et égales à $-\frac{b}{2a}$ pour $\Delta = 0$.

Les solutions du régime libre tendent vers zéro lorsque t augmente si r_1 et r_2 sont à partie réelle négative. La somme étant $r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}$ et le produit valant $r_1 r_2 = \frac{c}{a}$, nous voyons que la condition de stabilité est, quel que soit le signe de Δ , d'avoir a , b et c de même signe.

La condition nécessaire et suffisante de stabilité du régime libre régit par l'équation d'évolution $a \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + b \frac{ds(t)}{dt} + cs(t) = 0$, où a , b et c sont des constantes réelles, est a , b et c de même signe.

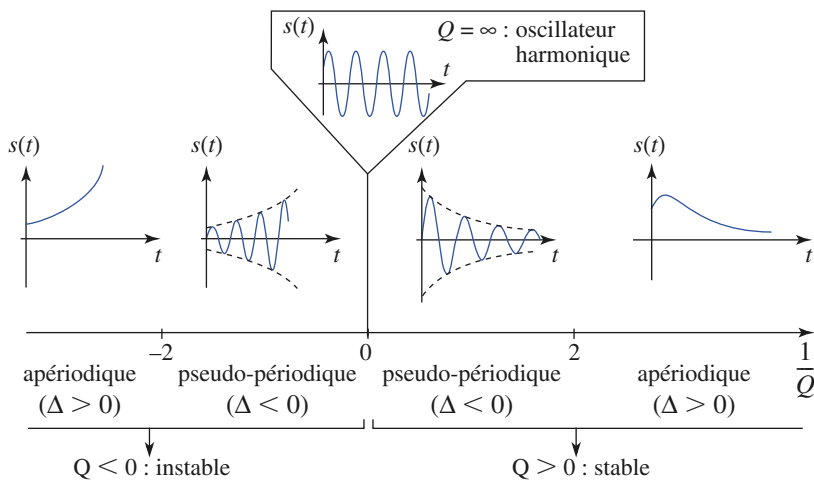
Nous en déduisons que :

Pour une équation d'évolution de la forme :

$$\frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{ds(t)}{dt} + \omega_0^2 s(t) = 0,$$

la stabilité du régime libre est assurée par la condition $Q > 0$.

Le document 21 illustre cette conclusion.



Doc. 21. Régimes libres décrits par $s''(t) + \frac{\omega_0}{Q} s'(t) + \omega_0^2 s(t) = 0$ (le discriminant est $\Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right)$).

4.7.4. Régimes de fonctionnement du montage oscillateur

Pour le montage, la limite de stabilité correspond à $K = 3$. Discutons le comportement observé au voisinage de cette valeur :

■ $K < 3$ ou $R_2 < 2R_1$: le régime libre est stable car $v_2(t)$ tend vers 0. En l'absence de source, la tension v_2 reste nulle.

■ $K > 3$ ou $R_2 > 2R_1$: le régime libre est instable car $|v_2(t)|$ tend vers l'infini. Les petites perturbations (les défauts de l'amplificateur, par exemple) sont amplifiées jusqu'à la saturation de l'amplificateur opérationnel.

■ $K = 3$ ou $R_2 = 2R_1$: dans ce cas limite, inaccessible rigoureusement, $v_2(t)$ est une fonction sinusoïdale d'amplitude constante. En fait, le régime libre ne « démarre » spontanément que pour K légèrement supérieur à 3, et $v_2(t)$ se stabilise comme une fonction presque sinusoïdale de pulsation ω_0 , du fait d'une limitation de l'amplitude par les *non-linéarités* du montage (saturation de la sortie de l'A.O.), ce qui engendre des harmoniques (le signal est *quasi* sinusoïdal).

5 Filtres sélectifs

5.1. Sélectivité d'un filtre passe-bande

Un filtre passe-bande est sélectif s'il ne transmet effectivement que des tensions sinusoïdales de fréquence voisine de sa fréquence de résonance.

La sélectivité d'un filtre est d'autant plus forte que la bande passante est étroite, ou que le facteur de qualité Q est élevé.

5.2. Exemple de réalisation

Le filtre sélectif étudié est le filtre passe-bande de Sallen et Key (*doc. 22*) pour lequel nous supposons que l'amplificateur opérationnel utilisé est idéal.

Bien qu'il y ait deux boucles de rétroaction, l'une sur l'entrée inverseuse (rétroaction stabilisante) et l'autre sur l'entrée non inverseuse (rétroaction déstabilisante), nous admettrons qu'il existe un régime linéaire dont nous déterminerons ultérieurement les conditions d'existence.

En *basse fréquence*, les condensateurs sont équivalents à des interrupteurs ouverts. Le comportement du filtre correspond à celui du montage représenté dans le *document 23*. Nous remarquons que $v_+ = 0$, donc, en régime linéaire, v_- et v_s sont nuls. Le montage ne laisse pas passer les basses fréquences.

En *haute fréquence*, les condensateurs sont équivalents à des interrupteurs fermés. Le circuit équivalent au filtre est donné par le *document 24*.

L'entrée non inverseuse est à la masse : $v_+ = 0$, donc, en régime linéaire, $v_- = v_s = 0$. Le montage ne laisse pas passer les hautes fréquences.

En conclusion, le comportement du circuit étudié est bien celui d'un filtre passe-bande.

5.3. Fonction de transfert

Soit A le nœud commun aux deux résistances R et à la capacité C .

- Nous reconnaissons un amplificateur non inverseur qui impose : $v_- = k v_+$.

La réalisation expérimentale doit tenir compte des limitations de l'amplificateur opérationnel, notamment sa vitesse de balayage. Il ne faut donc pas que ω_0 soit trop grande.

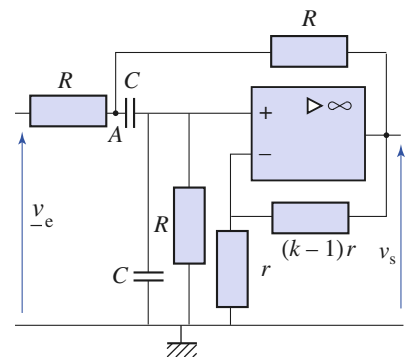
Avec un 741, on obtiendra de bons résultats avec :

$R = 10 \text{ k}\Omega$; $C = 100 \text{ nF}$;

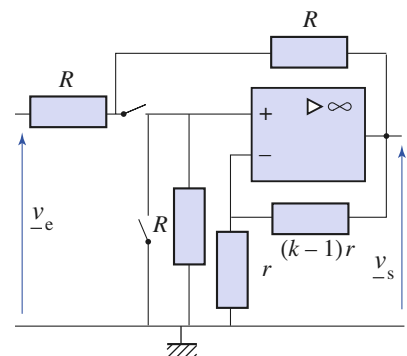
(soit $f_0 = 160 \text{ Hz}$) $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$;

R_2 : résistance ajustable pour corriger les écarts entre les valeurs affichées et les valeurs réelles des composants.

On obtient un oscillateur quasi sinusoïdal pour R_2 très légèrement supérieure à sa valeur limite qui doit être voisine de $2 \text{ k}\Omega$.



Doc. 22. Filtre passe-bande de Sallen et Key.



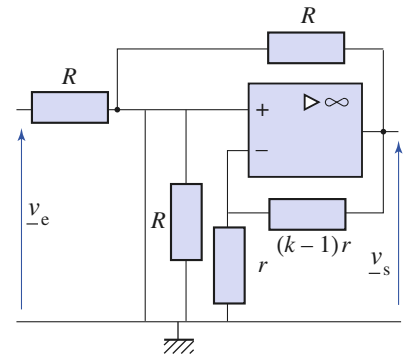
Doc. 23. Schéma équivalent au filtre passe-bande de Sallen et Key en basse fréquence.

- Le diviseur de tension nous donne la relation : $v_+ = v_A \frac{jRC\omega}{1 + 2jRC\omega}$.
- De la loi des nœuds appliquée en A il découle : $v_A = \frac{v_e + v_s + jRC\omega v_+}{2 + jRC\omega}$.

Nous éliminons v_A et v_+ entre ces trois équations et nous obtenons la fonction de transfert du filtre :

$$H(j\omega) = \frac{A_0 \frac{j\omega}{Q\omega_0}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + \frac{j\omega}{Q\omega_0}} \quad \text{avec} \quad A_0 = \frac{k}{5-k},$$

$$Q = \frac{\sqrt{2}}{5-k} \quad \text{et} \quad \omega_0 = \frac{\sqrt{2}}{RC}.$$



Doc. 24. Schéma équivalent au filtre passe-bande de Sallen et Key en haute fréquence.

5.4. Stabilité du montage

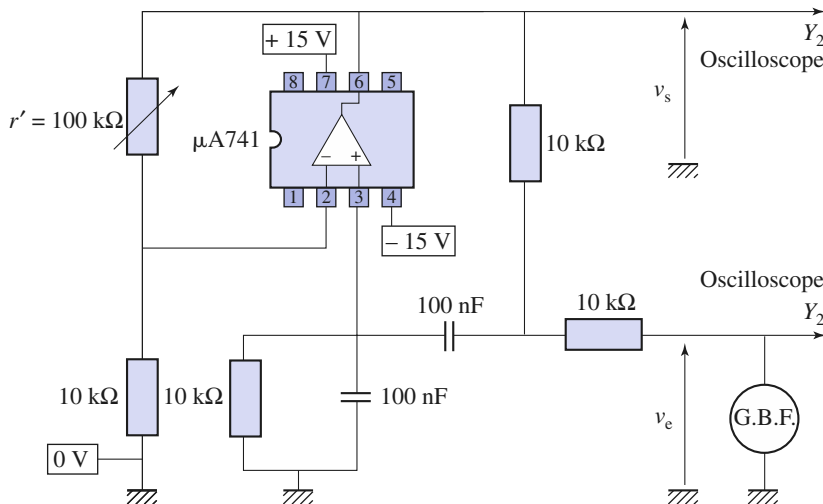
De la fonction de transfert nous déduisons l'équation différentielle liant $v_s(t)$ à $v_e(t)$:

$$\frac{d^2 v_2}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dv_2}{dt} + \omega_0^2 v_2 = \frac{A_0 \omega_0}{Q} \frac{dv_e}{dt}.$$

Le régime libre est stable si ses solutions convergent vers 0, c'est-à-dire si Q est positif, soit $k < 5$.

La sélectivité est maximale à la limite de l'instabilité. Cette considération est importante sur le plan expérimental : il faudra ajuster la valeur de k de façon à conserver un fonctionnement stable tout en ayant une grande sélectivité.

5.4.1. Réalisation expérimentale



La condition de stabilité $k < 5$ est sans rapport avec la condition de stabilité liée à la permutation des entrées de l'amplificateur opérationnel.

◀ **Doc. 25.** Montage expérimental.
 $r' = (k - 1)r$ et $r = 10 \text{ k}\Omega$.

Les valeurs des résistances sont choisies dans le domaine $[1 \text{ k}\Omega ; 1 \text{ M}\Omega]$ et la valeur de C est fixée de façon à avoir une fréquence de résonance ($f_0 = 225 \text{ Hz}$) suffisamment basse pour que les défauts de triangularisation et de bande passante limitée de l'amplificateur opérationnel soient négligeables.

La résistance ajustable de $100 \text{ k}\Omega$ permet de modifier la valeur du facteur k .